第5章 土 石 坝

5.1 概 述

土石坝基本上采用土、砂石料等当地材料建造。早在公元前3000多年就兴建了许多较低的土石坝，但后来均被洪水冲毁没有保留下来。埃及人于公元前2600年在开罗以南修建了卡法拉(Kafara)拦洪堆石坝，采用砂壤土夹卵石作心墙，高14 m，因无导流设施，施工中被冲垮。希腊在公元前1300年修建的一座大型防洪土坝工程至今完好。公元前6世纪在墨西哥城东南260 km的普龙(Purron)和北也门著名的马利布(Marib)灌区各兴建了一座均质土坝，高度分别为19 m和20 m。中国在公元前598年至公元前591年，兴建了芍陂土坝(今安丰塘水库)，经历代整修使用至今；公元前219年，在广州西北约400 km处修建了天平堰；公元前34年，在南京西北450 km处修建了马仁坡土坝，残坝坝高16 m。在世界各国最早兴建的坝都不用胶凝材料，而只用当地黏土、沙土、砂砾、砂石料等材料，故建成的都是土石坝。只有在胶凝材料(如黏米面、石灰、水泥等)出现后才用它砌筑浆砌石或制成混凝土，作为土石坝的防渗体。自1965年至今，由于重型振动碾的逐渐广泛采用，各国相继建成了一大批高度在100 m以上的高土石坝，尤其是碾压堆石坝得到了迅速发展。土石坝是世界各国历史上最为悠久的一种坝型，且因为它具有一系列优点，故能发展至今，而且类型也最多。

5.1.1 土石坝的类型

根据我国《碾压式土石坝设计规范》(DL/T 5398—2007)规定，土石坝按高度可划分为：30 m以下的为低坝，30～100 m的为中坝，100 m及以上的为高坝。土石坝按其施工方法可分为：碾压式土石坝、冲填式土石坝、水中填土坝和定向爆破堆石坝等。其中，冲填式土石坝是利用水力开采和运输筑坝材料的；水中填土坝则是在坝址处修筑围埂灌水、填土，使土料在水中崩解压密。这两种坝型都是靠水的渗流带动颗粒向下运动而压密的，压实性能远不如机械碾压，而且排水固结很慢，孔隙水压力很大，只适用于修筑坝坡较缓的低坝。定向爆破筑坝是利用抛石的冲击力压实坝体，但其压实性能也不如机械振动碾压。土石坝的建筑实践表明，应用最为广泛、质量最好的是碾压式土石坝。

按照土料在坝身内的配置和防渗体所用的材料种类及其所在的位置不同(见图5-1)，碾压式土石坝又可分为以下几种主要类型：

(1) 均质坝。一般用砂壤土一类土料筑坝，同时起防渗和支承作用。

(2) 土质心墙坝。由相对不透水或弱透水土料构成中央防渗体，其上、下游两侧以透水砂砾土石料组成坝壳，对心墙起保护支承作用。

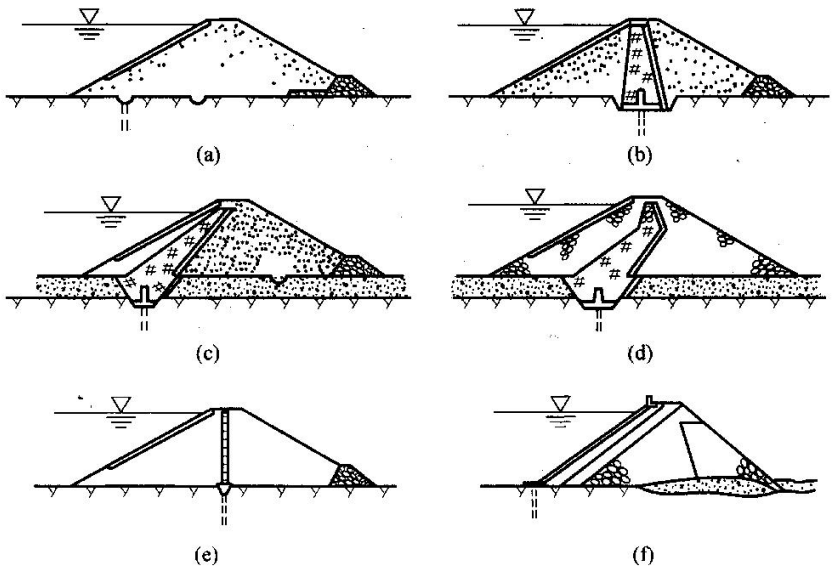


图 5-1　土石坝的类型

(a) 均质坝；(b) 土质心墙坝；(c) 土质斜墙坝；(d) 土质斜心墙坝；
(e) 人工材料心墙坝；(f)人工材料面板坝

(3) 土质斜墙坝。由相对不透水或弱透水土料构成上游防渗体，而以透水砂砾土石料作为下游支承体。

(4) 土质斜心墙坝。由相对不透水或弱透水土料构成防渗体，其下部为斜墙、上部为心墙，在它们的上、下游两侧以透水砂砾土石料组成坝壳，支承和保护防渗体。

(5) 人工材料心墙坝。中央防渗体由沥青混凝土或混凝土、钢筋混凝土、塑料膜或土工膜等人工材料构成，坝壳由透水或半透水砂砾土石料或者再加上块石等组成，起支承保护心墙的作用。

(6) 人工材料面板坝。上游防渗面板由钢筋混凝土、沥青混凝土、塑料膜或土工膜等材料构成，其支承体由透水或半透水砂砾土石料或者加上块石等组成。

5.1.2　土石坝的新发展及其特点

近代土石坝筑坝技术自 20 世纪 60 年代以后得到很大的发展，例如深厚覆盖层的垂直防渗处理；施工导流技术的发展；大型振动碾的出现和应用，促进了一批面板堆石坝和高土石坝的建设。在世界一些国家已建成的大坝中，土石坝所占的比例是：法国 70%，巴西 75%，美国 87%，加拿大 90%，韩国 95%，瑞典 98%。我国坝高在 15 m 以上的大坝约为 1.9 万座，其中土石坝占 93%左右。据统计，世界上兴建的 100 m 以上高坝中，土石坝的比例已达到 75%以上。尤其是在高烈度地震区建造的高坝，也可以选择土石坝，特别是堆石坝，例如目前世界上已建成的、最高的土石坝是努列克心墙土石坝，最大坝高 300 m，位于塔吉克斯坦瓦赫什河上，设计地震烈度为 9 度。

土石坝得以广泛应用和发展的主要原因是：

(1) 可以就地、就近取材，节省大量水泥、木材和钢材，减少工地的外线运输量。最近几十年来，由于土石坝科研、设计和施工技术的发展，几乎所有的土石料和开挖渣料都可以利用上坝。一般情况下，溢洪道、隧洞、坝基和厂房地基等开挖的石渣，可根据岩性和粒径等特点，填筑在坝体断面适当的部位，并针对不同的土、砂、石料采用合理的坝体结构、压实标准和设计参数，正确选用压实机械和施工参数。近年来，心墙料趋向于采用弹

性模量较高的冰碛土、砾质土料等。砾质土料可以提高心墙的竖向承压强度，减少心墙与坝壳间的不均匀沉降，避免心墙水平裂缝和纵向裂缝的发生。

(2) 能适应各种不同的地形、地质和气候条件。图 5-1 所示的土石坝地基为岩基或较薄的覆盖层，是早期较好的建坝地基条件。如今对于深厚覆盖层或强渗漏坝基的防渗处理技术以及对一些不良坝基的处理方法已趋于成熟，经过处理后一般均可在其上建土石坝。砂砾石或堆石体等大体积材料的填筑几乎不受雨季、寒冷等气候条件的影响，这是相比混凝土坝所具有的优越性。

(3) 大型施工机械的发展和应用。近年来，大功率、多功能、高效率、配套的并采用计算机控制的施工机械，组合成循环流水作业线，尤其是大型振动碾明显地提高了土石坝的施工质量，加快了进度，使高土石坝上坝强度达到很高的水平，例如月上坝强度可达(200～450)万 m^3；日上坝强度可达(12.5～23.1)万 m^3，明显地缩短了工期，可使工程提前发挥效益，并大大地降低了造价，极大地促进了高土石坝建设的发展。有些工程在同等的设计条件下，土石坝的坝体方量虽比混凝土重力坝大 4～6 倍，但其单价仅为混凝土坝的 1/20～1/15；虽然土石坝工程的泄洪、导流、发电等建筑物的工程量一般比混凝土坝大，但地基处理工程量要小得多。方案论证和实践对比证明，若河床覆盖层很深、岸边有合适的垭口布置溢洪道，当地或附近有合适且又丰富的土石坝料源，则土石坝工程的综合经济指标一般优于混凝土重力坝。

(4) 土石坝施工导流技术有了进展。过去土石坝施工导流常采用多条大型导流隧洞，以满足疏导洪水流量的要求，因而工期长、造价高，成为土石坝施工导流上的最大难题和弱点。目前土石坝工程施工导流方面取得的进展是：在一个枯水期内把坝体临时断面抢筑到较高的拦洪高程；或修建高围堰兼作坝体的组成部分，可利用较大的库容滞洪；对堆石坝还可考虑坝体临时断面溢流，从而比其他类型的土石坝明显地减少洞挖和围堰等导流工程量，既缩短了工期，又降低了造价。

(5) 分析计算技术的进步。由于岩土力学理论、试验手段和计算技术的发展，提高了大坝分析计算的水平，加快了设计进度；由于大型电子计算机的出现和有限单元法的应用，可进行较为符合实际条件的多种复杂计算，进一步保障了大坝设计的安全可靠性。

(6) 高边坡、地下工程结构、高速水流消能防冲等土石坝配套工程设计和施工技术的综合发展，对加速土石坝的建设和推广，也发挥了重要的促进作用。

(7) 土石坝适应高烈度地震的能力强。按现代技术精心设计、严格施工的土石坝，安全可靠，遭遇强地震后一般不会出现大的破坏，虽然有的砂砾石坝壳在强震中出现裂缝、滑动或沉降，但只要防渗体能正常工作，就不至于影响大坝安全运行，震后也易于修复。在“5·12”汶川特大地震中，距离震中约 17 km 的紫坪铺混凝土面板堆石坝经受住了 9 度以上的强震考验，水下面板仍起防渗蓄水作用，这就是一个明显的例证。

由于土石坝的筑坝历史悠久，已积累了丰富的经验，再加上最近几十年来的筑坝实践和新的筑坝理论与施工技术的高速发展，使土石坝具有许多独特的优越性，成为世界坝工建设中应用最广泛、发展最快的一种坝型。

土石坝的主要弱点是，它容易发生渗透变形、洪水漫顶和滑坡等破坏，这是它与混凝土坝相比的弱点，尤其是洪水漫顶垮坝会带来巨大的损失。例如，1975 年 8 月 5 日—8 日我国河南连降暴雨，板桥水库、石漫滩水库和其他一些水库的土石坝都因暴雨洪水过大、溢洪道设计过小和部分闸门开启失灵，导致洪水漫过坝顶垮坝，冲倒房屋 596 万间，死亡约 10 万人，冲走耕畜 30.23 万头，淹没农田 1700 万亩，京广线被冲毁 102 km，中断行车 18 d，影响运输 48 d，直接经济损失近百亿元(指当时的人民币价值)。

在洪水流量较大、两岸很陡、河谷狭窄、有通航要求的河流上，土石坝工程的导流、泄洪、通航问题比混凝土坝更难以解决，在施工和运行期都冒着较大的风险。如果坝址地质条件较好，则建混凝土坝具有较大的优越性，这就是在我国西南地区大江大河上建造土石坝的比例较小的主要原因之一。在我国其他地区，只要洪水流量不大、河谷开阔、没有通航要求，随着气象、水文预报工作水平的提高，以及施工技术和导流技术的发展(如面板堆石坝临时断面漫洪导流、作为坝体一部分的高围堰导流等)，特别是由于大型振动碾等施工机械的应用，如今在很多坝址，若当地筑坝石料较多、地质条件较差或地震烈度较高时，往往建造土石坝尤其是堆石坝具有较

大的优越性。我国已相继建成了天生桥一级面板堆石坝(最大坝高 178 m)、小浪底黏土斜心墙堆石坝(最大坝高 154 m)、水布垭混凝土面板堆石坝(最大坝高 233 m,是目前世界同类坝型中坝体最高的)等一系列高土石坝;设计中的双江口堆石心墙坝,最大坝高将达到 314 m。

5.1.3　土石坝设计的基本要求

(1) 坝坡和坝基应有足够的稳定性,这是大坝安全的基本保证。国内外失事的土石坝,约有 1/4 是由滑坡造成的,足见保持坝坡稳定的重要性。在施工期、稳定渗流期、水库水位降落期以及地震作用时,坝体荷载和土石料的抗剪强度指标都将发生变化,应分不同情况进行核算,以保持坝坡和坝基的稳定。在地震区修建土石坝时,要特别注意坝基和坝坡土料的抗液化能力,如坝基中存在易液化的细砂时,必须进行认真处理,以保证坝基具有足够的抗震稳定性。

(2) 应设置良好的防渗和排水设施,以控制渗流量和防止渗流破坏。土石坝挡水后,在坝体内形成渗流场,饱和区内土石料承受上浮力,减轻了抵抗滑动的有效重量;浸水以后土石料的抗剪强度指标将明显减小;渗流力对坝坡稳定不利;渗流从坝坡、坝基或河岸逸出时可能引起管涌、流土等渗流破坏。设置防渗和排水设施可以控制渗流范围,改变渗流方向,降低浸润线,减小坝体和坝基的漏水量,减小渗流的逸出坡降,增加坝坡、坝基和两岸的抗滑和抗渗稳定。

(3) 良好、适宜的筑坝材料。根据坝址现场和料场条件,选择好筑坝土石料的种类、坝的结构型式以及各种土石料在坝体内的配置;根据土石料的物理、力学性质,选择好坝体各部分的填筑压实标准,以实现技术和经济两方面的合理。

(4) 泄洪建筑物要具有足够的泄洪能力。坝顶在洪水位以上要有足够的安全超高,不允许洪水漫顶。土石坝因洪水漫顶而垮坝的约占土石坝垮坝总数的 1/4～1/3,古代时甚至占大多数。故土石坝的校核洪水标准要高于同一等级的混凝土坝,除了对校核洪水应有足够宣泄能力的正常泄水建筑物之外,1 级建筑物的土石坝还应对可能发生的特大或最大洪水,设置非常溢洪道等应急的保坝设施。

(5) 采取适当的构造措施,使大坝运行可靠和耐久。在库水位变化范围内,上游坝面应有坚固的砌石护坡和碎石垫层,防止波浪冲击和淘刷;在黏土防渗体,尤其是黏土斜墙的上游一侧,应有足够厚度的砂砾石反滤层和防护壳,以保护坝内黏性土料,防止夏季日晒、冬季冻胀或干缩等引起裂缝。下游坝坡应能防止雨水的冲刷破坏作用。对压缩性大的土料应采取工程措施减少沉降变形和不均匀沉降,避免裂缝形成和扩展。

(6) 在下游坝面设置竖直观测孔。这是在下游坝面随时量测坝内浸润线、分析渗透是否出现异常、保证大坝安全和正常运行所不可缺少的安全监测设计。

5.2　土石坝的基本剖面、构造及筑坝土石料

土石坝的基本剖面是根据坝高和坝的等级、坝型和筑坝材料特性、坝基情况以及施工、运行等条件,参照已有工程的实践经验初步拟定,然后通过渗流和稳定分析检验,最终确定合理的剖面形状。

5.2.1　土石坝的基本剖面

1. 坝顶高程

(1) 坝顶超高的计算。根据我国《碾压式土石坝设计规范》(SL 274—2001 和 DL/T 5398—2007)建议,坝

顶在水库静水位以上的超高 d 可按式(5-1)进行计算(见图 5-2)。

$$d = h_a + e + A \tag{5-1}$$

式中，h_a 为最大波浪在坝坡上的爬高，m；e 为最大风浪引起的坝前水位壅高，m；A 为安全加高，m，根据坝的级别按表 5-1 采用。

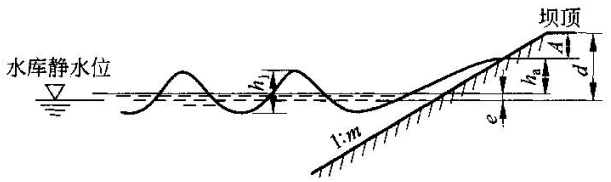


图 5-2　坝顶超高示意图

表 5-1　土坝的安全加高 A　单位：m

坝的级别		1	2	3	4、5
设计工况		1.50	1.00	0.70	0.50
校核工况	山区、丘陵区	0.70	0.50	0.40	0.30
	平原、滨海区	1.00	0.70	0.50	0.30

式(5-1)中 h_a 和 e 的计算公式很多，大多是经验和半经验性的，适用于一定的具体条件。通常可按 SL 274—2001和 DL/T 5398—2007 规范推荐的下述方法和公式计算 e 和 h_a。

(2) 风浪引起的坝前水位壅高计算。

$$e = KV^2 D\cos\beta/(2gH_m) \tag{5-2}$$

式中，K 为综合摩阻系数，一般取值范围$(1.5\sim5)\times10^{-6}$，计算时可取 3.6×10^{-6}；V 为设计风速，m/s，取值参见 3.2.1 节；D 为吹程，m，取值也可参见 3.2.1 节；H_m 为库水平均水深，m，一般 $H_m>15$ m，e 远小于 h_a 的计算误差，故 H_m 的误差影响很小；β 为风向与坝轴线法线方向的夹角，因 e 很小，风向难定，为安全和方便起见，通常取 $\beta=0$。

(3) 波浪沿坝坡的爬高计算。

① 当上游坝坡参数 $m\geqslant1.5$ 时，平均波浪爬高为

$$h_{am} = K_\Delta K_w[h_m L_m/(1+m^2)]^{1/2} \tag{5-3}$$

式中，h_m、L_m 分别为平均波高和平均波长，m，计算公式同 3.2.1 节所述；K_Δ 为坝坡糙率渗透性系数，其值按护坡类型由表 5-2 查取；K_w 为经验系数，可按表 5-3 查取。

表 5-2　糙率渗透性系数 K_Δ

护面类型	光滑不透水(如沥青混凝土)	混凝土或混凝土板	草皮	砌石	抛填两层块石
K_Δ	1.00	0.90	0.85～0.90	0.75～0.80	0.50～0.65

表 5-3　经验系数 K_w

$V/(gH)^{1/2}$	≤1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	≥5
K_w	1.00	1.02	1.08	1.16	1.22	1.25	1.28	1.30

注：V——计算风速，m/s；H——坝迎水面前水深，m；g——重力加速度，9.81 m/s²。

② 当 $m\leqslant1.25$ 时，平均波浪爬高为

$$h_{am} = K_\Delta K_w R_0 h_m \tag{5-4}$$

式中，R_0 为无风情况下，平均波高 $h_m=1$ m 时，光滑不透水护面($K_\Delta=1$)的爬高值，其值见表 5-4；K_Δ、K_w、h_m 的定义同上。

表 5-4　R_0 值

上游坝坡参数 m	0	0.5	1.0	1.25
R_0	1.24	1.45	2.20	2.50

③ 当 $1.25<m<1.5$ 时，可由 $m=1.25$ 和 $m=1.5$ 的计算值按内插法求得。

在大多数情况下，平均波高 h_m 小于 0.1 倍坝前平均水深，按

规范 SL 274—2001 和 DL/T 5398—2007 规定，1～3 级坝设计波浪爬高值应采用累计频率为 1%的爬高值，即取 $h_a=2.23h_{am}$；4～5 级坝采用累计频率为 5%的爬高值，即取 $h_a=1.84h_{am}$。

(4) 坝顶高程的确定。坝顶高程取正常运行和非常运行情况中的最大值。坝顶设防浪墙时，若防浪墙坚固、稳定、相对不透水且与防渗体紧密接合，d 可指墙顶在静水位以上的超高，但在正常运行情况下，坝顶至少应高出静水位 0.5 m 以上，非常运行情况坝顶不得低于静水位。波浪在防浪墙上的爬高按直立坡面计算。

设计的坝顶高程是指大坝沉降稳定以后的顶高程，因此，竣工时的坝顶高程应预留足够的沉降量。一般施工质量良好的土石坝，坝体沉降量约为坝高的 0.2%～0.4%。

地震区的土石坝，坝顶高程应在正常运行情况的超高以上再附加地震涌浪高度。根据设计地震烈度和坝前水深情况，附加的地震涌浪高度可取为 0.5～1.5 m。设计地震烈度为 8 或 9 度时，尚应考虑坝和地基在地震作用下的附加沉降量。

2. 坝顶宽度

坝顶宽度应根据构造、施工、运行、交通、抗震和人防等方面的要求综合研究后确定。坝顶宽度必须考虑心墙或斜墙顶部及反滤层布置的需要。在寒冷地区，坝顶还需有足够的厚度以保护黏性土料防渗体免受冻害。如无特殊要求，高坝的坝顶宽度可选用 10～15 m，中、低坝可选用 5～10 m。

3. 坝坡

坝坡的坡度对坝体稳定以及工程量的大小均起重要作用。土石坝坝坡与筑坝材料的内摩擦角 φ 和凝聚力 c 关系较大，在初步选择坝坡时，一般可参考以下经验数值。

① 上游坝坡长期处于饱和状态，c、φ 值较小，库水位快速下降易引起滑坡，故一般土质上游坝坡常用 1∶2.5～1∶3.5，比下游坝坡(常用 1∶2.0～1∶3.0)明显减缓。但面板堆石坝的这种差别较小，上、下游坝坡约在 1∶1.3～1∶1.6 范围内选择。

② 土质斜墙的 φ 值明显小于砂砾石，所以土质斜墙坝的上游坝坡常用 1∶2.5～1∶3.5，一般比心墙坝的上游坝坡缓，后者常用 1∶2.25～1∶3.25。而土质心墙坝，特别是厚心墙坝的下游坝坡，因其稳定性受心墙土料特性的影响，一般比斜墙坝的下游坝坡缓。

③ 黏性土料的稳定坝坡随高度加大而变缓，其坡面近似为一滑弧面，所以黏性土料斜墙坝或均质坝的上游坝坡，常沿高度分成数段，每段 10～30 m，从上而下逐段放缓，相邻坡率差值取 0.25 或 0.5。砂土和堆石的静载稳定坝坡为一平面，可采用均一坡率，但为节省填筑量和增加抗震稳定性，砂土和石料坝坡也常做成变坡形式。

④ 由粉土、砂、轻壤土修建的均质坝，透水性较强，c、φ 值小于砂砾石，为减小渗流坡降并增加抗滑稳定性，均质坝的坝坡一般比其他土石坝缓，平均约为 1∶3(中低坝)。

人工材料面板坝，坝体若采用块石料分层碾压时，上游坝坡坡度一般采用 1∶1.3～1∶1.6，良好堆石的下游坝坡可为 1∶1.3～1∶1.4；坝体如为卵砾石，坝坡放缓至 1∶1.7～1∶2.0，砂砾石则为 1∶2.0～1∶2.2；坝高超过 100 m 时，宜采用上述坝坡较缓值或再适当放缓。人工材料心墙坝，坝坡也可参照上述数值选用，上、下游可采用同一坡率。

土石坝下游坝坡常沿高程每隔 10～30 m 设置一条马道，一般设在坡度变化处，其宽度为 1.5～2.0 m，用以拦截雨水，防止冲刷坝面，并有利于坝坡稳定，也便于运行期工作人员进行观测和检修；也可做成“之”字形的宽马道，供汽车上坝运料之用。上游水下部位的坝坡是否做马道，无统一规定，取决于施工和运行的需要。

5.2.2　土石坝的构造及筑坝材料

土石坝的类型和构造应考虑筑坝材料的来源、筑坝安全和经济等各项因素。

如果当地壤土料源丰富，而缺乏砂砾石或块石，则宜选用均质坝，壤土作为筑坝主体材料，兼起防渗作用。壤土多分布在丘陵地带，加之其内摩擦角远小于砂砾石或块石的内摩擦角，而且沉降变形量很大，为保证坝坡稳定安全，这种均质坝的高度一般在30 m以下；为降低坝体浸润线，防止滑坡，须做好反滤和排水结构；为防止雨水冲刷坝坡，须在上、下游坝坡种植草皮或设置块石护坡等。

如果当地材料中砂砾石料丰富，又有合适和充足的防渗黏土，则宜选用黏土防渗墙砂砾石坝。由于砂砾石的内摩擦角大于壤土或黏土，砂砾石应作为筑坝的主体材料，位于黏土防渗体的两侧，起到稳定坝坡和保护黏土防渗体的作用；为防止黏土防渗体颗粒被渗流水带走，还应在黏土防渗墙与砂砾石坝壳之间加入反滤层和过渡层；为防止砂砾料里的砂颗粒被渗流水带走，还应在砂砾体渗流出口处设置反滤层和排水体；为防止雨水冲刷坝坡，也须设置块石护坡。对于斜墙土坝，为防止上游砂砾料保护层地震液化，宜选择粗粒含量较高的砂砾石，并保证具有较高的相对密度。由于砂砾石沉降量远小于壤土和黏土，其坝高一般可为30～100 m，个别情况还可再高些，如石头河黏土心墙砂卵石坝，最大坝高达114 m。

如果当地材料很缺乏壤土或黏土，一般选用钢筋混凝土或沥青混凝土等人工材料作为防渗体，选用砂砾石或堆石作为支承的主体材料，视材料的来源和坝高对强度的要求而定，若坝高超过120 m，宜采用堆石坝，采用强度较高、弹性模量较大、压缩变形量较小的块石作为主堆石料。

无论什么类型的土石坝，都应有防渗体、坝壳、反滤层、过渡层、排水、坝顶和护坡等构造。

1. 坝体防渗结构

1）土质防渗体

土质防渗体的作用是防渗以及控制坝体内浸润线的位置，并保持渗流稳定。土质防渗体的主要结构型式为心墙、斜墙和斜心墙（参见图5-1）。在以往，对于高土石坝多采用土质心墙，但它不便于施工，心墙的填筑碾压受气候条件制约而影响两侧坝壳的施工进度乃至整个工期；此外在竣工后，当下半部分土质心墙继续沉降时，上部心墙容易受两侧坝壳的拱效应作用而出现水平裂缝。斜墙坝较好地克服了心墙坝的上述缺点，但如果坝体沉降量较大，容易使斜墙开裂，上游水位骤降也易引起局部塌滑，故以往土质斜墙坝一般适用于中低坝；随着大型振动碾压设备的发展和应用，将来土质斜墙坝的高度也可能有所突破。土质斜心墙坝的下面部分防渗体做成斜墙的形式（参见图5-1(d)），对施工干扰较少；坝体两侧的拱效应比心墙坝小，下部中间坝体多数为砂砾石或砾石、块石等材料，后期沉降量比土质心墙的沉降量小得多，与斜墙连接的上面部分土质心墙不易被架空，所以出现水平裂缝的风险较小，上部心墙对两侧砂砾石施工进度的影响远远小于心墙坝的下部；另外，与斜墙坝相比，斜心墙下部的斜墙距离上游坝面较远，因而上游坝坡可比斜墙坝陡。此外，据试验结果表明，斜心墙土石坝也具有较好的抗震性能。可以说，土质斜心墙坝综合了斜墙坝和心墙坝的优点，目前在土质防渗体的高土石坝中的采用率逐渐增多。

(1) 土质防渗体的设计要求。根据SL 274—2001和DL/T 5398—2007规范规定，土质防渗体自上而下逐渐加厚，在顶部的水平宽度不宜小于3 m，以满足机械化施工的要求；土质斜墙的底部厚度不宜小于水头的1/5，土质心墙的底部厚度不宜小于水头的1/4。

规范还规定沉降稳定后的防渗体顶部在正常蓄水位或设计洪水位以上的超高，斜墙应高出0.6～0.8 m，心墙应高出0.3～0.6 m；在非常运用情况下，防渗体顶部应不低于该工况下的最高静水位。若防浪墙与防渗体紧密结合且不透水、稳定、坚固，则防渗体顶高程可不受此限制，但不得低于正常运用的静水位，并应预留竣工后的沉降超高值，见5.2.1节中对坝顶高程的规定。

在土石坝中，土质防渗体是应用较为广泛的防渗结构，可用作防渗体的土料范围很广，在选用时应考虑材料的性能、与坝址的距离、可开采量等因素。材料性能应满足下面要求。

① 防渗性。斜墙和心墙的渗透系数不大于1×10^{-5} cm/s，均质坝或较低坝的渗透系数不大于1×10^{-4} cm/s。

② 抗剪强度。为满足抗剪强度要求，应避免采用浸水后膨胀、软化较大的黏土。斜墙防渗体的强度影响坝

坡坡率，抗剪强度比心墙要求更高，以节省坝体工程量。

③ 压缩性。与坝壳料的压缩性相差不宜过大，浸水后的压缩性变化也不宜过大，避免使用压实后仍具有湿陷性的黄土，以免蓄水后坝体产生过大的沉降。

④ 颗粒级配。颗粒级配良好，级配曲线平缓连续，不均匀系数不小于5。粒径小于0.005 mm的黏粒含量不宜大于40%，一般以20%～30%为宜，因为黏粒含量大，土料压实性能差，对含水量比较敏感。

⑤ 抗渗稳定性。要求级配较好，有较高的抗渗流变形能力；有一定塑性，以适应变形，避免出现裂缝；一旦发生裂缝后应有较高的抗冲蚀能力。

⑥ 含水量。最好接近最优含水量，以便于碾压密实；含水量过高或过低，将增加碾压遍数，还须翻晒或加水，增加施工复杂性，延长工期和增加造价。含有砾石的黏性土全级配含水量与细料含水量之间呈直线关系，施工时可根据细料的含水量来控制全料的含水量。应避免采用开挖、压实困难的干硬黏土和冻土。

⑦ 膨胀量及体缩值。胀缩土吸水膨胀、失水收缩比较剧烈，易出现滑坡、地裂、剥落等现象，最多只能有限制地用于低坝。应避免采用塑性指数大于20和流限大于40%的冲积黏土。红土的天然含水量高，压实干密度低，但其强度较高，防渗性较好，若压缩性不太大，可用来筑坝。不过，由于其黏粒含量过高，天然含水量常高出最优含水量很多，施工不便。对这样一些特殊类型的土，采用前要加强研究，并采取适当的工程措施。

⑧ 可溶盐及有机质含量。应符合规范要求，有机质含量小于1%，水溶盐含量小于3%。

对以上的要求应结合料场的实际情况进行综合考虑、比较和选择，因为土料的某些性质是互相矛盾的。例如在压实功能大体相近的条件下，土料黏粒含量愈高，防渗性能愈好，可塑性愈好，但其排水性愈差，内水压力愈大，强度和压实性能愈低，施工困难增大。这就有一个权衡和优选问题。

从20世纪60年代起，国外逐步采用砾石土、风化砾石土作为防渗体材料，并在合理解决其不均匀性、防渗性、可塑性等方面取得一些经验，促进了高土石坝建设的发展。

砾石土或称含砾黏性土，是一种含有相当多粗砾土（粒径大于5 mm）、也含有一定数量细粒土（粒径小于5 mm）的混合料。粗砾起骨架作用，细粒土充填于其孔隙中。粗粒含量 p_c 小于某一值 p_{c1}（平均约为30%）时，粗砾间的孔隙完全被细粒所充填；当 p_c 大于某一值 p_{c2}（约为65%～80%）后，粗粒开始架空，其中的细粒无法压实，透水性明显增加。故新规范规定，用于填筑防渗体的砾石土（包括人工掺和砾石土），粒径大于5 mm的颗粒含量不宜超过50%，最大粒径不宜大于150 mm或铺土厚度的2/3，粒径0.075 mm以下的颗粒含量不应小于15%，且粒径小于0.005 mm的颗粒含量宜大于8%，否则应作专门论证。

砾石土与普通黏性土相比，压缩性较低、沉降量较小，而且粗颗粒含量越多，这些特点就越明显，但其可塑性就越低，抗裂能力和适应坝体变形能力也越差。设计时要根据应力分析结果，将坝体顶部靠近两岸的部位、坝体与陡岸岩质边坡连接的部位等容易产生拉应力的区域以及与基岩的接合处改用可塑性较大的细粒黏性土，并控制其含水率稍大于最优含水率，以利结合，同时可更好地适应不均匀沉降。

实践证明，级配优良的砾石土，压实性好、抗剪强度高、沉降量小、压缩性低、便于施工，是一种优良的防渗体材料。如日本在20世纪60年代初用砾石土建成了御母衣和牧尾两座高土石坝，此后100 m以上的砾石土防渗体高土石坝就有了很大发展；前苏联300 m高的努列克坝，最初选择黄土作为防渗料，后经过研究认为，由于坝很高，黄土沉陷量较大，且颗粒细而均匀，一旦发生裂缝，抗冲蚀能力差，最后决定选用砾石土作防渗体。世界范围内用砾石土修建的一些著名大坝还有墨西哥261 m高的奇科森坝，印度260 m高的特里坝，加拿大245 m高的迈卡坝，美国230 m高的奥洛维尔坝，中国目前正在施工中的261.5 m高的糯扎渡心墙堆石坝。将风化岩、软岩开挖碾压后，破碎为砾石土用作防渗体，也建成了不少高坝，如美国的新美浓坝，坝高190.5 m；我国的鲁布革坝，坝高103 m等。

(2) 土质防渗体的填筑标准。黏性土的填筑碾压标准应以压实度和最优含水率作为设计控制指标，设计干

密度应以击实试验的最大干密度乘以压实度求得。黏性土的压实度应符合下列要求：①对1、2级坝和高坝的压实度应不小于98%～100%；3级及其以下的坝(高坝除外)压实度应不小于96%～98%；②设计地震烈度为8度、9度的地区，应取上述规定的最大值；③有特殊用途或性质特殊的土料，如高塑性土、膨胀土、湿陷性黄土，其压实度应根据工程实际情况论证确定。

土石料的压实程度受击实功能的控制，同时又随含水量而变化。在一定的压实功能条件下达到最佳压实效果的含水量称为最优含水量，如图5-3所示。黏性土的填筑含水量一般控制在最优含水量附近；当要求填土具有良好的塑性时，填筑含水量可略大于最优含水量；若为了降低孔隙水压力，则将含水量控制在最优含水量以下0.5%～1%；冬季气温在0℃以下筑坝时，为了使土料在填筑过程中不易冻结，填筑含水量宜略低于最优含水量；当要求填土具有高密度时，填筑含水量可略低于最优含水量；为避免出现裂缝，高坝防渗体顶部有时采用塑性较大和未充分压实的黏性土，并须及时覆盖。

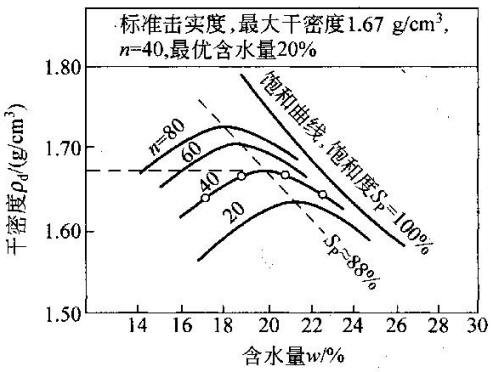


图5-3　黏性土的击实曲线(n为击实遍数)

(3) 土质防渗体的保护。土质防渗体顶部以及上游侧均应设置保护层，以防止冰冻和干裂。保护层(包括上游垫层、砂砾石和护坡在内)的总厚度应不小于该地区的冻结或干燥深度。斜墙上游保护层应分层碾压填筑，以达到和坝体相同的压实标准，其外坡坡度应按稳定计算确定，使保护层不致沿斜墙面或连同斜墙一起滑动。

土质防渗体与坝壳之间、土质截水槽与坝基透水层之间，以及下游渗流逸出处，都必须设置反滤层(见图5-4及后面反滤层小节的详细内容)。防渗体下游侧的反滤层是使裂缝在渗流作用下能够自愈的有效措施之一，当冲刷后的土粒一旦被反滤所截留，即可促使裂缝自行愈合。在控制渗流稳定的工程措施中，除了渗径长度(即防渗体的厚度)外，反滤层起着愈来愈重要的作用。

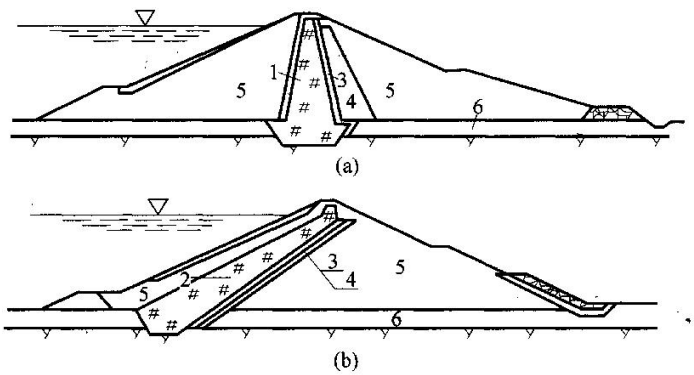


图5-4　土石坝的土质防渗体和截水槽

(a) 心墙坝；(b) 斜墙坝

1—黏土心墙；2—黏土斜墙；3—反滤层；4—过渡层；5—砂砾料；6—河床覆盖层

2) 沥青混凝土防渗墙

用作土石坝防渗体的沥青混凝土，要求具有较高的密度和良好的热稳定性、水稳定性、防渗性、塑性、和易性、可挠性、柔性以及足够的延度和强度。现代沥青混凝土常用的配合比为：沥青7%～10%，碎石40%～45%，砂27%～35%，填充料17%～20%；渗透系数约为10^{-7}～10^{-10} cm/s，防渗和适应变形的能力均较好，对裂缝有一定的自行愈合能力，当在温度50℃以下时，内摩擦角大于30°，凝聚力大于0.05 MPa。沥青混凝土的

黏着性和稳定性随龄期增长而改善，不透水性则没有变化，而塑性和柔性逐年有所减小。实践证明，经常处于水下的沥青混凝土老化很慢，当发生老化时，土石坝已基本沉降完毕，故适于用作土石坝的防渗体材料。沥青混凝土施工受气候的影响远小于黏土，20 世纪 60 年代以来，应用沥青混凝土作防渗体的土石坝发展较快，世界各国已建成 200 多座。有的坝高已超过 100 m，如奥地利的欧申立克沥青混凝土斜墙堆石坝，高 106 m；我国三峡工程茅坪溪沥青混凝土心墙堆石坝，高 104 m。

沥青混凝土防渗体有斜墙和心墙两种型式，如图 5-5 所示。

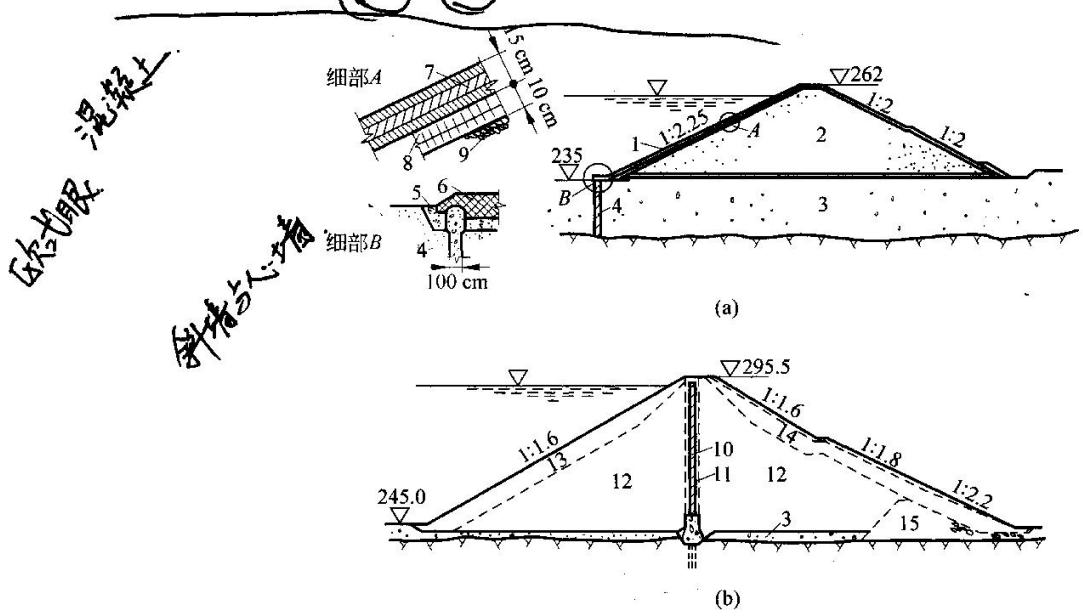


图 5-5　沥青混凝土斜墙坝和心墙坝（高程单位：m；其余尺寸单位：cm）

（a）斜墙坝；（b）心墙坝

1—沥青混凝土斜墙；2—砂砾石坝体；3—砂砾河床；4—混凝土防渗墙；5—回填黏土；6、7—致密沥青混凝土；8—沥青混凝土整平层；9—沥青碎石垫层；10—沥青混凝土心墙；11—过渡层；12—堆石体；13—抛石护坡；14—砾石土；15—堆石体排水

沥青混凝土斜墙位于上游坝面，其坡度由坝坡稳定计算结果而定，多为 1∶1.7～1∶2.2。在铺设沥青混凝土斜墙之前，应先在坝体砂砾石或堆石体的上游侧填压厚度约 1～1.5 m 的碎石或砾石垫层，再在上面铺压 3～5 cm 厚的沥青碎石垫层（其作用是防止由于施工人员行走和机械搬动等引起碎石垫层表面松散不平）。然后铺压沥青混凝土斜墙，其总厚度约为 15～25 cm，分层铺压，每一铺层厚约 3～6 cm；下面的两个铺层总厚约 10 cm，沥青含量较少，起施工整平和运行排水作用；上面的几层沥青含量逐渐加大，称为致密沥青混凝土，总厚度约 15 cm，起防渗作用。在最上面一铺层的迎水面涂一层沥青玛蹄脂保护层，可减缓沥青混凝土的老化，增强防渗效果；因表面光滑，可减轻由库水面结冰膨胀对沥青混凝土的挤压破坏。斜墙与地基防渗结构连接的周边要做成能适应变形和错动的柔性结构。沥青混凝土斜墙便于整个坝体的施工和运行期对防渗体的检修，但要求坝体变形和不均匀沉降量很小，一般用于中低坝。

沥青混凝土心墙的两侧面可做成竖直的或倾斜的。对于中低坝，其底部厚度可采用坝高的 1/60～1/40，但不小于 40 cm；顶部厚度可以减小，但不小于 30 cm。如采用埋块石的沥青混凝土心墙，其最小厚度不宜小于 50 cm。心墙与地基防渗结构的连接部分也应做成柔性结构。心墙两侧与堆石体之间各设一定厚度的过渡层，如施工安排得当，可与两侧砂砾石或堆石体的填筑碾压同时进行，施工干扰程度远小于土质心墙坝。沥青心墙受日照、气候影响很小，老化程度比沥青斜墙轻得多。另外，心墙比斜墙较容易适应坝体的变形和不均匀沉降，

可用于高土石坝。但心墙的沥青含量如果使用不当会出现严重的问题，若沥青含量偏低，则渗透系数和渗流量加大；若沥青含量较高，则心墙后期沉降量可能较大，而两侧早已沉降压实的砂砾石或堆石体对沥青心墙有较大的向上夹持力，容易使上、下两部分心墙脱开产生水平裂缝。究竟心墙的沥青含量多少合适，须在施工前进行仔细研究，在施工中应严格控制并搅拌均匀。另外，心墙检修较困难，这也是沥青心墙比斜墙不足之处，须在心墙与基岩连接处设观测廊道，在沥青心墙的下游侧设置排水管通至廊道，用以观测心墙的渗水情况，以便及时发现、判断和进行处理。

已建成的沥青混凝土堆石坝大多数为中低坝，多采用斜墙面板式，主要因为它有三大优势：①沥青斜墙可集中在气候合适的季节施工，其余坝体材料可全天候施工，不受斜墙制约，干扰很少，施工速度快，工期短；②沥青斜墙便于检修；③面板受水压作用，有利于稳定，且可代替护坡块石。

3）土工膜防渗材料

土工膜产品按其原材料分为：高分子聚合物土工膜、沥青土工膜以及由沥青和聚合物复合制成的土工膜。聚合物薄膜所用的聚合物有合成橡胶和塑料两类。合成橡胶薄膜可用尼龙丝布加筋，抗老化及各种力学性能都较好，但价格比塑料薄膜贵。水利工程上常用的塑料薄膜主要是聚氯乙烯和聚乙烯制品，此外还有各种组合型土工膜，如聚氯乙烯薄膜两侧用丙纶编织布覆盖，以提高其强度；或是两侧用土工织物覆盖以提高其与垫层的摩擦系数。土工膜具有重量轻、整体性好、产品规格化、强度高、耐腐蚀性强、储运方便、施工简易、节省投资等优点，渗透系数一般小于 10^{-8} cm/s。自20世纪60年代以来，前苏联在150多座土石坝中使用了土工膜防渗，效果良好；法国等欧洲国家也在一些中小型土石坝中使用了土工膜防渗，1984年西班牙建成的波扎第洛斯拉莫斯堆石坝（高97 m），使用土工膜防渗效果良好，现已加高到134 m。我国在20世纪80年代以后开始将土工膜应用于一些中小型工程，并取得了一些经验。

土工膜防渗体可以铺设在上游面，并以土、砂或砂砾料作垫层，再在其上加盖重和护坡。坝坡坡度受垫层和土工膜间的摩擦系数控制，一般比较平缓，用料较多，但铺设和检修更新比较方便。也可将土工膜直立铺设于坝体中部，坝坡可不受其影响，薄膜也不易损坏，但以后的维修更新不便，可用于围堰等临时工程，而在永久工程中多用于斜墙坝。在土工膜防渗体设计施工中，要注意细部构造设计，以保证防渗效果，如尽量采用组合式土工膜，膜厚不宜小于0.5 mm；做好底部和周边与不透水地基或岸坡的结合，一般采用锚固槽的连接方式；铺设时应保持松弛状态，以避免高应力造成的破坏；注意薄膜的粘接或焊接工艺，以保证连接质量；做好垫层设计，可采用土、砂、砂砾石、沥青混凝土、无砂混凝土等作为垫层材料；整个结构设计应相互协调，以取得更好的经济效果。

室内和现场大量的试验研究以及前苏联使用近50年的经验表明，薄膜埋设于土石坝内，与温度、紫外线、大气等促使老化的因素基本隔绝，加上抗老化添加剂的应用，实际老化并不严重。我国和欧美等国从试验室加速老化试验的结果推算，埋在坝内的聚乙烯薄膜约可使用100年。

4）混凝土防渗结构

混凝土本身的防渗效果很好，曾用作心墙或斜墙防渗结构，这样构成的土石坝又称为刚性心墙坝或刚性斜墙坝。但由于混凝土刚性很大，适应变形的能力较差，在早期的土石坝碾压密实性不够，建成后或蓄水后坝体变形量很大，混凝土防渗结构容易开裂，漏水严重，甚至把细小颗粒冲走而垮坝。所以，混凝土防渗结构的土石坝坝体大多数采用堆石材料填筑，很少采用砂砾石材料。由于混凝土心墙施工干扰很大，建成后不便于检修，一般也很少采用。自20世纪60年代以后，逐渐推广采用大型振动碾等施工设备，使堆石体填筑压实后的残余变形量很小，从而使混凝土斜墙又较多地用作堆石坝的防渗体，后来这种堆石坝逐渐发展为混凝土面板堆石坝，并越来越显出较大的优越性，在当今土石坝设计中成为首选的或起码应首先考虑的坝型。有关这些内容及混凝土防渗结构将在5.9.2节专门叙述。

2. 坝壳料

坝壳料主要用来支承防渗体，并保持坝体的稳定，应具有较高的强度和内摩擦角，并应具有较好的排水性能，以降低浸润线。具有上述性能的材料有砂、砾石、卵石、漂石、碎石等无黏性土料以及料场开采的石料和由枢纽建筑物所在位置开挖的石渣料，可根据不同材料的特性配置在坝壳的不同部位。在上游库水位以下或下游浸润线以下的坝壳料应级配良好，含泥量和粉细砂量很少，摩擦角较大，以便具有较大的抗滑性能。含泥量或均匀粉细砂较多的材料一般只能用于坝壳内部的干燥区，以防止滑坡和地震液化。

自20世纪60年代以后，由于大型振动碾应用于堆石坝施工，堆石体施工方法已由抛填改为薄层碾压，从而提高了密实度，沉降和扭曲变形都较小。因此，对堆石料的石质、尺寸、级配、细料含量等要求均大大放宽，并有可能采用风化岩、软岩等劣质石料作为坝壳料。风化岩和软岩堆石料虽然细料含量较多，但粒间接触点相应增多，压实后，其压缩性并不很大。有的土石坝软岩压实后的摩擦角达到40°～48°，与坚硬岩石相差不大。可把风化岩和软岩置于次堆石区，把其中质量差的、粒径小的石料放在内侧（上游侧），质量好的、粒径大的放在外侧，在堆石料表面铺一层1～1.5 m厚的新鲜岩石保护层，防止内部继续风化（通常距表面超过0.5 m的堆石，受风化的影响很小），下游坝坡仍可做得较陡。

应防止细料过分集中，以免形成软弱面，影响坝体稳定和不均匀沉降；若岩石的软化系数较低，则应研究浸水后的抗剪强度降低和湿陷问题。若细料含量较多，则难以自由排水和压实，应将其填筑在下游坝壳的干燥区，在其周围宜包一层排水过渡层。

对砂砾石和砂的压实标准按相对密度控制，要求其值不低于0.70（砂）～0.75（砂砾石）。地震区要求浸润线以上不低于0.75，浸润线以下按设计烈度大小，不低于0.75～0.85。砂砾料的粗料含量小于50%时，应保证细料的相对密度满足以上要求，并按此要求换算出不同粗料含量的填筑密度值。

混凝土面板堆石坝的主堆石区，要求具有较高的压实密度，以免影响面板的变形，下游堆石区可和土质心墙坝的坝壳同等看待。对土质心墙坝的坝壳堆石，一般采用10 t的振动平碾，铺料厚度约100 cm，碾压4～8遍。对于软岩堆石料，则适当减小铺料厚度，充分加水，必要时增加碾压遍数。下游坝壳的堆石密度要求可适当放宽。

3. 反滤层和过渡层

反滤层的作用是滤土排水，保护防渗体或较细颗粒土，防止在渗流逸出处出现管涌、流土等渗流破坏以及不同土层界面处的接触冲刷。对下游侧具有承压水的土层，反滤层还可起压重作用。在土质防渗体与坝壳或坝基透水层之间，以及渗流逸出处或进入排水处，都必须设置反滤层。在坝壳内各土层之间，坝壳与透水坝基的接触部位均应尽量满足反滤原则。过渡层的作用是避免在刚度相差较大的两种土料之间产生急剧变化的变形和应力。反滤层可以起过渡层的作用，而过渡层却不一定能满足反滤要求。在分区坝的防渗体与坝壳之间，根据需要与土料情况可以只设置反滤层，也可同时设置反滤层和过渡层。

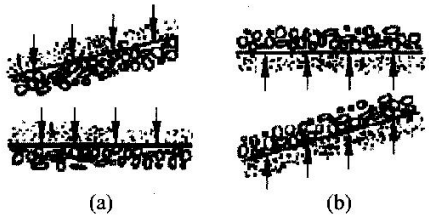


图5-6　反滤层类型

（a）Ⅰ型反滤；（b）Ⅱ型反滤

反滤层按其工作条件可以划分为两种类型：①Ⅰ型反滤（图5-6(a)），反滤层位于被保护土的下部，渗流方向主要由上向下，如黏土斜墙后的反滤层和均质坝的水平排水体；②Ⅱ型反滤（图5-6(b)），反滤层位于被保护土的上部，渗流方向主要由下向上，如位于地基渗流逸出处和排水沟下边的反滤层。对于渗流方向水平而反滤层成垂直向的反滤形式，属过渡型，如黏土心墙下游一侧的反滤层；减压井和竖式排水等的反滤层。Ⅰ型反滤要承受自重和渗流压力的双重作用，其防止渗流变形的条件更为不利。

合理的反滤层设计要满足两个互相矛盾的要求：①反滤料必须具有足够小的孔隙，以防止被保护层土粒冲入孔隙或通过孔隙而被冲走，使被保护土层不发生管涌等有害的渗流变形；②反滤料透水性大于被保护土，能

通畅地排出渗透水流，同时不致被细粒土淤塞而失效。

反滤层一般由1～3层耐风化的砂、砾石、卵石或碎石构成，各层级配均匀，粒径随渗流方向逐级增大。人工施工时，水平反滤层的最小厚度为0.3 m，铅直或倾斜反滤层的最小厚度为0.5 m；采用机械施工时，反滤层最小厚度按施工方法确定。

反滤层的级配、厚度和层数宜通过分析比较，选择最合理的方案。对于1、2级坝还应经过试验论证。反滤层应有足够的尺寸以适应可能发生的不均匀变形，同时避免与周围土层混掺。

现代土石坝设计中防渗体的反滤层一般用一层，有些高坝用两层，很少用三层，如罗贡、努列克、奥洛维尔、石头河等高坝，设两层反滤。第一层反滤料多为天然的或只经一次筛选的天然砂和小砾石，不均匀系数（$=d_{60}/d_{10}$）限制在50以下；第二层是第一层与堆石之间的过渡层，有些工程直接使用天然砂卵石料，或者去掉其中的大粒径石块。防渗体上游侧采用单层反滤层或过渡层，所用的材料与防渗体下游的第二层反滤料或过渡层材料相同。反滤料在加工、运输和填筑期间要防止发生颗粒离析，在填筑过程中应尽量与坝平起。反滤料还应有压实控制标准，保证在水库蓄水后不致因其变形导致心墙或斜墙出现裂缝。

地震区、峡谷地区的高坝，在防渗体与岩石岸坡或混凝土建筑物连接处，当防渗体由塑性较低、沉降量较大的土料筑成或是防渗体与坝壳的刚度相差悬殊时，均应将防渗体两侧的反滤层或过渡层适当加厚。

反滤料应采用质地密实坚硬，具有高度抗水性和抗风化能力的材料，风化料一般不能用作反滤料。反滤料宜尽量利用天然砂砾料筛选，当缺乏天然砂砾料时，亦可人工轧制，但应选用抗水性和抗风化能力强的母岩材料。

目前有些土石坝工程已将土工织物应用于排水反滤系统。土工织物的渗透系数一般为10^{-4}～10^{-3} cm/s，与面板堆石坝对垫层料的要求相近。土工织物滤层的设计准则一般采用织物孔径准则和渗透准则，具体内容详见《土工合成材料应用技术规范》(GB 50290—1998)。

4. 坝体排水

坝体排水的作用是控制和引导渗流，降低浸润线和孔隙水压力，以增强坝的稳定，并保护下游坝坡免遭冻胀破坏。排水设施应具有充分的排水能力，保证顺畅排水、坝体和坝基不发生渗流破坏。

坝体排水有以下几种常用的形式：

(1) 贴坡式排水。是用一层或两层堆石或砌石加反滤层铺设在下游坝脚的坝坡表面，如图5-7(a)所示，又称坝面排水。排水顶部须比浸润线逸出点高出h，其值应满足：对1、2级坝，$h\geqslant 2.0$ m；对3～5级坝，$h\geqslant 1.5$ m。排水

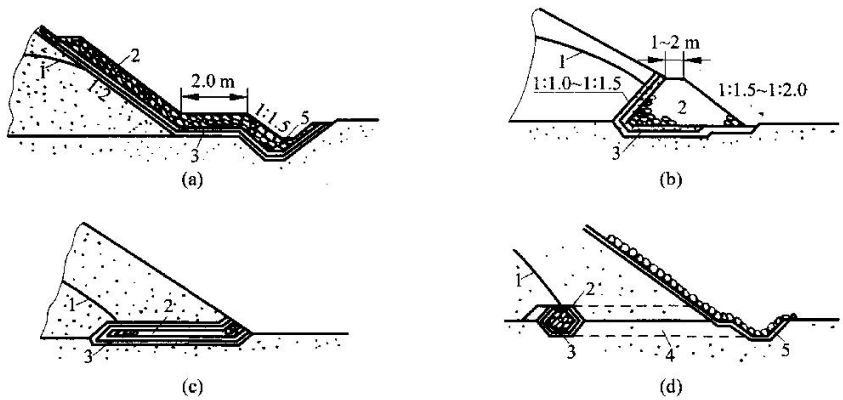


图5-7　排水类型

(a) 贴坡排水；(b) 棱体排水；(c) 褥垫式排水；(d) 管式排水

1—浸润线；2—排水；3—反滤层；4—排水带或排水管；5—排水沟

的厚度应大于当地的冰冻层深度。排水底脚处应设置排水沟或排水体，并应有足够的深度，一旦在水面结冰后，其下部仍能排水通畅。

这种形式的排水构造简单，用料省，施工方便，易于检修。但降低浸润线的作用不明显，且易因冰冻堵塞排水，提高浸润线。故常用于非冰冻地区的中小型均质坝、下游无水或浸润线较低的中坝。

(2) 棱体排水。是在下游坝脚处用块石堆成的棱体，如图 5-7(b)所示。棱体顶宽不小于 1.0 m，顶面超出下游最高水位的高度，应大于波浪爬高，且不小于下列数值：对 1、2 级坝不小于 1.0 m；对 3～5 级坝不小于 0.5 m。对于寒冷结冰地区，还应保证浸润线位于下游坝坡面的冻土层以下。棱体内坡(上游侧)根据施工条件决定，一般为 1∶1.0～1∶1.5，外坡取为 1∶1.5～1∶2.0。棱体与坝体以及土质地基之间均应设置反滤层。在棱体上游坡脚处应做成两个钝角，避免出现锐角。

棱体排水是一种可靠的、被广泛采用的排水设施。它可以降低浸润线，防止坝坡冻胀，保护下游坝脚不受尾水淘刷，且有支持坝体增加稳定性的作用；但石料用量大，费用较高，与坝体施工相互干扰，检修也比贴坡式排水检修困难。

(3) 坝内排水。包括褥垫式排水、水平排水条带、竖式排水体、网状排水带等。

褥垫式排水是沿坝基面平铺块石、外包反滤层而形成的水平排水层，如图 5-7(c)所示。它在下游一侧伸入坝体内的深度一般不超过坝底厚的 1/4～1/3(对于黏性土均质坝宜取较大值)，块石层厚约 0.4～0.5 m，倾向下游的纵坡为 0.005～0.01。当下游无水时，它能有效地降低浸润线，有助于坝基排水，加速软黏土地基的固结。这种排水的主要缺点是对不均匀沉降的适应性差，易断裂，且难以检修，当下游水位高过褥垫排水时，降低浸润线的效果将显著降低。

网状排水由横河向和顺河向排水块石条带组成。横河向排水块石条带的厚度、宽度以及在坝内的位置应根据渗流计算确定。顺河向排水条带的宽度应不小于 0.5 m，间距约 30～100 m，坡度由不产生接触冲刷的条件确定，一般不宜超过 0.01。若渗流量大，所需排水尺寸过大，可敷设排水管(管壁带孔，外包反滤料)，其布置如图 5-7(d)所示。管的纵坡不大于 0.05，管径通过计算确定，但不小于 20 cm，管内流速控制在 0.2～1.0 m/s。

竖式排水体可做成直立式、向上游倾斜或向下游倾斜 3 种形式，底部用水平排水条带或褥垫式排水将渗水引出坝外，也可在不同高程处设置坝内水平排水层，其位置、层数和厚度可根据计算确定，伸入坝体内的长度一般不超过各层坝宽的 1/3。竖式排水施工干扰和难度都大于前面几种排水方式，但它能有效地降低坝体浸润线，是均质坝或下游坝壳为弱透水材料的土石坝优先选用的排水方式，竖式排水的顶部可设置在坝顶下游边线的正下方、低于正常蓄水位 2～3 m 处。若当地反滤材料和块石材料较少，可视均质坝材料或下游坝壳材料的透水性能和施工条件适当减少条带数量、长度和厚度，但竖式排水体的厚度应不小于 1.0 m，底部与之相连的水平排水条带或褥垫式排水层的厚度不宜小于 0.5 m。

(4) 综合式排水。在实际工程中可根据具体情况将上述几种不同形式的排水组合在一起作为综合式排水。对于坝壳为砂砾石的土石坝，如果在正常运行时，坝下游水位比较高，宜采用棱体排水；但在泄洪时，若坝下游水位要高出很多，为适应短时间的下游高水位而设计高大棱体，则需要大量块石和反滤料，可考虑在棱体排水以上用贴坡式排水，如图 5-8(a)所示。对于均质坝或坝壳为弱透水材料的土石坝，如果在正常运行时坝下游水位比较低，可采用褥垫式排水降低坝内浸润线；但在泄洪时，若坝下游水位短时间高出很多，可在坝下游坡脚处做成贴坡式排水，如图 5-8(b)所示；若在寒冷冰冻地区，因冰雪融化产生的洪水会使坝下游水位短时间升高，为降低浸润线、满足防冻和泄洪的要求，可将褥垫式排水的出口做成棱体式排水，如图 5-8(c)所示。

5. 坝顶和护坡

坝顶可采用碎石、单层砌石、沥青或混凝土路面。坝顶宽度：高度 100 m 以上的高坝宜为 10～15 m；中、低

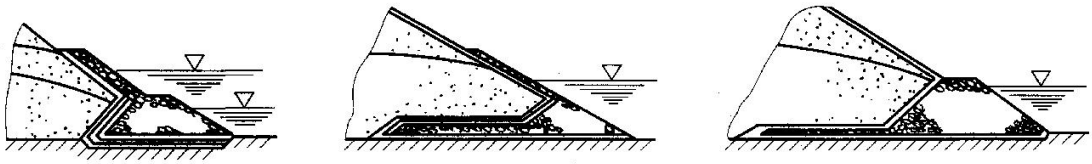


图 5-8　综合式排水

坝宜为 5～10 m。如有公路交通要求，还应符合公路路面的有关规定。

坝顶上游侧应设防浪墙，可用浆砌石、混凝土或钢筋混凝土等坚固、防渗材料筑成，墙厚 0.4～0.5 m，高出坝顶路面约 1.0～1.2 m，墙底应和坝体中的防渗体紧密连接，如图 5-9 所示；防浪墙一般每隔 15～25 m 设置伸缩沉降缝，以适应热胀冷缩和不均匀沉降，缝内设置橡胶止水伸至防渗体内。坝顶下游侧宜设置栏杆或 0.4～0.5 m 高的浆砌石护墙。坝顶路面应向两侧或一侧倾斜，做成 1.5%～2.5%的坡度，以便排出路面雨水。

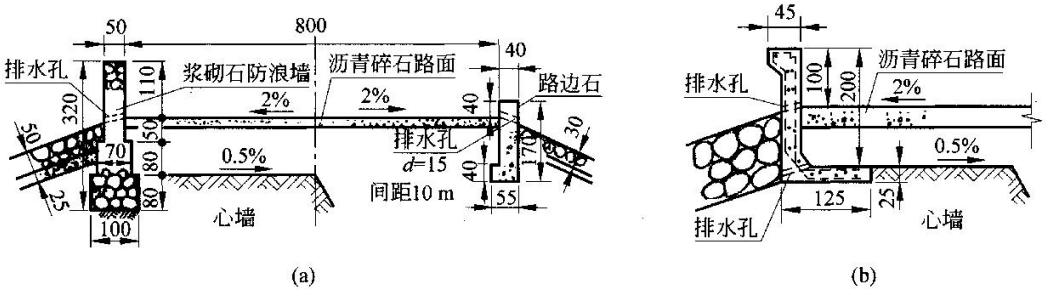


图 5-9　坝顶构造(单位：cm)

(a) 浆砌石防浪墙；(b) 钢筋混凝土防浪墙

上游坝面常用砌石或堆石护坡。对水位变化区及其上方的波浪爬坡区，为防止或减轻波浪、雨水、冰层和漂浮物等对护坡的破坏，应采用浆砌石或砂浆勾缝。护坡范围应自坝顶起延伸至水库最低水位以下一定距离，一般下延 2.5 m；对 4 级以下的坝，可适当减少到最低水位以下 1.5～2.0 m；当最低水位不确定时则应护至坝底；其他区域可采用干砌石或堆石。对波浪压力较大的坝段和部位，应加大护坡厚度。砌石、堆石护坡与坝壳料之间应按反滤原则设置小块石、碎石或砾石垫层，避免粒径相差过大或突变。当库内风浪很大时，也可采用混凝土或钢筋混凝土护坡，兼起防渗体作用。如果坝内已设置防渗体，则上述浆砌石和混凝土类型的护坡均应设置排水孔或保留必要的缝隙，以消除水库水位降落或其他原因产生的自坝体内向上游对护坡形成的不利水压力的影响。

土石坝下游坝面除排水棱体或贴坡式排水外，须全部护砌。通常采用干砌石、碎石或砾石护坡，厚度约 0.3 m。对气候适宜地区的黏性土均质坝也可以采用草皮护坡，草皮厚约 0.05～0.10 m。若坝坡为砂性土，须在草皮下先铺一层厚 0.2～0.3 m 的腐殖土，然后再铺草皮，以防雨水直接进入和冲刷坝体砂性土而造成浅层大面积滑坡。为避免雨水漫流冲刷坝坡坡面，除堆石坝或砂砾石坝壳砌石护坡外，应设坝面排水系统，如图 5-10 所示。平行于坝轴线方向的排水沟一般设在马道内侧，顺坡向排水沟间隔为 50～100 m，排水沟采用混凝土或浆砌石砌筑。

位于严寒地区的黏性土坝坡，应设防冻垫层，其厚度不得小于当地的冰冻深度。

各种护坡在马道、坝脚及护坡末端，均须设置基座，如图 5-10 所示。

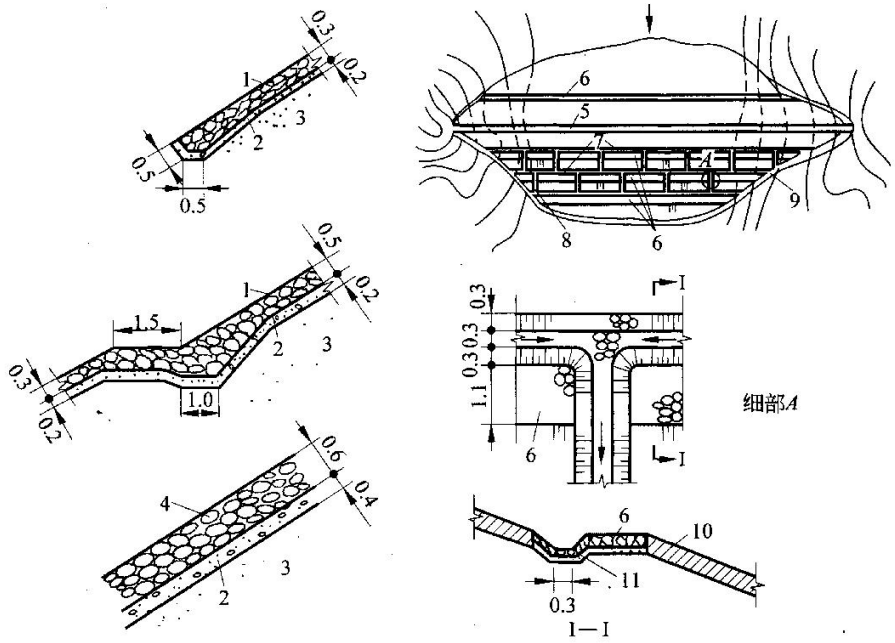


图 5-10　砌石、堆石护坡及坝坡排水(单位：m)

1—干砌石；2—垫层；3—坝体；4—堆石；5—坝顶；6—马道；7—纵向排水沟；8—横向排水沟；9—岸坡排水沟；10—草皮护坡；11—浆砌石排水沟

5.3　土石坝的渗流分析

土石坝渗流分析的目的在于：①对初选的土石坝形式与尺寸进行检验，确定对坝坡稳定有重要影响的浸润线和渗流作用力，为核算坝坡稳定提供依据；②进行坝体防渗布置与土料配置，根据坝体内部的渗流参数与渗流逸出坡降，检验土体的渗流稳定性，防止发生管涌和流土，在此基础上确定坝体及坝基中防渗体的尺寸与排水设施的容量和尺寸；③计算通过坝和河岸的渗流水量损失，并设计排水系统的容量。

土石坝渗流分析的内容包括：确定浸润线的位置；确定渗流的主要参数，即渗流流速与坡降；确定渗流量。

在土石坝与库岸滑坡事故的统计中，约有 1/4 是由于渗流问题引起的，这表明深入研究渗流问题和设计有效的控制渗流措施是十分重要的。

5.3.1　土石坝中的渗流特性

坝体和河岸中的渗流均为无压渗流，有浸润面存在，一般可看作为稳定渗流。但水库水位骤降则产生不稳定渗流，须考虑渗流浸润面随时间变化对坝坡稳定的影响。

土石坝中渗流流速 v 和坡降 J 的关系一般符合如下的规律：

$$v = K J^{1/\beta} \tag{5-5}$$

式中，K 为渗透系数，量纲与流速相同；β 为参量，$\beta=1\sim1.1$ 时为层流，$\beta=2$ 时为紊流，$\beta=1.1\sim2$ 时为过渡流态。这里 v 指的是化引至全断面的流速，土体孔隙中的实际流速大于此值。

在渗流分析中，一般假定渗流流速和坡降的关系符合达西定律($\beta=1$)。细粒土，如黏土、砂等，基本满足这

一条件。粗粒土，如砂砾石、卵砾石等只有部分能满足这一条件，当其渗透系数 K 达到 1～10 m/d 时，$\beta=1.05\sim1.72$，这时按达西定律计算的结果和实际会有些出入。堆石体中的渗流、坝基和河岸裂隙岩体中的渗流，各自遵循不同的规律，均须做专门的研究。

在均质土坝中可假定各点和各个方向的渗透系数 K 是相同的，但在非均质土中应考虑空间各点渗透系数的变化，并且考虑各个方向渗透的不均匀性，即 $K_x\neq K_y\neq K_z$。黏性土由于团粒结构的变化以及化学管涌等因素的影响，渗透系数还可能随时间而变化。一般来说，土体中的渗流取决于孔隙大小的变化，从而取决于土石坝中的应力和变形状态；对高坝而言，渗流分析和应力分析是有耦合影响的。我国《碾压式土石坝设计规范》(DL/T 5398—2007)规定，对于 1、2 级坝和高坝应采用数值法计算确定渗流场的各种渗流因素。

对于宽阔河谷中的土石坝，一般采用二维渗流分析就可满足要求。但对狭窄河谷中的高土石坝则须进行三维渗流分析。

5.3.2　二维渗流分析的基本方程和主要分析方法

根据达西定律和连续条件

$$v_x=-K_x\frac{\partial H}{\partial x},\quad v_y=-K_y\frac{\partial H}{\partial y} \tag{5-6}$$

$$\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}=0 \tag{5-7}$$

可得二维渗流方程

$$K_x\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+K_y\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}=0 \tag{5-8}$$

式中，v_x、v_y 分别为 x 向和 y 向的渗流流速；K_x、K_y 分别为 x 向和 y 向的渗透系数，假设 K_x 和 K_y 不随坐标而变化；H 为渗流场中某一点的渗压水头。

筑坝过程中土石料分层压实，水平向和竖直向的渗透系数 K_x 和 K_y 实际上是不相同的，有时 K_x 和 K_y 的差别可达 10 倍以上，应考虑渗流的各向异性影响。可考虑对式(5-8)进行坐标变换，令

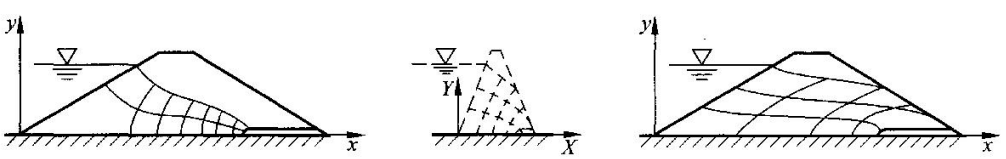
$$X=x\sqrt{K_y/K_x},\quad Y=y \tag{5-9}$$

经过变换后，得到以坐标系 XY 表示的二维渗流方程

$$\frac{\partial^2 H}{\partial X^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial Y^2}=0 \tag{5-10}$$

它满足拉普拉斯方程，可使计算得到简化，渗流流速仍为式(5-6)所示的形式，但须将 K_x 和 K_y 代之以 $K=(K_xK_y)^{1/2}$，最后再将 XY 坐标系中的计算结果按式(5-9)转换回 xy 坐标系。

图 5-11 示出的是均质土坝在各向同性和各向异性渗流场中的流网变化图，其中，图(a)为 $K_x=K_y$ 时的流网；图(b)为 $K_x=16\ K_y$ 时按式(5-9)变换后在 XY 坐标系中的流网；图(c)为由图(b)转换回 xy 坐标系后的流



(a)　(b)　(c)

图 5-11　均质土坝在各向同性和各向异性渗流介质中的流网

(a) $K_x=K_y$；(b) 坐标变换后 $K=\sqrt{K_xK_y}$；(c) $K_x=16K_y$

网。从中可见，当 K_x 大于 K_y 较多时，致使浸润线抬高，渗流将从下游坝坡逸出，须要增加竖式排水，以尽快把渗流水引至褥垫式排水。前苏联建造的奥尔多-托柯伊坝（坝体为冲积堆土料），就发生过类似情况，后来不得不在坝体内灌注黏土-水泥浆防渗心墙。

渗流分析的主要方法有5种：流体力学法、水力学法、流网（图解）法、电比拟试验法和有限元法。

流体力学法就是求解二维拉普拉斯方程（5-10）或类似的三维拉普拉斯方程的理论解，例如在二维渗流区内任一点的势函数 H 应满足方程（5-10），不透水边界及浸润线均为流线，在其上的势函数对边界外法向的偏导数为零，防渗体的上游边界为等势线。在此条件下求得势函数 H 后，再求渗透流速、渗流量和渗透压力等。但由于边界条件复杂，坝内分区材料多，一般很难求得理论解，而采用差分法或有限元法计算势函数 H 的近似值。电比拟法是通过调试、量测模型中导电液的等势线求得渗流中的等势线，按正交性求得流线，可适用于复杂边界的渗流求解，比水力学方法和流网法更为精确，但制造模型和调试量测较麻烦、成本高，近年来已逐渐被快速、方便、适用于复杂边界、具有较高精度的有限元方法所替代，故在此不再介绍电比拟法。

水力学方法和流网法比较简单而实用，也具有一定的精度，以往用得较多，这里将重点叙述。有限元方法适用于较复杂的边界条件，具有较高的精度，将在后面简要介绍。

1. *水力学方法*

水力学方法可用来近似地确定浸润线的位置，计算渗流量、平均流速和坡降。水力学方法的基本假定是：渗流为缓变流动，等势线和流线均缓慢变化，渗流区可用矩形断面的渗流场模拟，如图5-12所示，用达西定律导出渗流量 q 和渗流水深 y 的计算公式为

$$q = K\frac{H_1^2 - H_2^2}{2L} \tag{5-11}$$

$$y = \sqrt{H_1^2 - (H_1^2 - H_2^2)x/L} \tag{5-12}$$

式中，H_1、H_2 分别为上、下游水深；L 为渗流区长度；x 为计算点至上游起始截面的距离。式（5-12）即为浸润线方程。

1）不透水地基上的土坝渗流计算

（1）均质土坝的渗流计算。

① 下游坝趾无排水的情况。将土坝剖面分为上游库水位以下的三角形、下游浸润线以外的三角形和中间3段，如图5-13所示。

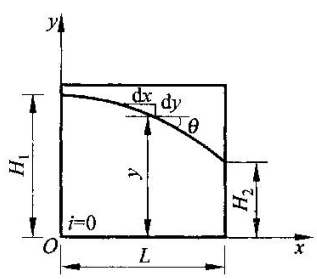


图5-12　不透水地基矩形土体的计算简图

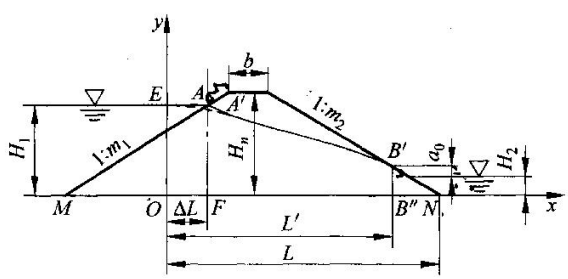


图5-13　不透水地基均质土坝的计算简图

根据电比拟试验结果，上游三角形坝体可用一等效的矩形体代替，宽度为

$$\Delta L = \lambda H_1 = \frac{m_1}{1 + 2m_1} H_1 \tag{5-13}$$

式中，m_1 为上游坝坡系数。

把上游三角形和中间段合并成一段 $EOB''B'$（见图5-13），设渗透系数为 K，根据达西定律，通过各竖直截面的渗透流量为

$$q_1 = \frac{K}{2x}(H_1^2 - y^2) \tag{5-14}$$

逸出点 B' 的坐标 $x=L'$，$y=a_0+H_2$，代入式(5-14)得

$$q_1 = K\frac{H_1^2-(a_0+H_2)^2}{2L'} \tag{5-15}$$

式中，a_0 为浸润线逸出点在下游水面以上的高度；H_2 为下游水深。

下游三角形 $B'B''N$ 的渗流可分为下游水位以上和以下两个区进行分析，其渗流流态较复杂，渗流量近似为

$$q_2 = \frac{Ka_0}{m_2}\left(1+\ln\frac{a_0+H_2}{a_0}\right) \tag{5-16}$$

根据水流连续条件，$q_1=q_2=q$，联立求解式(5-15)和式(5-16)或用试算法可求得 a_0 和 q 的值。先设 a_0 为某一数值，计算 q_1 和 q_2，若 $q_1>q_2$，须加大 a_0，否则减小 a_0，再试算，直到 $q_1=q_2$ 或相差很小为止。

上游坝面附近的浸润线还须作适当修正，自水面线与坝面交点 A 作与坝面正交的平滑曲线，并使曲线下游端与计算所求得的浸润线相切于 A' 点。

② 下游坝趾有贴坡式排水的情况。当下游坡脚设贴坡式排水时，因它基本上不影响坝体浸润线的位置，浸润线的计算方法与不设排水的情况相同。因所算得的浸润线在下游坝面的出口往往较高，所以贴坡式排水也须要设置得较高，以防止渗流将坝体细小颗粒带走而发生管涌破坏。

(2) 心墙土坝的渗流计算。一般将心墙简化为等厚的矩形断面，如图 5-14 所示，其厚度取顶部和底部厚度的平均值，即 $\delta=(\delta_1+\delta_2)/2$。心墙上游的坝壳因渗流的流速很小，其浸润线与库水面相近。设心墙下游在反滤层中的浸润线高度为 h，心墙的渗透系数为 K_c，则心墙段的渗流量为

$$q = \frac{K_c(H_1^2-h^2)}{2\delta} \tag{5-17}$$

若下游坝脚有堆石排水，可近似地将下游水面与堆石内坡的交点 A 作为浸润线逸出点，设坝壳的渗透系数为 K，则下游坝壳段的渗流量为

$$q = \frac{K(h^2-H_2^2)}{2L} \tag{5-18}$$

联立式(5-17)和式(5-18)，可解得 h 和 q。下游坝壳的浸润线方程为

$$x = \frac{K(h^2-y^2)}{2q} \tag{5-19}$$

(3) 斜墙土坝的渗流计算。设斜墙的渗透系数为 K_c，也将斜墙简化为等厚斜墙，如图 5-15 所示，其厚度为 $\delta=(\delta_1+\delta_2)/2$。设在反滤层处的浸润线高度为 h，在此以上的斜墙渗流量为 q_1，斜墙上部的水头损失取平均值 $(H_1-h)/2$，则

$$q_1 = \frac{K_c(H_1-h)^2}{2\delta\sin\theta} \tag{5-20}$$

式中，θ 为斜墙中心轴线与水平面的夹角。

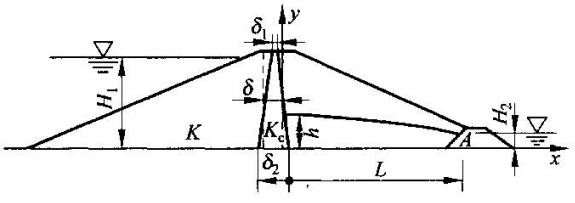


图 5-14　心墙土坝的浸润线计算简图

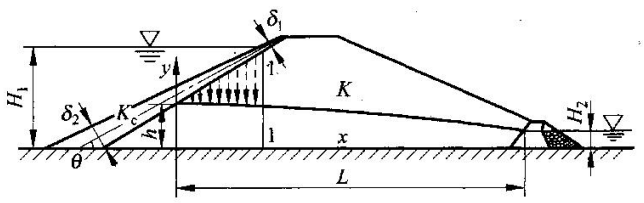


图 5-15　斜墙土坝的浸润线计算简图

渗流通过斜墙的水头损失为 H_1-h，斜墙下部的单宽渗流量为

$$q_2=\frac{K_c(H_1-h)h}{\delta\sin\theta} \tag{5-21}$$

斜墙上、下部单宽渗流量之和 q_1+q_2 即为总的单宽渗流量 q

$$q=\frac{K_c(H_1^2-h^2)}{2\delta\sin\theta} \tag{5-22}$$

设斜墙下游坝壳的渗透系数为 K，其单宽渗流量近似为

$$q=\frac{K(h^2-H_2^2)}{2L} \tag{5-23}$$

联立式(5-22)、式(5-23)，可求得 h 和 q。下游坝壳的浸润线方程为

$$x=\frac{K(h^2-y^2)}{2q} \tag{5-24}$$

2）透水地基上的土坝渗流计算

透水地基一般指砂砾石覆盖层等渗透系数较大的地基。若透水地基较浅，一般在防渗体部位将此透水地基挖除，代之以黏土或其他防渗材料。如果地基回填的防渗材料与坝体的防渗材料相同，这种土石坝的浸润线计算方法同上；如果材料不相同，则将不同材料防渗体的单宽渗流量叠加作为总的单宽渗流量，列出总单宽渗流量相等的平衡方程，联立求解待求的未知量。

对于透水地基较深的情况，早期的土石坝工程基本上采用水平铺盖的办法增加渗径，以满足渗透稳定的要求。设坝壳和地基的渗透系数分别为 K 和 K_0，当铺盖及坝体防渗结构的渗透系数比 K 和 K_0 小很多时，可认为几乎是不透水的，图 5-16 所示的竖线 AB 的上游和下游的单宽渗流量分别为

$$q_{\text{上}}=\frac{K_0(H_1-h)T}{n_1(L_B+m_1h)} \tag{5-25}$$

$$q_{\text{下}}=\frac{K(h^2-H_2^2)}{2L}+\frac{K_0(h-H_2)T}{L+0.44T} \tag{5-26}$$

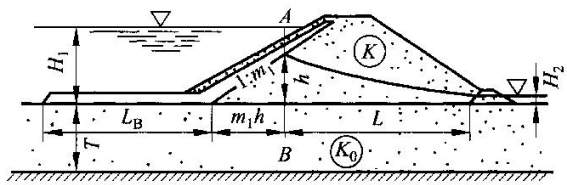


图 5-16　有铺盖土石坝的渗流计算

式中，T 为透水地基的厚度，m；m_1 为黏土斜墙下游反滤层的边坡系数；n_1 是考虑进口流线弯曲影响的渗径修正系数，其值如表 5-5 所列。

表 5-5　渗径修正系数 n_1

$(L_B+m_1h)/T$	20	5	4	3	2	1
n_1	1.025	1.090	1.115	1.150	1.220	1.435

根据 $q_{\text{上}}=q_{\text{下}}$，联立式(5-25)、式(5-26)两式，用试算法可求得 h 和 q。

当铺盖及坝体防渗结构与坝壳和地基的渗透系数相差不多时，应考虑铺盖和坝体防渗结构的渗流量。水力学方法需要复杂的计算，而且精度较差。在这种情况下，宜用有限元方法进行渗流计算。

当地基漏水很严重时，铺盖的防渗效果和水库的蓄水效益很差。我国自从 20 世纪 60 年代成功地采用混凝土防渗墙技术以后，基本上已很少采用铺盖的方法防渗。目前，在较深的覆盖层上建造的土石坝，河床地基的防渗处理大多采用混凝土防渗墙，故应重点掌握这类防渗墙土石坝渗流计算的方法。这里以黏土斜墙坝为例，说明这种土石坝渗流计算的水力学方法。仍设斜墙的渗透系数为 K_c，也将斜墙简化为等厚，平均厚度为 $\delta=(\delta_1+\delta_2)/2$，斜墙内坡脚至下游水位在排水棱体上游坡交点的水平距离为 L，砂砾石坝体浸润线在上游处的高度为 h，如图 5-17 所示。

为避免或减小斜墙可能向上游滑移（如在库水位骤降或空库的情况下）对混凝土防渗墙的影响，也为了减

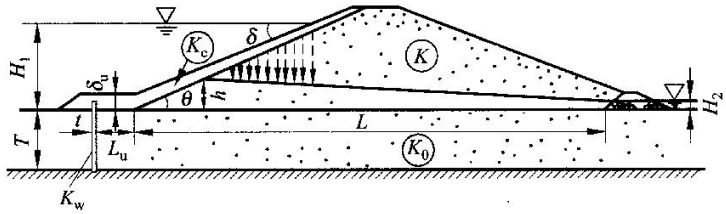


图 5-17　带有混凝土防渗墙的斜墙坝渗流计算

少施工干扰、加快施工进度，混凝土防渗墙不直接做在黏土斜墙的坡脚处，而须向上游平移一段距离，需要有一段水平的黏土防渗体，以便做好防渗衔接，如图 5-17 所示。设自防渗墙向下游的黏土水平段长度为 L_u，其厚度为 δ_u，渗透系数同黏土斜墙的渗透系数 K_c；混凝土防渗墙的渗透系数为 K_w，其厚度为 t；河床覆盖层的厚度为 T；根据达西定律，通过黏土水平段和混凝土防渗墙的单宽渗流量分别为 $K_c(H_1-h)L_u/\delta_u$ 和 $K_w(H_1-h)T/t$，连同黏土斜墙，通过防渗体总的单宽渗流量为

$$q_1=\frac{K_c(H_1^2-h^2)}{2\delta\sin\theta}+\frac{K_c(H_1-h)L_u}{\delta_u}+\frac{K_w(H_1-h)T}{t} \tag{5-27}$$

设下游水深为 H_2；为计算简便及偏于安全考虑，砂砾石坝体和覆盖层的渗径分别近似取 $L-m_1h$ 和 $L-m_1h+0.44T$，它们的渗透系数分别为 K 和 K_0，则单宽砂砾石坝体和覆盖层总的渗流量为

$$q_2=\frac{K(h^2-H_2^2)}{2(L-m_1h)}+\frac{K_0(h-H_2)T}{L-m_1h+0.44T} \tag{5-28}$$

因 $q_1=q_2=q$，联立求解式(5-27)和式(5-28)，可解得 h 和 q。

对于黏土心墙坝在覆盖层透水地基设置混凝土防渗墙的情况，可将 $\theta=90°$、$m_1=0$ 和 $L_u=0$ 代入上述两式，仍可解得 h 和 q。

2. 流网法

流网法是一种图解法。对于坝内不同材料接合处和复杂形状边界条件的情况，水力学方法难以得出精确解；而流网法可不用水力学方法的简化假定，较方便地绘制流网图，其步骤如下：

① 先用水力学方法或根据经验初步大致绘制浸润线，将其上游面的起点和下游水位之间的高差(即总水头 H)等分成 n 段，如图 5-18 所示，求得各段的水头差 $\Delta H=H/n$ 和各分点的高程，沿这些高程画出水平线，这些水平线与浸润线及其下游坝面逸出线的交点，即为等势线与浸润线和下游坝面逸出线交点的初选位置。

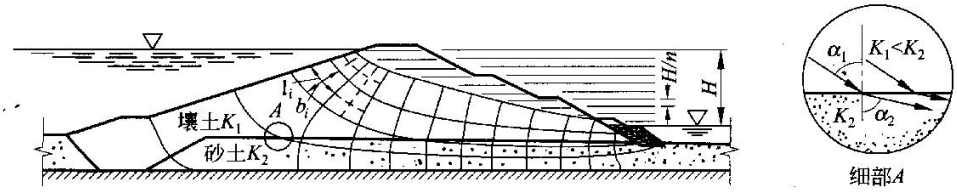


图 5-18　均质土坝与河床不同渗透系数的流网特性图

② 过这些交点试画等势线，它与浸润线(也是最上面的流线)正交，与坝下地基不透水层面(即最下面的流线)正交，等势线大致与渗流方向垂直，防渗体上游面是水头最高的等势线，其下游第 1 条相邻的等势线的上部大致与它平行，下部逐渐过渡到与地基不透水层面正交，其余等势线的方向逐渐向下游面变化，下游水位以下的坝体和河床地表渗流逸出界面为最下游的等势线。

③ 初拟流线，使其与等势线正交，并把浸润线和地基不透水层面之间的渗流区域划分成 m 条子区域，使各子区域通过的渗流量相同，在同一种材料里各网格流线和等势线的边长保持相同的比例。

④ 校对和修正流网(包括浸润线),使等势线和流线较为精确地满足上述第②和第③步骤的全部条件。

在坝内等势线上任一点的渗压等于该等势线的水头减去该点的位置水头所得的差值再乘以水的重度。任一点的渗流坡降为相邻等势线的水头差 H/n 除以该处网格 i 沿渗流方向的平均长度 l_i;设网格 i 两侧流线的平均宽度为 b_i,则该网格内渗流的平均水力坡降 J_i 和平均流速 v_i 以及通过全断面的单宽渗流量 q 分别为

$$J_i = \frac{H}{nl_i}, \quad v_i = KJ_i = K\frac{H}{nl_i}, \quad q = KH\frac{mb_i}{nl_i} \tag{5-29}$$

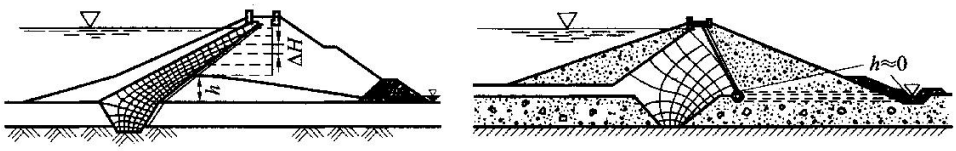
如 $l_i = b_i$,则为正方形网格,手工绘制渗流网格较为方便一些。

尽管手工绘制渗流网格有些人为因素的误差,但相对于坝体和地基渗透系数的误差和不均匀性等因素来说,流网法的精度尚能满足土石坝工程的设计要求。

在渗透系数不同的土层交界面上(参见图 5-18 细部 A),按两条流线间的渗流量恒定原理,流线与法线的夹角满足下列条件:

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{K_1}{K_2} \tag{5-30}$$

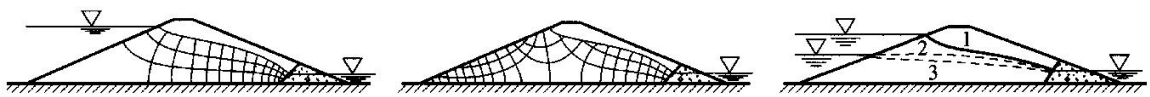
当防渗体下游的反滤层和坝壳透水性较好时,防渗体下游面的浸润线突然下跌,可先用水力学方法求得砂砾石坝壳的浸润线及其高度 h,再用流网法画出防渗体流网,如图 5-19 所示。



(a)　　(b)

图 5-19　黏土斜墙和黏土心墙的流网图

当水库水位以较快速度下降时,黏土斜墙内一部分孔隙水将从上游坝坡渗出,影响上游坝坡的稳定。由于库水位不断变化,计算较为复杂。对于 $K \approx 10^{-6} \sim 10^{-4}$ cm/s 的透水性较弱的黏性土,当库水位下降速度 v 与防渗体渗透系数 K 的比值 $v/K > 10$ 时,属于急降情况,可假设浸润线仍为水位下降前的位置,按稳定渗流绘制库水位下降后的流网,如图 5-20(b)所示,以此核算上游坝坡稳定;当 $v/K \leqslant 10$ 时,属于缓降情况,可将库水下降过程划分成若干时段,分别按稳定渗流近似分析浸润线,如图 5-20(c)所示的 3 条浸润线;当 $v/K \leqslant 0.1$ 时,可不核算水位下降对坝坡稳定的影响。对于心墙坝,上游的砂石坝壳因透水性较好,浸润线基本上总是与库水位持平,可不核算库水位下降对上游坝坡稳定的影响。



(a)　　(b)　　(c)

图 5-20　库水位下降时渗流情况的变化

(a) 均质坝库水位急降前的流网;(b) 均质坝库水位急降放空后的流网;(c) 均质坝库水位缓降前后浸润线的变化

3. 有限元方法

对于坝内不同材料接合处和复杂形状边界条件的情况,水力学方法很难求解;而流网法虽然可以较方便地绘制流网图,但人为因素的影响总会使绘制的流网有所偏差,如网格形状、大小、边长比、流线和等势线的正交性、交点的位置等,不同的人会画出不同的结果,即使同一个人前后两次所画的流网也会不同,头几遍总觉得不尽如人意,须反复修改多次。所以,对于 1、2 级坝和高坝应采用有限元法计算确定渗流场的各种渗流因素。

有限元法的原理是把微分方程和边界条件按变分原理转变为一个泛函求极值的问题。先把连续体或研究

域离散划分成有限个单元体，然后形成渗透矩阵和方程组，由计算机求解。有限单元法的缺点是划分网格较复杂，计算结果及计算精度受到网格形状和划分单元个数的限制。

在土石坝渗流数值计算中，一般可垂直于坝轴线截取一个或几个有代表性的截面进行平面有限元分析，其水平向坐标为 x，竖向坐标为 y，如图 5-21 所示。

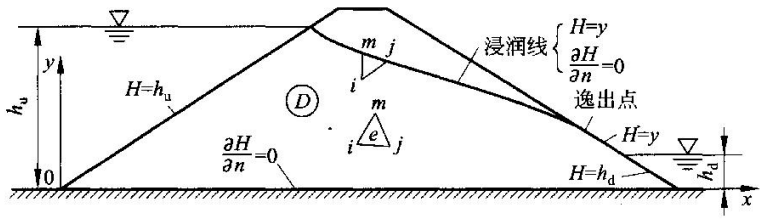


图 5-21　土坝渗流平面有限元法计算图形

对于求解平面渗流场问题，一般采用三角形单元比采用四边形单元方便一些，只要避免采用过小的锐角和过大的钝角，也能获得较好的计算精度。单元局部结点编码按逆时针方向的顺序，如图 5-21 中的 i、j、m 三点，其坐标分别为 (x_i, y_i)、(x_j, y_j)、(x_m, y_m)，3 个结点的水头分别为 H_i、H_j、H_m。

在第 e 个单元内任一点的水头可用线性关系的形函数来计算，计算式为

$$H(x,y) = \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_e = [N_i \quad N_j \quad N_m]\begin{Bmatrix} H_i \\ H_j \\ H_m \end{Bmatrix} \tag{5-31}$$

其中

$$\begin{Bmatrix} N_i \\ N_j \\ N_m \end{Bmatrix} = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} a_i & b_i & c_i \\ a_j & b_j & c_j \\ a_m & b_m & c_m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 1 \\ x \\ y \end{Bmatrix} \tag{5-32}$$

$$\left.\begin{aligned} &a_i = x_j y_m - x_m y_j, \quad b_i = y_j - y_m, \quad c_i = x_m - x_j \\ &a_j = x_m y_i - x_i y_m, \quad b_j = y_m - y_i, \quad c_j = x_i - x_m \\ &a_m = x_i y_j - x_j y_i, \quad b_m = y_i - y_j, \quad c_m = x_j - x_i \\ &A = (b_i c_j - b_j c_i)/2 \end{aligned}\right\} \tag{5-33}$$

式中，A 为三角形的面积。

对于固定水位、无内源的稳定渗流问题，土石坝横断面渗流区内各点的水头函数 $H(x, y)$ 满足二维渗流方程式(5-8)，第 e 个单元内的泛函为

$$F_e[H(x,y)] = \iint_e \frac{1}{2}\left[K_x\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + K_y\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{5-34}$$

设坝体断面渗流区域 D 内共有 M 个单元，在整个 D 域内的泛函为

$$F = \sum_{e=1}^{M} F_e[H(x,y)] = \sum_{e=1}^{M}\iint_e \frac{1}{2}\left[K_x\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + K_y\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{5-35}$$

根据变分原理，水头函数 $H(x, y)$ 的解可由泛函取极值求得。设共有 L 个结点，对每个结点得到

$$\frac{\partial F}{\partial H_l} = \sum_{e=1}^{M}\iint_e\left[K_x\frac{\partial H}{\partial x}\frac{\partial}{\partial H_l}\left(\frac{\partial H}{\partial x}\right) + K_y\frac{\partial H}{\partial y}\frac{\partial}{\partial H_l}\left(\frac{\partial H}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 \quad (l = 1,2,\cdots,L) \tag{5-36}$$

在与第 l 个结点有关的第 e 单元内，式(5-36)中的有关项为

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial N_i}{\partial x}H_i + \frac{\partial N_j}{\partial x}H_j + \frac{\partial N_m}{\partial x}H_m = (b_i H_i + b_j H_j + b_m H_m)/(2A)$$

$$\frac{\partial H}{\partial y}=\frac{\partial N_i}{\partial y}H_i+\frac{\partial N_j}{\partial y}H_j+\frac{\partial N_m}{\partial y}H_m=(c_iH_i+c_jH_j+c_mH_m)/(2A)$$

如果第 l 个结点分别为此单元的 i、j、m 三点，方程组(5-36)仅在第 e 单元积分，则有

$$\frac{\partial}{\partial H_l}\left(\frac{\partial H}{\partial x}\right)=\frac{b_l}{2A},\quad \frac{\partial}{\partial H_l}\left(\frac{\partial H}{\partial y}\right)=\frac{c_l}{2A}\quad (l=i,j,m)$$

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial F}{\partial \boldsymbol{H}_{l=i,j,m}}\right|^{(e)}&=\boldsymbol{K}_e\boldsymbol{H}_{l=i,j,m}\\&=\left(\frac{K_x}{4A_e}\begin{bmatrix}b_ib_i & b_ib_j & b_ib_m\\ b_jb_i & b_jb_j & b_jb_m\\ b_mb_i & b_mb_j & b_mb_m\end{bmatrix}+\frac{K_y}{4A_e}\begin{bmatrix}c_ic_i & c_ic_j & c_ic_m\\ c_jc_i & c_jc_j & c_jc_m\\ c_mc_i & c_mc_j & c_mc_m\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}H_i\\H_j\\H_m\end{bmatrix}\\&=0\end{aligned}\tag{5-37}$$

在方程组(5-36)中对全部 M 个单元、L 个结点运算求和，即把全部 M 个单元的渗流矩阵 $\boldsymbol{K}_e$ 组装集合，得到 L 个方程的方程组总渗流矩阵 $\boldsymbol{K}$；如果 H_l 在边界上，而且是已知的，如图 5-21 所示的防渗体上游面入流边界 $H_l=h_u$，浸润线逸出点至下游水位之间的下游坝面 $H_l=y$，下游水位以下的下游坝面和覆盖层坝面 $H_l=h_d$，在方程组中这些点 H_l 的系数取 1，不必计算，即总渗流矩阵 $\boldsymbol{K}$ 中第 l 行、第 l 列取 1，第 l 行的其他列取 0，右边的常数项取 H_l；为保证总渗流矩阵 $\boldsymbol{K}$ 的对称性，第 l 列的其他行取 0，但这样将会使方程组各式的左侧分别减少了总渗流矩阵 $\boldsymbol{K}$ 原来第 l 列各行的 $K_{i,l}(i\neq l)$ 与 H_l 的乘积，为保持原有方程组各式两侧的平衡，所以在方程组右侧除了第 l 行的常数项为 H_l 外，其余各行的常数项也应减去 $K_{i,l}H_l(i\neq l)$。经过已知边界条件 H_l 的代入后，总渗流矩阵 $\boldsymbol{K}$、右侧常数项列向量 $\boldsymbol{P}$ 及整个线性方程组变为

$$\boldsymbol{KH}=\begin{bmatrix}K_{1,1} & \cdots & K_{1,l-1} & 0 & K_{1,l+1} & \cdots & K_{1,L}\\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ K_{l-1,1} & \cdots & K_{l-1,l-1} & 0 & K_{l-1,l+1} & \cdots & K_{l-1,L}\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ K_{l+1,1} & \cdots & K_{l+1,l-1} & 0 & K_{l+1,l+1} & \cdots & K_{l+1,L}\\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ K_{L,1} & \cdots & K_{L,l-1} & 0 & K_{L,l+1} & \cdots & K_{L,L}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}H_1\\ \vdots\\ H_{l-1}\\ H_l\\ H_{l+1}\\ \vdots\\ H_L\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-K_{1,l}H_l\\ \vdots\\ -K_{l-1,l}H_l\\ H_l\\ -K_{l+1,l}H_l\\ \vdots\\ -K_{L,l}H_l\end{Bmatrix}=\boldsymbol{P}\tag{5-38}$$

对于其他已知点的 H_r，也采用上述方法逐一修改 $\boldsymbol{K}$ 矩阵的第 r 行和第 r 列的元素，修改 $\boldsymbol{P}$ 向量中除了已知水头函数以外的其他各行元素。

在设计阶段，一般不知道边界流速，只须根据已知的边界水头函数整理成类似于式(5-38)的方程组，解得水头列向量 $\boldsymbol{H}$ 后，用式(5-6)计算渗流速度 v_x 和 v_y，得到

$$\begin{bmatrix}v_x\\v_y\end{bmatrix}=-\frac{1}{2A}\begin{bmatrix}K_x & 0\\ 0 & K_y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_i & b_j & b_m\\ c_i & c_j & c_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}H_i\\H_j\\H_m\end{bmatrix}\tag{5-39}$$

在边界上的法向流速为

$$v_n=v_x\cos\alpha+v_y\sin\alpha\tag{5-40}$$

式中，α 为边界法向与 x 轴的夹角。

在运行期，如果某一段渗流边界 R 有渗出流速 v_n，则式(5-35)所示的泛函表达式的后面应加上沿边界 R 的线积分 $\int_R v_nH\mathrm{d}s$，移项至右侧，故式(5-38)右侧常数向量 $\boldsymbol{P}$ 的相应行上加上“$-\int_R v_nN_l\mathrm{d}s$”。

在浸润线上，虽然 $H=y$，但在开始求解时并不知道其 x 坐标。可先用水力学方法初步大致求得浸润线，按此划分三角形单元、形成结点坐标，经有限元反复试算得到水头列向量 $\boldsymbol{H}$ 及浸润线上各点的水头函数

$H(x,y)$，使浸润线上各点都满足 $H(x,y)=y$ 和 $v_n=0$。

因为上游面最高人渗点是已知的，而且是固定的点，故每次调整浸润线都从紧挨着上游面的第1个点开始，把 y 坐标修改为该点的水头函数 $H(x,y)$，再修改 x 坐标，使 $v_n=0$ 或接近于零。如此逐点向下游调整，直到下游坝面逸出点，再用有限元法计算新的 $\boldsymbol{H}$，直到各点前后两次算得的 $\boldsymbol{H}$ 相差很小为止。但反算 $v_n=0$ 的坐标是很麻烦的，每次计算 $\boldsymbol{K}$ 和 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 耗机时很多。另一方法是不修改结点坐标，而在新浸润线邻近结点（设第 i 点）反向施加"$-v_n$"，在式(5-38)等号右侧的 $\boldsymbol{P}$ 第 i 行叠加新的"$\int_R v_n N_i \mathrm{d}s$"，用不变的 $\boldsymbol{K}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{P}$ 得出新的 $\boldsymbol{H}$，直到新浸润线邻近结点的 v_n 很小为止，最后用插值法求新浸润线满足 $\boldsymbol{H}(x,y)=y$ 的位置。

经过多次调整试算，最后求得较为精确的水头函数 $H(x,y)$ 后，渗流场内各点的渗流水压力为

$$p(x,y)=[H(x,y)-y]\gamma_w \tag{5-41}$$

式中，γ_w 为水的重度，在一般情况下，$\gamma_w=10\ \mathrm{kN/m^3}$。

5.3.3　土坝的渗流变形及其防护

土石坝的渗流设计在于选择好筑坝土料以及坝的防渗结构型式、反滤层、过渡区、坝壳和排水体的布置等，防止渗流变形对坝的危害。防渗体应起到控制渗流，减小逸出坡降和渗流量的作用。反滤层应起到保护防渗体的作用，防止防渗体黏性土剥离；另外还应尽快排出渗流水，防止沿着接触面产生接触冲刷。过渡区则应起到保护反滤层的作用，保证反滤层与坝壳的可靠连接，并防止管涌等渗流变形。坝壳和下游的排水体也应做好渗流设计和可靠的连接，保证有较大的渗透系数和良好的排水作用，降低浸润线，防止管涌及流土，起到对整个大坝的支撑作用。

1. 渗流变形（或称渗透变形）的类型

坝体和坝基内土体颗粒可能被渗透水流带走流失，引起管涌、剥落、流土、塌陷、裂缝、滑坡等渗透变形，甚至可能导致土坝的溃决失事。土体渗透变形的形式与土体的性质、颗粒组成、渗流特性和渗流出口的保护条件等因素有关，主要有以下几种形式：

(1) 管涌。坝体和坝基土体中部分颗粒被渗流水带走，或土体中的盐类被渗流水溶解带走，使孔隙扩大，形成管状通水道。管涌多发生于疏松的无黏性土中，一般分为内部与外部两种情况，前者颗粒移动只发生于坝体内部，后者颗粒可被带出坝体之外，渗透流速越来越大，乃至将大颗粒冲走而垮坝。

(2) 流土。一般指黏性土或细粒土被渗流水顶开，或粗细颗粒群在坝下游逸出处浮动流失。

(3) 接触冲刷。当渗透水沿细粒土（砂土或黏土）与粗粒土或建筑物接触面平行的方向渗流时，把细粒土带走，这种渗流变形称为接触冲刷。

(4) 接触剥离或接触流失。当渗透水经细粒土层（如砂土或黏土）向较粗颗粒土层（如反滤层）渗流时，因局部渗流水压力大于接触面外加压力而使细粒土局部剥离或流入到较粗颗粒的空隙中，这种渗流变形称为接触剥离或接触流失。

2. 渗流变形的防护标准

关于渗流变形及其防护标准，不同研究者给出的计算公式很多，读者可参考有关的设计手册。我国《碾压式土石坝设计规范》(DL/T 5398—2007)已将我国《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287—1999)中规定的，土的渗透变形形式的判别方法及无黏性土的允许坡降确定方法列到 DL/T 5398—2007 的附录C中。附录C给出了粗细颗粒的分界粒径、土的渗透变形判别方法、土的临界水力坡降和允许水力坡降。

(1) 粗细颗粒的分界粒径。土中的粗颗粒构成骨架，细颗粒充填于其中。细颗粒的含量 P_f（指细颗粒的质量占土颗粒总质量的百分数）是判断管涌或流土的重要参数之一。

对于连续级配的土，粗细颗粒的分界粒径 d_f 可按式(5-42)进行计算。

$$d_f=\sqrt{d_{70}d_{10}} \tag{5-42}$$

式中，d_{70}和d_{10}分别为级配曲线中含量(指质量分数，下同)小于70%和10%的颗粒的最大粒径。

对于不连续级配的土，级配曲线中至少有一个以上的粒径级的颗粒含量小于或等于3%的平缓段，粗细粒的分界粒径d_f为平缓段粒径级的最大和最小粒径的平均粒径，或以其最小粒径作为分界粒径d_f。相应小于d_f颗粒的含量为细颗粒含量。

(2) 管涌和流土的判别。渗流变形的类型主要取决于细颗粒的含量P_f(质量分数)和密实度或孔隙率。为便于计算和判断，通过孔隙率n来定义临界含量P_k，即

$$P_k = 0.25/(1-n) \tag{5-43}$$

若$P_f < P_k$，则渗流变形为管涌类型；若$P_f > P_k$，则渗流变形为流土类型。

对于不均匀系数($C_u = d_{60}/d_{10}$)大于5的不连续级配土，也可直接按细粒土的含量来判断：若$P_f < 25\%$，则渗流变形为管涌类型；若$P_f \geqslant 35\%$，则渗流变形为流土类型；若$25\% \leqslant P_f < 35\%$，则渗流变形为过渡型，具体哪一种类型取决于土的密度、级配和颗粒形状等因素。

(3) 接触冲刷的判别。若双层结构土的不均匀系数C_u均等于或小于10，而且满足式(5-44)，则不会发生接触冲刷。

$$(D_{10}/d_{10}) \leqslant 10 \tag{5-44}$$

式中，D_{10}和d_{10}分别表示在颗粒较粗的一层和较细的一层中含量小于10%的颗粒最大粒径。

若不满足上述条件，则可能发生接触冲刷。

(4) 接触流失的判别。对于渗流向上的情况，符合式(5-45)的条件将不会发生接触流失。

$$\left.\begin{aligned} C_u \leqslant 5, \quad D_{15}/d_{85} \leqslant 5 \\ C_u \leqslant 10, \quad D_{20}/d_{70} \leqslant 7 \end{aligned}\right\} \tag{5-45}$$

式中，D_{15}和D_{20}分别表示在颗粒较粗的反滤层中含量小于15%和20%的颗粒最大粒径；d_{85}和d_{70}分别表示在颗粒较细的被保护层中含量小于85%和70%的颗粒最大粒径。

若不满足式(5-45)的要求，则可能发生接触流失或剥离。

(5) 流土与管涌临界水力坡降的确定方法。上述所讨论的渗流变形方式的判别仅仅是从土结构级配和孔隙率的因素(可称为内因)考虑的，至于可否发生渗流变形，还要看渗流水力坡降这一外在因素。各种渗流变形对应的临界坡降如下：

流土型

$$J_{cr} = (G_s - 1)(1-n) \tag{5-46}$$

管涌型或过渡型($25\% \leqslant P_f < 35\%$)

$$J_{cr} = 2.2(G_s - 1)(1-n)^2 d_5/d_{20} \tag{5-47}$$

管涌型

$$J_{cr} = 42nd_3(n/k)^{1/2} \tag{5-48}$$

式中，G_s为土粒密度与水的密度之比；n为土的孔隙率；k为土的渗透系数，cm/s；d_3、d_5和d_{20}分别为土颗粒含量小于3%、5%和20%的颗粒最大粒径，mm。为安全考虑，管涌型的临界坡降应取式(5-47)和式(5-48)算得的较小值。

在实际工程中，设计采用的允许水力坡降应为临界水力坡降除以安全系数K_s。在一般情况下，$K_s = 1.5 \sim 2.0$；若渗流对水工建筑物的危害较大，则取$K_s = 2.0$；对于特别重要的工程也可取$K_s = 2.5$。

3. 防止渗流变形的工程措施

土体产生渗流变形(或称渗透变形)主要与土的颗粒组成、孔隙率、土层及土与建筑物交界面的情况以及渗透坡降等因素有关。防止渗流变形主要从这些因素考虑，使水力坡降小于相应情况的设计允许水力坡降。如果不满足这些要求，则须采取一些工程措施，可采取的主要措施有以下几种。

(1) 增加防渗体的厚度，以降低渗透坡降，使其小于设计允许水力坡降。

(2) 在上、下游坝面及其与两岸表面相交处都应设置足够容量的排水沟(若两岸地下水位较高，应设置排水洞)。这些措施都是为了避免大量雨水或地下水渗进坝内，以防因坝内浸润线抬高、坝脚渗流出口的渗透压力过大造成管涌破坏。

(3) 在防渗体下游一侧的坝壳里设置坝内排水(如褥垫式排水、水平排水条带、竖式排水体、网状排水带等)，以降低浸润线，减小渗流出口处的渗透压力，避免发生管涌破坏。

(4) 在黏土防渗体(如心墙、斜墙、截水墙等)与岩基交界处，尤其在两侧岸边防渗体下游一侧的岩基面上渗透水压很小或接近于零，渗流坡降较大，较容易发生接触冲刷，应增加该处防渗体的厚度(如扩大至两倍)或设置混凝土齿墙，以加长渗径、降低渗流坡降，提高安全系数。

(5) 在坝的下游可能产生流土或管涌的地段加设反滤、排水和盖重，防止渗流逸出处表层土体被掀起或浮动。按式(5-45)要求设计被保护部位相邻的第 1 层反滤料，虽然可防止接触流失，但在实际工程中有很大的局限性，因为满足此条件的反滤料往往很难找到，或人工制造费用很高，排水性可能很差。所以，在实际工程中，为保护无黏性土，一般用以下方法按式(5-49)选用第 1 层反滤料的 D_{15}。

$$5d_{15} \leqslant D_{15} \leqslant (4 \sim 5)\, d_{85} \tag{5-49}$$

式中，D_{15}、d_{85}和 d_{15}的定义同上。若被保护的非黏性土的不均匀系数 C_u 较大($C_u = d_{60}/d_{10} > 8$)，可取 $C_u \leqslant (5 \sim 8)$细粒部分的 d_{85}、d_{15}作为计算粒径。对于不连续级配的土，则应取级配曲线平段(粒径一般为 1～5 mm)以下颗粒组的 d_{85}、d_{15}作为计算粒径。选择不均匀系数 $C_u > (5 \sim 8)$的砂砾石作为反滤料的第 1 层时，要求大于 5 mm 的砾石含量不超过 60%，取 5 mm 以下细粒部分的 D_{15}作为计算粒径。其他情况应通过试验确定。选择第 2 层反滤料时采用以上相同的准则，只是应以第 1 层反滤料作为被保护土，其余类推。

(6) 在土质防渗体与坝壳或与坝基透水层连接处，都必须设置反滤层，或反滤层和过渡层。其作用是滤土排水，防止防渗体在渗流逸出处产生接触流失破坏。由于土质防渗体的粒径很细，按式(4-45)配制反滤料的 D_{15}或 D_{20}可能很细，起不到反滤排水的作用，故在实际工程中一般按以下规则配制反滤料。

当被保护土不含大于 5 mm 颗粒时，应按全料级配确定小于 0.075 mm 的颗粒含量(指质量分数，下同)，按全料的 d_{85}(表示小于该粒径的土占总质量的 85%)作为计算粒径，与被保护土相邻的第 1 层反滤料应按以下各种情况选取 D_{15}(表示小于该粒径的反滤料颗粒占反滤料总质量的 15%)。

① 对于粒径小于 0.075 mm 的颗粒含量大于 85%的被保护土，第 1 层反滤料的 $D_{15} \leqslant 9d_{85}$；若 $9d_{85} < 0.2$ mm，则取 $D_{15} = 0.2$ mm。

② 对于粒径小于 0.075 mm 颗粒含量为 40%～85%的被保护土，第 1 层反滤料的 $D_{15} \leqslant 0.7$ mm。

③ 对于粒径小于 0.075 mm 颗粒含量 A 为 15%～39%的被保护土，则第 1 层反滤料的 $D_{15} \leqslant 0.7\ \text{mm} + 4(0.40 - A)(4d_{85} - 0.7\ \text{mm})$，若$4d_{85} < 0.7$ mm，则取 $4d_{85} = 0.7$ mm。

当被保护土含有粒径大于 5 mm 的颗粒时，应按小于 5 mm 颗粒级配确定小于 0.075 mm 颗粒含量的质量分数，按小于 5 mm 颗粒级配的 d_{85}作为计算粒径，按上述 3 种情况选取第 1 层反滤料的 D_{15}。

第 1 层反滤料是无黏性土，可按式(5-49)的方法设计第 2～3 层反滤层，直至与坝壳相接的过渡层。

5.4　土石坝的稳定分析

5.4.1　稳定分析方法

稳定分析的目的是保证土石坝在自重、孔隙水压力、外荷载的作用下具有足够的稳定性，不发生整体滑动或局部滑动。稳定分析是确定坝的设计剖面和评价坝体安全的主要依据。

土石坝材料具有很强的非线性性质，人们对土坡失稳破坏机理须深入研究，可采用非线性、弹塑性有限元方法，但需要相关的计算软件和较多的时间。在初期可行性研究阶段，为了尽快进行方案比较和决策，以便其他工作能陆续开始，常采用刚体极限平衡法进行坝坡稳定分析。该方法较为简便，在工程上已使用很长时间，计算精度也为工程界所认可。目前我国碾压式土石坝的稳定分析仍以刚体极限平衡法作为基本方法。

在20世纪，一些学者和研究人员相继提出过不同的稳定分析方法，以确定土体中具有最小安全系数的可能滑动面的位置和形状，现将常用的主要方法简述如下。

1. 简单条分法——瑞典圆弧法

这一方法于1916年首先由瑞典人彼得森提出，故常简称为瑞典圆弧法。该法假定土坡失稳破坏可简化为一平面应变问题，破坏滑动面为一圆弧面，如图5-22所示，将面上作用力相对于圆心形成的阻滑力矩与滑动力矩的比值定义为土坡的稳定安全系数。计算时，将可能滑动面以上的土体划分成若干铅直土条，略去土条间相互作用力(P_i，P_{i+1})的影响，可以计算出作用于土条底面上的法向力和阻滑力。

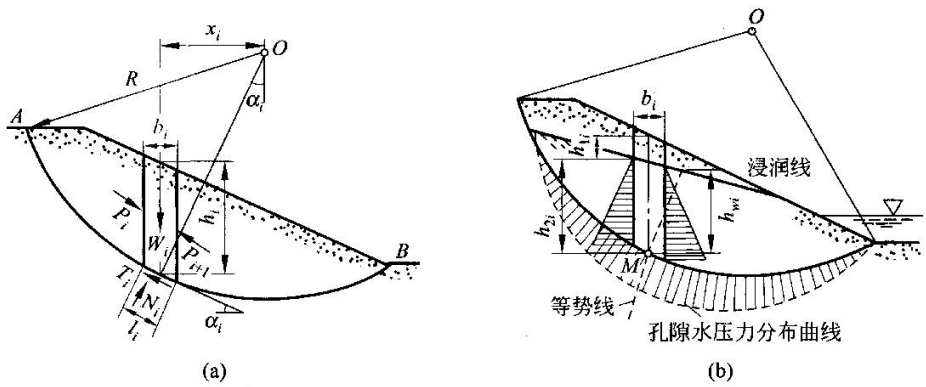


图5-22　圆弧滑动计算图

(a) 土条作用力平衡；(b) 孔隙水压力的考虑方法

简单条分法可进行有效应力分析，也可进行总应力分析。有效应力分析稳定安全系数K_c的计算公式为

$$K_c=\frac{\sum[c'_il_i+(W_i\cos\alpha_i-u_il_i)\tan\phi'_i]}{\sum W_i\sin\alpha_i} \tag{5-50}$$

式中，下标i代表土条编号；W_i为第i土条重量；l_i、α_i和u_i分别为第i土条底滑裂面的长度、坡角和孔隙水压力；c_i'、ϕ_i'为第i土条底滑裂面的有效抗剪强度指标，若进行总应力分析，则略去式(5-50)中含u的项，将c'、ϕ'换成总应力强度指标。

当土坡中有渗流水存在时，应计入渗流对稳定的影响。此时，在计算土条重量W_i时，对浸润线以下的部分取饱和重度，浸润线以上的部分取湿重度，u取为土条底部沿滑动面上的渗流水压力，按等势线求出。假设土条两侧的渗流水压力基本平衡，则稳定安全系数的计算公式为

$$K_c=\frac{\sum c'_il_i+\sum b_i(\gamma h_{1i}+\gamma_m h_{2i}-\gamma_0 h_{wi}/\cos^2\alpha_i)\cos\alpha_i\tan\phi'_i}{\sum b_i(\gamma h_{1i}+\gamma_m h_{2i})\sin\alpha_i} \tag{5-51}$$

式中，γ、γ_m分别为土的湿重度和饱和重度，kN/m³；γ_0为水的重度，kN/m³；h_{1i}、h_{2i}分别为土条在浸润线以上和以下的高度，m；h_{wi}为土条底部中点的渗流水头，m，作用方向与土条滑动面正交；b_i为土条宽，m，$b_i=l_i\cos\alpha_i$。

有的计算公式将式(5-51)中的渗流压力γ_0h_{wi}项取消，但在计算抗滑力(分子项)时，对浸润线以下(包括下游水位以下)的土条采用浮重度；在计算滑动力(分母项)时，将浸润线以下、下游水位以上的土条采用饱和重度，下游水位以下的土条仍采用浮重度。这是对式(5-51)中渗流压力影响的一种近似处理方法。

瑞典圆弧法或简单条分法，没有考虑土条间的相互作用力，也没有考虑剪切破坏过程中孔隙水压力变化的影响，当外水位较低、孔隙水压力较大、某些土条底坡角 α_i 较大时，有效应力可能小于零，使计算结果有些不合理，这是此方法的主要缺点之一。

2. 毕肖普(Bishop)法和简化的毕肖普法

简单条分法不满足每一土条力的平衡条件，一般计算出的安全系数偏低。毕肖普法在这方面作了改进，近似考虑土条间的相互作用力，计算简图如图 5-23 所示。图中 E_i 和 X_i 分别表示土条间的法向和切向的相互作用力；W_i 为土条自重，在浸润线以上用湿重度计算，在浸润线以下、下游水位以上用饱和重度计算滑动力，用浮重度计算抗滑力，在下游水位以下无论滑动力或抗滑力都用浮重度计算；Q_i 为水平地震力；V_i 为竖向地震力；Q_i 到滑弧圆心的竖向距离为 e_i，在圆心之下为正；N_i 和 T_i 分别为土条底部的总法向力和总切向力；$N_i'=N_i-u_il_i$ 为土条底部的有效法向压力；其余符号如图 5-23 所示。

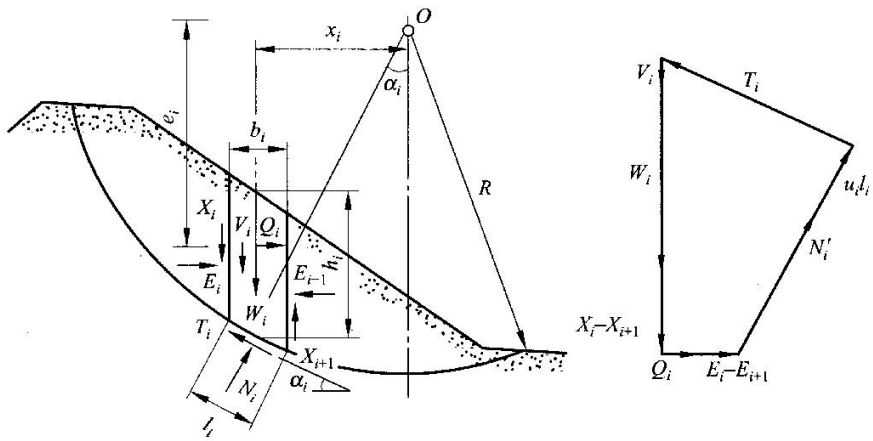


图 5-23　毕肖普法滑弧计算简图

根据摩尔-库仑条件，达到极限平衡状态时，条块底面的剪力应有

$$T_i=\frac{1}{K_c}[c_i'l_i+(N_i-u_il_i)\tan\phi_i'] \tag{5-52}$$

从图 5-23 所示的力多边形平衡条件来看，上式中的 N_i 和 T_i 已含有 X_i-X_{i+1}、E_i-E_{i+1} 的成分。

将各条块作用力对滑弧圆心取矩并累计求和，因各条块间的相互作用力 E_i、X_i 大小相等，方向相反，故按总体全部条块作用力对圆心取矩平衡条件，得该圆弧的抗滑稳定安全系数为

$$K_c=\frac{R\sum[c_i'l_i+(N_i-u_il_i)\tan\phi_i']}{\sum(W_i\pm V_i)R\sin\alpha_i+\sum Q_ie_i} \tag{5-53}$$

由一个条块竖向作用力的平衡条件，并利用式(5-52)求得 N_i，再代入式(5-53)，经整理后得到含有 n 个竖直条块的底圆弧面抗滑稳定安全系数为

$$K_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}\{[(W_i\pm V_i-u_ib_i+X_i-X_{i+1})\tan\phi_i'+c_i'b_i]\sec\alpha_i/(1+\tan\alpha_i\tan\phi_i'/K_c)\}}{\sum_{i=1}^{n}(W_i\pm V_i)\sin\alpha_i+\sum_{i=1}^{n}Q_ie_i/R} \tag{5-54}$$

由于毕肖普法须试算很多条块的 X_i、X_{i+1} 和 K_c，未知量太多，因此计算很困难，这是毕肖普法的一个缺点。为了减少前期试算工作量，可先从中间第 $n/2$ 条块开始试算，即使到了多块试算阶段，也近似把分子里的分母暂时看成相同，把第 $n/2$ 条块的“$(1+\tan\alpha_{n/2}\tan\phi'_{n/2}/K_c)$”提出叠加符号“$\sum$”之外，并移到左侧与 K_c 相乘，使左

侧变成“$K_c-\tan\alpha_{n/2}\tan\phi'_{n/2}$”，再把 $\tan\alpha_{n/2}\tan\phi'_{n/2}$ 移到右侧得

$$K_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}[(W_i\pm V_i-u_ib_i+X_i-X_{i+1})\tan\phi'_i+c'_ib_i]\sec\alpha_i}{\sum_{i=1}^{n}(W_i\pm V_i)\sin\alpha_i+\sum_{i=1}^{n}Q_ie_i/R}-\tan\alpha_{n/2}\tan\phi'_{n/2} \tag{5-55}$$

作为 K_c 的第 1 次试算值。然后自中间条块向两侧逐渐增加相等的条块数目，仍用式(5-55)试算，最后一项的“$-\tan\alpha_{n/2}\tan\phi'_{n/2}$”暂看成与中间条块一样，不必重新计算，只须列表试算各条块的 X_i、X_{i+1}，直到叠加所有的条块，使 K_c 试算的结果趋于接近。在迭代的后期再用式(5-54)迭代，逐渐修改调整 X_i、X_{i+1} 使 K_c 试算的结果趋于接近，前后两次相差很小为止。这样可减少在迭代前期很多繁琐的运算。

如果土条分得很细，可近似假定土条两侧面的竖向切力相等，即 $X_i=X_{i+1}$，则试算大为简化，故称为简化的毕肖普法，其圆弧体的抗滑稳定安全系数为

$$K_c=\frac{\sum_{i=1}^{n}\{[(W_i\pm V_i-u_ib_i)\tan\phi'_i+c'_ib_i]/(\cos\alpha_i+\sin\alpha_i\tan\phi'_i/K_c)\}}{\sum_{i=1}^{n}(W_i\pm V_i)\sin\alpha_i+\sum_{i=1}^{n}Q_ie_i/R} \tag{5-56}$$

此式两端均含 K_c，仍须迭代求解，但目前我国计算机应用较广，编好程序由计算机完成是很快的；即使人工手算，也可采用类似于式(5-55)那样的方法减少很多试算量，在最后阶段，再用式(5-56)进行试算也是不难的。计算实例表明，其结果与精确解很接近，故简化的毕肖普法比毕肖普法用得更多。我国《碾压式土石坝设计规范》SL 274—2001 和 DL/T 5398—2007 都推荐使用简化的毕肖普法。

对于非圆弧滑动面的土体，规范推荐使用摩根斯顿(Morgenstern)-普赖斯(Price)方法，因该方法及各种计算式和符号需要很多篇幅才能写清楚，故本教材未予编入，读者如需要可参阅上述规范的附录或其他文献。该方法对于条块侧面受力，斯潘塞(Spencer)假设 $X_i/E_i=\tan\theta$，并将 θ 视作待定常数。摩根斯顿与普赖斯假设 $X_i/E_i=\lambda f(x)$，$f(x)$是沿滑动面连续变化的函数(也可为某一常数、梯形或正弦波等规则函数)，λ 为尺度因子，应使 $X_i/E_i=\lambda f(x)$代入以上各式得到整体力矩平衡的稳定安全系数等于整体力平衡的稳定安全系数。摩根斯顿与普赖斯经研究表明，只要 $\lambda f(x)$选择适当，稳定安全系数对 $f(x)$的变化并不敏感。

对于非地震情况，将上述各式中的 V_i、Q_i 置零即可。

3. 折线滑动面的稳定分析

当土坡部分浸水时，由于浸水土体的内摩擦角减小，容易产生折线形滑动，折点高程常在水位附近，如图 5-24 所示。由于底滑动面有 2 个或 2 个以上，计算比较复杂。为便于计算，常按平面问题或截取单宽土体来考虑，并假定过折点作竖线把滑动体分成若干块，每一底滑面对应一块。为便于叙述折线形滑动的计算方法和计算式，这里先讨论最简单的双滑面情况。如图 5-24(a)所示，设 $BCED$ 的重量为 W_1，用湿重度计算；ABD 的重量为 W_2，其中水位以上用湿重度计算该部分土体的重量 W_{2U}，水位以下用浮重度计算该部分的土重 W_{2D}，

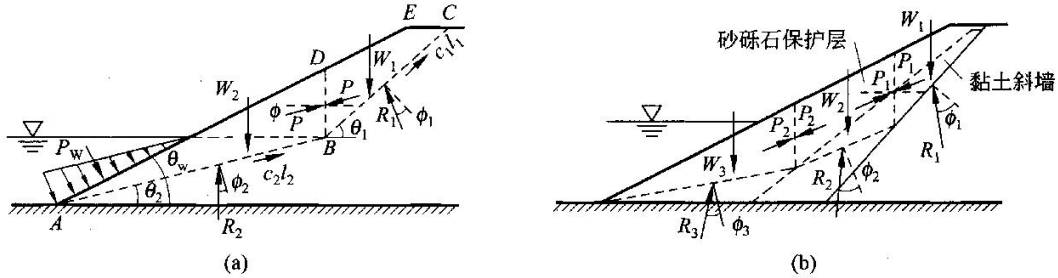


图 5-24　折线滑动分块及作用力示意图

W_2 为两者之和，即 $W_2=W_{2U}+W_{2D}$。设 $BCED$ 块体底面与水平面的夹角为 θ_1，底面的反力为 R_1，内摩擦角为 ϕ_1，凝聚力为 c_1，底面的斜坡长或单宽斜坡面积为 l_1；ABD 块体底面与水平面的夹角为 θ_2，底面的反力为 R_2，内摩擦角为 ϕ_2，凝聚力为 c_2，底面的斜坡长或单宽斜坡面积为 l_2；两块体之间竖向交界面的内摩擦角 ϕ 设为两块体相互作用力 P 与交界面法向的夹角。

对于 $BCED$ 块体，底滑面的法向分力平衡条件为 $R_1\cos\phi_1=W_1\cos\theta_1+P\sin(\theta_1-\phi)$，底滑面上的摩擦力为 $[W_1\cos\theta_1+P\sin(\theta_1-\phi)]\tan\phi_1$，$BCED$ 块体沿底面斜坡方向的抗滑稳定安全系数为

$$K_1=\frac{[W_1\cos\theta_1+P\sin(\theta_1-\phi)]\tan\phi_1+c_1l_1}{W_1\sin\theta_1-P\cos(\theta_1-\phi)} \tag{5-57}$$

对于 ABD 块体，如果土体是无黏性土，则 c_2 很小或接近于零，为安全起见，可不考虑其作用；但为了保持计算式的完整性，这里按黏性土考虑。如果上游库水位很低，或者经很长时间蓄水后库水位下降至低水位，为安全起见，也可不考虑 ABD 块体上游边界 AD 面上的水压力对稳定的有利作用，而只考虑水对土体的浮力作用，水下土体按浮重度计算其重量；但为了保持计算式的完整性，这里假定是在蓄水初期黏性土体上游边界面受到水压力作用，其合力为 P_w，方向垂直于上游边界 AD，设 AD 与水平面夹角为 θ_w，如图 5-24(a)所示。作用于底滑面上的有效法向分力为 $W_2\cos\theta_2+P\sin(\phi-\theta_2)+P_w\cos(\theta_w-\theta_2)$，底滑面上的摩擦力为 $[W_2\cos\theta_2+P\sin(\phi-\theta_2)+P_w\cos(\theta_w-\theta_2)]\tan\phi_2$，$ABD$ 块体沿底面斜坡方向的抗滑稳定安全系数为

$$K_2=\frac{[W_2\cos\theta_2+P\sin(\phi-\theta_2)+P_w\cos(\theta_w-\theta_2)]\tan\phi_2+c_2l_2}{W_2\sin\theta_2+P\cos(\theta_2-\phi)-P_w\sin(\theta_w-\theta_2)} \tag{5-58}$$

式中，对于无黏性土取 $P_w=0$，$c_2=0$；对于黏性土，经过很长时间蓄水后水位下降，为安全起见，建议取 $P_w=0$。

由 $K_1=K_2$，可得到关于 P 的二次方程，求得 P 后，再将其代入式(5-57)或式(5-58)便可计算楔形体 $ABCEDA$ 的抗滑稳定安全系数。

对于既有黏土斜墙，又有上游砂砾石保护层等多种土料以及多条折线滑裂面的情况，如图 5-24(b)所示，滑块的划分、受力和计算方法与上述内容类似。各滑块重量为滑块里各种土料重量之和；在每两个相邻滑块之间的相互作用力 P_i 仍可类似上述等 K 法建立关于 P_i 的二次方程，若共有 n 个 P_i($n\geqslant3$)，则有 n 个二次方程联立求解 $P_i(i=1,2,\cdots,n)$。

值得注意的是：黏土斜墙与其下游一侧反滤层接触面上的强度往往较低，在上游库水位较低的情况下，这种接触面往往是黏土斜墙向上游滑动的滑裂面，其抗剪强度应取这两种材料中的较小者；应先确定两种材料抗剪强度相等时的法向应力 σ_c，如图 5-25 所示，然后在接触面上找到法向应力 $\sigma=\sigma_c$ 的 H 点(参见图 5-26)，因 H 点以上的接触面上 $\sigma<\sigma_c$，故用非黏性土料的 ϕ 值(见图 5-25)，H 点以下因 $\sigma>\sigma_c$，故用黏性土料的 ϕ' 和 c' 值。

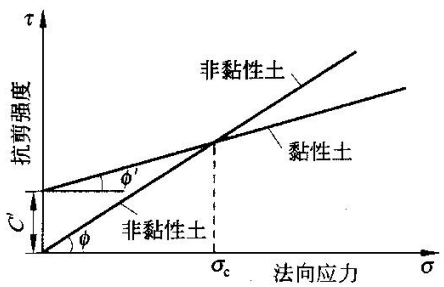


图 5-25　黏性土与非黏性土的抗剪强度

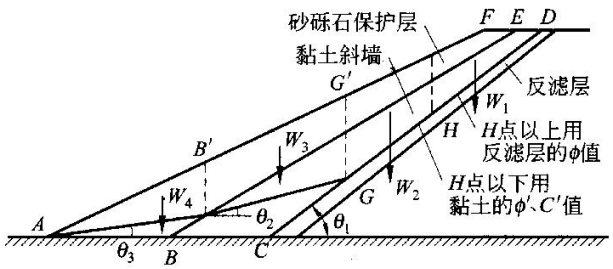


图 5-26　黏土斜墙与反滤层接触面抗剪强度选取的分界位置

由于水位数值并非固定，转折点的个数及其位置也可有多种选择，除了 θ_1 是设计所给定的条件之外，各滑动面与水平面的交角 θ_i 等均为可变量，对每一种组合情况都可求得不同的安全系数 K，须通过优化理论或数学规划法才能求得最小的安全系数 K_{min}，这个过程计算量很大，只有借助计算机才能完成。

4. 刚体极限平衡稳定分析方法综述

在最近20多年来，许多学者对稳定分析方法作了大量与深入的研究，从理论上加以完善并从计算方法上加以改进，使稳定分析方法有了很大的发展。

以极限平衡理论为基础的稳定分析方法，属于超静定问题，未知量的数目超过可能建立的方程数。为使问题可解，须引入一些人为的假设，不同的假设形成不同的方法，同时也得到不同精度的计算结果。研究者们所作的努力是尽量使计算结果趋于合理。

一些研究者还对条间力的作用位置以及安全系数沿滑动面的变化规律等作出假定，提出了各种计算方法。总之，没有一种极限平衡的稳定分析方法是绝对准确的，各种方法都引入了一些假定，特别是条块间的作用力假定，以满足一定的平衡要求。计算结果表明：如果滑动弧的前部不过分陡峭，则满足力矩平衡的简化毕肖普法也能给出良好的结果；不满足平衡条件的简单条分法则准确性较差，计算的抗滑稳定安全系数比简化毕肖普法约偏低10%～40%。

在20世纪80年代以前，由于计算机容量及其应用条件所限等方面的原因，人们在土石坝设计中，多采用瑞典圆弧法计算坝坡稳定，并提出了一些寻找最小安全系数滑弧圆心的方法，但这些方法只适用于比较均质的简单边坡。对于复杂的边坡，或各层土壤差异较大，安全系数等值线的轨迹会出现若干区域，每个区域都有一个低值，须经过细致的分析比较，才能求得真正的 K_{min} 值。后来，随着计算机技术的发展和应用，出现并发展了各种搜索的优化方法，开拓变分法的应用，根据泛函的极值条件求解危险滑动面的形状和位置，求解滑动面上的法向应力的分布，以搜索最小安全系数及其滑动面位置。在稳定分析方法方面，除了极限平衡方法之外，还发展了极限分析方法，求得稳定安全系数的上、下限；发展了各种离散化的计算模型，如刚性块体有限元方法、非连续变形分析方法(如离散元、DDA)等。对于这些方法，本书不再论述，有兴趣的读者可参阅有关文献。

用最优化方法在不同滑动面上计算，即可寻找到最小抗滑稳定安全系数。对非均质坝体和坝基抗滑稳定安全系数存在多极值的情况，可采用确定整体极值的随机搜索方法(即把随机搜索方法和确定性方法结合起来的方法)来寻找最小稳定安全系数。

5.4.2 碾压式土石坝稳定分析标准

目前我国土石坝的稳定分析仍采用刚体极限平衡法作为基本方法；对于均质坝、厚斜墙坝和厚心墙坝宜采用计及条块间作用力的简化毕肖普(Simplified Bishop)法；对于有软弱夹层、薄斜墙坝、薄心墙坝的坝坡稳定分析，可采用满足力和力矩平衡的摩根斯顿-普赖斯(Morgenstern-Price)等方法；当采用计及条块间作用力的计算方法时，坝坡抗滑稳定安全系数应不小于表5-6(1)中所列的数值。

表5-6(1) 土石坝坝坡抗滑稳定允许的最小安全系数(计及条块间作用力)

坝的级别	1	2	3	4、5
正常运用条件	1.50	1.35	1.30	1.25
非常运用条件Ⅰ	1.30	1.25	1.20	1.15
非常运用条件Ⅱ	1.20	1.15	1.15	1.10

注：1. 正常运用条件是指：①水库水位处于正常蓄水位(或设计洪水位)与死水位之间各种水位下的稳定渗流期；②在上述水位范围内库水位经常性的正常降落；③抽水蓄能电站库水位的经常性变化和降落。

2. 非常运用条件Ⅰ是指：①施工期；②校核洪水位下可能形成的稳定渗流情况；③库水位的非常快速降落。

3. 非常运用条件Ⅱ是指：正常运用条件遇地震。

当采用不计及条块间作用力的计算方法时，坝坡抗滑稳定安全系数应不小于表5-6(2)中所列的数值。

表5-6(2) 土石坝坝坡抗滑稳定允许的最小安全系数(不计及条块间作用力)

坝的级别	1	2	3	4、5
正常运用条件	1.30	1.25	1.20	1.15
非常运用条件Ⅰ	1.20	1.15	1.10	1.05
非常运用条件Ⅱ	1.10	1.05	1.05	1.05

采用滑楔法进行稳定计算时，若假定滑楔之间作用力平行于坡面和滑底斜面的平均坡度，安全系数应符合表5-6(1)的规定；若假定滑楔之间作用力为水平方向，安全系数应符合表5-6(2)的规定。

施工期(包括竣工时)的竣工剖面、施工拦洪剖面以及边施工、边蓄水过程的临时蓄水剖面一般都较小或单薄。这种工况黏性土坝坡和防渗体在填筑过程中产生的孔隙水压力一般来不及消散，故须考虑孔隙水压力对坝坡稳定的不利影响，而且在计算摩擦力时，正压力应采用有效应力。在强震区，这种施工工况还要考虑与1/2设计地震作用相组合的特殊情况。

在稳定渗流期，上游为正常蓄水位，下游为相应运行条件的水位，还应考虑与设计地震的特殊组合。

水库自某一稳定的运行蓄水位快速降落至死水位、防汛水位或其他低水位过程中，须考虑不稳定渗流所形成的孔隙水压力对上游坝坡稳定的不利影响，黏性土的正压力应采用有效应力。

许多计算和研究工作表明：在一般情况下，按三维土坡稳定分析所得的安全系数大于二维稳定分析的结果；对于均质非黏性土，多发生表皮或浅层滑动，按三维计算与按二维计算的安全系数很接近，故一般按二维问题处理；对于在水平面上呈突形的坝坡，或在局部坝坡上承受较大荷载的个别情况，宜做三维稳定分析，考虑滑动体侧面的实际效应。

DL/T 5398—2007规范不仅提出了土石坝稳定分析应采用刚体极限平衡法和上述各种情况下的最小稳定安全系数，还在附录F中建议采用概率极限状态设计原则，按分项系数设计表达式进行坝坡抗滑稳定计算。因说明该方法须占用很多篇幅，本书不做详细介绍。如要了解，可参见该规范的附录F。

土坡失稳是一渐近破坏过程，在稳定分析中还应结合实际情况加强判断。土坡失稳时，破坏面上剪应力的分布也是很不均匀的，首先在某些点上达到和超过土的抗剪强度，大多数黏性土达到极限抗剪强度以后，随着应变增大，强度下降，这就使滑动面上所能发挥的平均抗剪强度比极限抗剪强度要低，对某些超固结黏性土来说，这种现象尤为明显。所以，在土坡稳定分析中，土料特性的研究和抗剪强度指标的选择与分析方法的研究具有同样的重要性。

5.4.3 抗剪强度指标的测定和选择

1. 黏性土的抗剪强度

黏性土一般通过室内试验测定工程设计所需用的抗剪强度参数 c、ϕ。在三轴仪上可进行以下3种代表性的试验：

(1) 不固结不排水剪，代号UU。试样在剪切前不固结，在剪切过程中保持含水量不变。

(2) 固结不排水剪，代号CU。剪切前将试样固结，然后在不排水条件下剪切。

(3) 固结排水剪，代号CD。试样先进行固结，然后在排水条件下缓慢剪切，使孔隙水压力得以充分消散。

不排水剪试验的体积和含水量保持不变，孔隙水压力随着总应力的增大而增大，但有效应力保持不变，可模拟坝体或坝基黏性土材料在施工过程中来不及排水和固结的情况，常用来测定坝体或坝基中非饱和土样的总强度指标 c_u、ϕ_u，以核算坝体在接近竣工时坝体或坝基黏性土材料未来得及排水情况下的强度和坝体的稳定安全系数。如果坝基在施工过程中浸水饱和，则应对试样浸水饱和做不排水试验。

固结不排水剪试验可以准确地测定在剪切时产生的孔隙水压力，可用来确定总强度指标 c_{cu}、ϕ_{cu}，也可用以确定有效强度指标 c'、ϕ'。

排水剪试验过程中试样体积和含水量发生变化，孔隙水压力等于或接近于零，其总应力等于或接近于有效应力。排水剪的强度指标 c_d、ϕ_d 与固结不排水剪的有效强度指标 c'、ϕ' 基本一致。因为排水剪费时太长，所以其指标常用 c'、ϕ' 代替。

直剪仪结构简单、操作方便，但其缺点是不能有效地控制排水，且剪切面积随剪切位移的增加而减少。我国土石坝设计规范规定，对 3 级以下的中低坝可用直剪仪的慢剪试验(代号 S)测定有效强度指标，其结果与三轴仪的排水剪测值相近。对透水性很强的土用直剪仪进行的快剪和固结快剪试验得不出有意义的结果。所以，规范规定，只对渗透系数小于 10^{-7} cm/s 或压缩系数小于 0.2 MPa^{-1} 的土才用直剪仪的快剪(代号 Q)或固结快剪(代号 R)测定 3 级以下中低坝的总强度指标，其数值与三轴仪的不排水剪或固结不排水剪结果相近。

2. 无黏性土的抗剪强度

无黏性土的透水性强，一般采用有效应力和排水剪试验确定的抗剪强度指标来核算坝体稳定，按现场填筑的密实度与含水量制备试样，在浸润线以下采用饱和土的抗剪强度，在稳定渗流浸润线以上则采用湿土的抗剪强度。在核算水位降落期的稳定时，位于降落水位浸润线以上至稳定渗流浸润线之间的土体，也常偏于安全地采用饱和土的抗剪强度指标。

3. 抗剪强度指标的选择

在各种计算工况下，土的抗剪强度指标应按规范要求加以选用，如表 5-7 所示。表中符号 S_t 为饱和度；K 为渗透系数。制备试样时，坝体部分采用填筑时的含水量和填筑密度，地基部分采用原状土。对工况 B 和 C，浸润线以下部位的试样要预先饱和。新规范还指出，坝料抗剪强度指标宜采用小值平均值。

表 5-7 土的抗剪强度指标选择

计算工况	计算方法	土的种类		使用仪器	试验方法	强度指标
A(施工期)	有效应力法	无黏性土		直剪仪	S	c'、ϕ'
				三轴仪	CD	
		黏性土	$S_t<80\%$	直剪仪	S	
				三轴仪	UU*	
			$S_t>80\%$	直剪仪	S	
				三轴仪	CU*	
	总应力法	黏性土	$K<10^{-7}$ cm/s	直剪仪	Q	c_u、ϕ_u
			任意 K	三轴仪	UU	
B(稳定渗流期) C(水位降落期)	有效应力法	无黏性土		直剪仪	S	c'、ϕ'
				三轴仪	CD	
		黏性土		直剪仪	S	
				三轴仪	CU*	
C(水位降落期)	总应力法	黏性土	$K<10^{-7}$ cm/s	直剪仪	R	c_{cu}、ϕ_{cu}
			任意 K	三轴仪	CU*	

* 同时测定孔隙水压力。

下面对抗剪强度指标的选用作一些说明。

(1) 黏性土。对于坝基或坝体黏性土，按不排水剪或快剪测定的指标 c_u、ϕ_u 进行施工至竣工时的总应力分析较接近于实际情况。当然，坝基或坝体黏性土在施工期间一般都发生不同程度的固结，特别是较高的土坝，靠近下部先填筑的黏性土孔隙水压力消失得多一些，若按总应力分析则偏于保守。若通过实测或分析得到了施工过程中坝体的孔隙水压力与固结的发展情况，则可以应用有效强度指标 c'、ϕ' 或排水剪的强度指标 c_d、ϕ_d 进行有效应力分析。坝体或坝基中某点在施工期的起始孔隙水压力可通过不排水剪在相应的剪应力水平下测定。对超固结土的剪切试验，若施加的荷载较小，则因剪胀产生负的孔隙水压力，相应提高了有效抗剪强度，而对负孔隙水压力在现场能保持多长时间目前尚未有确切认识，为慎重起见，在总应力分析中，对于滑裂面法向压应力较小和较大的两部分黏性土分别采用 CD 有效强度和 UU 剪切总强度的下包线，如图 5-27(a)所示。若在 UU 试验中测定试样的孔隙水压力得到有效强度指标，也可用来代替 CD 试验的强度指标。在施工期总应力法中，坝基黏性土因建坝前已长期受压固结，在施工期承受的压应力逐渐增大，故采用 CU 试验的强度指标，如图 5-27(b)所示。

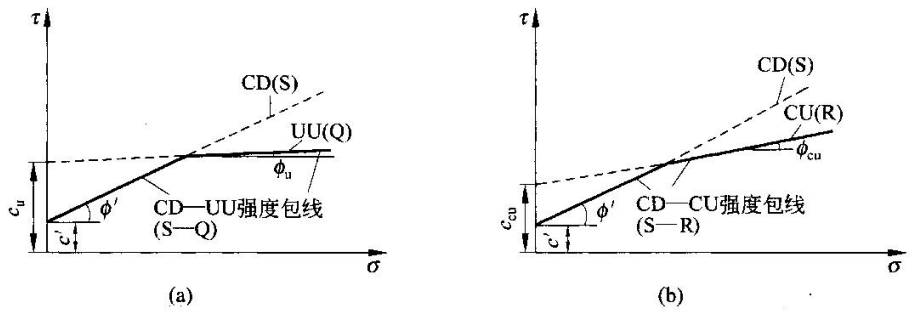


图 5-27　黏性土抗剪强度包线

施工期和库水位降落期应同时采用有效应力法和总应力法进行坝坡抗滑稳定计算，并以较小的安全系数为准进行安全判定。

在稳定渗流期，孔隙水压力可根据渗流分析比较准确地确定，采用有效应力强度指标可较精确地进行有效应力分析和稳定分析。但对于高塑性黏土，在剪切过程中产生的孔隙水压力可能占较大的比重，并有可能高于稳定渗流期的孔隙水压力。考虑到这一影响，为偏于安全，可采用(CD+CU)/2 强度包线的指标进行有效应力分析，甚至进一步加大 CU 包线指标的比重；但在小应力区则采用 CD 强度包线。

水库水位降落期，水位降落后渗流的孔隙水压力基本上可以确定，也适于进行有效应力分析，采用 CD 有效强度包线和 CU 固结不排水剪切总强度组合包络线的最小值，以消除负孔隙水压力的影响；如须考虑剪切过程的孔隙水压力变化，根据实际情况，也可采用(CD+CU)/2 与 CU 的强度包线指标。在中小型工程中，有时也用总应力分析。

对于重要工程，黏性土抗剪强度指标的选择，还应注意填土的各向异性、应力历史以及蠕变等其他因素的影响。

(2) 非黏性土。非黏性土一般透水性较好，在填筑碾压过程中，孔隙水容易被排出，孔隙水压力变化很小，有效应力容易确定，应采用有效应力法及其抗剪强度指标。

三轴试验结果表明，对碾压堆石、砂砾石等粗粒无黏性土，内摩擦角随法向应力增加而减小，具有明显的非线性。不考虑这种非线性变化，将计算不出沿内部(压应力较大、内摩擦角较小)滑裂面滑动的危险情况，往往只算得沿坝坡表皮浅层滑动的假象。所以，当前不少工程技术人员都在探讨研究非线性强度包线的影响。非线性强度包线有指数函数和对数函数两种模式，如式(5-59)、式(5-60)所示。

$$\tau = Ap_a(\sigma/p_a)^b \tag{5-59}$$

$$\phi = \phi_0 - \Delta\phi\lg(\sigma_3/p_a) \tag{5-60}$$

式中，τ 为土的抗剪强度；σ 为土体滑动面上的法向应力；p_a 为大气压力；ϕ 为土的内摩擦角；σ_3 为土体中的小主应力；A、b、ϕ_0、$\Delta\phi$ 为试验参数，与土的性质有关。

实际应用时可将坝体按应力大小分区，随应力的变化采用不同的抗剪强度指标。

目前应用非线性强度包线进行土石坝稳定分析的经验还不多，如何与现行稳定分析方法和安全系数配套还有待于积累更多的资料。我国规范建议，此法先在1级高坝和混凝土面板堆石坝粗粒料的稳定分析中试行。

5.5　土石坝的应力应变分析

土石坝应力应变分析的目的是：①分析土石坝在承载时的内力传递情况；②计算坝体的位移和沉降；③分析滑动破坏的可能性；④研究坝体发生裂缝以及防渗体遭受水力劈裂的可能性；⑤分析坝体发生塑性流动的可能性；⑥根据坝体应力应变分布特点，选择合适的材料分区。

由于土石坝的各种材料都具有不同程度的塑性特性，应力应变关系已超出弹性阶段，尤其是高度在100 m以上的高土石坝，应力应变具有很明显的非线性特性和蠕变特性。

在早期为便于研究，砂砾料的应力应变模型通常忽略“时间”这个因素，着重研究 σ 与 ε 之间的关系。一个最常用的计算模型便是“非线性弹性体”模型，变形模量 E 和泊松比 μ 值已不再是常量，而是随应力或应变值变化。采用这种“初等”模型，计算较方便，在一般的土石坝分析中可得出较合理的成果。当然，对于剪胀性问题，应采用更复杂的模型。

5.5.1　非线性弹性体模型

对于施工期和蓄水初期，应力变形计算宜采用非线性弹性应力应变关系或弹塑性应力应变关系进行分析，首先须要选择好描述土的应力-应变关系的模型或称本构模型。目前研究较深入的是以连续介质力学为基础的弹塑性本构模型。20世纪60年代以来，许多研究者提出了一系列计算模型，这些模型在一定的条件下成功地描述了土的特性，但应用于工程设计仍有一定困难，主要是计算复杂，应用的参数较多，通过试验确定这些参数比较困难，更重要的则是缺乏足够数量的实际工程检验。因此，土的本构模型还有待进一步发展完善。

(1) E-μ 模型。在土石坝的应力应变分析中，目前应用较广泛的是邓肯-张(Duncan and Chang)模型，也就是双曲线型非线性弹性模型。康德纳(Kondner)根据大量的试验资料，提出了可采用双曲线拟合常规三轴压缩试验($\sigma_1-\sigma_3$)～ε_1 的关系。邓肯-张在这一双曲线应力应变关系基础上，根据增量的广义虎克定律提出了这一模型。这种模型比较简单，所需要的参数也比较容易获取，刚度矩阵计算方便，同时又能近似地反映土石材料的非线性特性。

中高土石坝基本上或大部分由砂砾石或堆石体构成，这些材料不能作单轴拉伸试验，就是压缩试验也必须保持在一定的侧向压力下才能进行。一般在三轴仪上试验，试件承受3个主应力：轴向应力 $\sigma_a=\sigma_1$，侧向应力 $\sigma_r=\sigma_2=\sigma_3$。试验开始时可施加均匀压应力 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$ 对试件进行固结，并以此作为起始点，保持 σ_r 不变，逐渐增加 σ_1(亦即加大偏应力 $\sigma_1-\sigma_3$ 或剪应力 τ)，量测轴向及侧向应变 ε_a 及 ε_r，直到材料破坏，这就是常规的三轴压缩试验。破坏时的应力差 $(\sigma_1-\sigma_3)_f$ 称为材料的破坏强度。显然，这是由于其内部剪应力超过了相应的抗剪强度，故 $(\sigma_1-\sigma_3)_f$ 又称为抗剪强度或破坏抗剪强度，它取决于材料的抗剪强度参数 ϕ 及 c，应用摩尔-库仑破坏准则，经推导可得

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f=(2c\cos\phi+2\sigma_3\sin\phi)/(1-\sin\phi) \tag{5-61}$$

根据三轴试验得到许多砂砾料和正常固结的黏土料的应力-应变关系曲线，归纳整理成双曲线模型，如图5-28所示，其数学表达式为

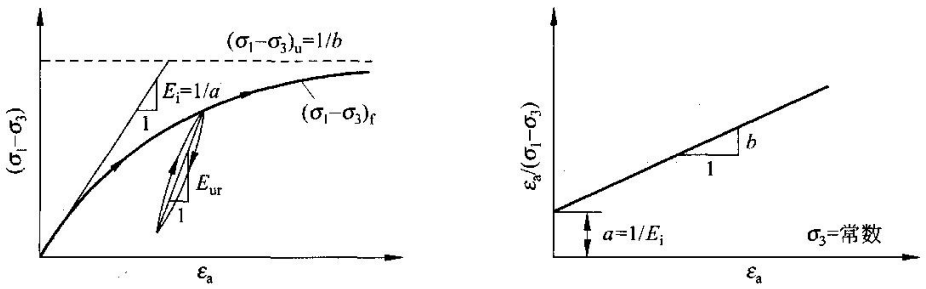


图 5-28　双曲线型应力-应变关系

(a) $(\sigma_1-\sigma_3)$-ε_a 关系曲线；(b) $\varepsilon_a/(\sigma_1-\sigma_3)$-$\varepsilon_a$ 关系

$$\sigma_1-\sigma_3=\varepsilon_a/(a+b\varepsilon_a) \tag{5-62}$$

或

$$\varepsilon_a/(\sigma_1-\sigma_3)=a+b\varepsilon_a \tag{5-63}$$

式中，a 和 b 为试验待定参数。

由式(5-62)得到极限抗剪强度

$$(\sigma_1-\sigma_3)_u=\lim_{\varepsilon_a\to\infty}\frac{\varepsilon_a}{a+b\varepsilon_a}=\lim_{\varepsilon_a\to\infty}\frac{1}{a/\varepsilon_a+b}=\frac{1}{b} \tag{5-64}$$

它是 $\sigma_1-\sigma_3$ 的渐近线，不同于$(\sigma_1-\sigma_3)_f$；把$(\sigma_1-\sigma_3)_f$ 与$(\sigma_1-\sigma_3)_u$ 的比值称为破坏比 R_f(此值一般为 0.75～0.95)，即

$$R_f=(\sigma_1-\sigma_3)_f/(\sigma_1-\sigma_3)_u \tag{5-65}$$

将式(5-62)对轴向应变 ε_a 取导，得切线模量

$$E_t=\frac{\partial(\sigma_1-\sigma_3)}{\partial\varepsilon_a}=\frac{a}{(a+b\varepsilon_a)^2} \tag{5-66}$$

初始切线模量为

$$E_i=\lim_{\varepsilon_a\to 0}\frac{a}{(a+b\varepsilon_a)^2}=\frac{1}{a} \tag{5-67}$$

由式(5-62)得

$$\varepsilon_a=\frac{a(\sigma_1-\sigma_3)}{1-b(\sigma_1-\sigma_3)} \tag{5-68}$$

将其代入式(5-66)，并引入 $a=1/E_i$、$b=1/(\sigma_1-\sigma_3)_u$，得到曲线上任一点的切线模量

$$E_t=\frac{a}{(a+b\varepsilon_a)^2}=\frac{[1-b(\sigma_1-\sigma_3)]^2}{a}=\left[1-\frac{\sigma_1-\sigma_3}{(\sigma_1-\sigma_3)_u}\right]^2E_i \tag{5-69}$$

初始切线模量 E_i 与侧向压应力 σ_3 之间的关系可通过无量纲的量 E_i/p_a 和 σ_3/p_a 表示成

$$\frac{E_i}{p_a}=K\left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)^n$$

即

$$E_i=Kp_a\left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)^n \tag{5-70}$$

式中，p_a 为大气压力，$p_a=100$ kPa，与 σ_3 取同样的量纲；K、n 为试验待定参数。

把式(5-70)代入式(5-69)，并利用式(5-61)和式(5-65)，经整理得

$$E_t = \left[1 - \frac{R_f(1-\sin\phi)(\sigma_1-\sigma_3)}{2c\cos\phi + 2\sigma_3\sin\phi}\right]^2 K p_a \left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)^n \tag{5-71}$$

假设 ε_1 与 $-\varepsilon_3$ 之间也为双曲线关系，类似上述推导方法，同样可得到初始泊松比 μ_i 和随应力变化的切线泊松比 μ_t 的表达式

$$\mu_i = G - F\lg(\sigma_3/p_a) \tag{5-72}$$

$$\mu_t = \mu_i/(1-D\varepsilon_1)^2 \tag{5-73}$$

式中，G、F、D 均为试验参数。

为了反映土体变形的不可恢复性，邓肯-张模型在弹性理论的范畴中采用了卸载再加载模量 E_{ur} 不同于初始模量 E_i 的方法。从图 5-28(a)可见 E_{ur} 大于 E_i，试验结果可表示为

$$E_{ur} = K_{ur} p_a (\sigma_3/p_a)^n \tag{5-74}$$

上述式(5-71)～式(5-74)中的 9 个参数(ϕ、c、R_f、K、n、G、F、D、K_{ur})较容易由三轴试验确定，据此可计算相应于某级荷载阶段的 E_t 和 μ_t，进而可较方便地计算出刚度矩阵。这一模型又叫邓肯-张的 E-μ 模型，它能近似地反映砂砾石材料和正常固结黏性土材料的非线性特性和残余变形特性。

分析在狭窄河谷建造的土石坝的平面应变问题时，试件做成矩形体，在其上施加垂直压应力 σ_1 以及水平侧压 σ_3，另两个侧壁应使其不产生变位(侧壁面上也无摩擦)，σ_2 与 σ_3 不一定相等，由此得 $\mu=\sigma_2/(\sigma_1+\sigma_3)$。用这种试验得到的参数可能更适合于分析狭窄河谷土石坝的应力应变问题。

邓肯-张的 E-μ 模型是近似的本构模型，应在深入了解其适用条件的基础上，参考现有工程经验选择计算参数，使之更好地反映现场条件下土的特性。另外，邓肯-张的 E-μ 模型不能合理地反映应力路径对应力应变关系的影响，也不能反映土的剪胀性。

(2) K-G 模型。由弹性理论可知，弹性体的材料特性也可以用另两个常数，即剪切模量 G 和体积压缩模量 K 来表示，它们与 E、μ 间的关系是

$$G = E/[2(1+\mu)] \tag{5-75}$$

$$K = E/[3(1-2\mu)] \tag{5-76}$$

在砂砾料分析中，采用 G、K 为计算参数有一定好处。因为 G 是剪应力(增量)与剪应变(增量)之比，随着主应力差 $\sigma_1-\sigma_3$ 的增大而降低，到破坏时接近于 0，代表了材料的主要非线性性质。体积压缩模量 K 的定义是平均主应力(增量)之和 $p=(\Delta\sigma_1+\Delta\sigma_2+\Delta\sigma_3)/3$ 与体积应变(增量)$\Delta\varepsilon_V$ 之比，在三轴压缩试验中，它相当于“静水压力”($\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$)与相应体积应变之比，一般变化不大。当“静水压力”很大时，K 将增加($K=\infty$相当于 $\mu=0.5$，表示物体不可压缩)。所以材料进入屈服破坏后，可以取 G 为小量而 K 为某一定量进行计算。这一模型又叫 K-G 模型。1978 年内勒(Naylor)提出一种弹性非线性 K-G 模型，切线体积变形模量 K_t 和切线剪切模量 G_t 分别为

$$K_t = K_i + \alpha_k p \tag{5-77}$$

$$G_t = G_i + \alpha_G p + \beta_G q \quad (\beta_G < 0) \tag{5-78}$$

式中，K_i 为初始体积变形模量；G_i 为初始剪切模量；K_i、G_i、α_k、α_G 和 β_G 由各向等压试验与常规三轴压缩试验确定；p 为平均主应力，按式(5-79)计算；q 为广义剪应力，按式(5-80)进行计算。

$$p = (\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)/3 \tag{5-79}$$

$$q = [(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2]^{1/2}/\sqrt{2} \tag{5-80}$$

(3) E-B 模型。1980 年邓肯等人提出邓肯 E-B 模型，在 E-B 模型中切线变形模量 E_t 的表达式仍为式(5-71)，而体积变形模量 B 的表达式为

$$B = K_b p_a (\sigma_3/p_a)^m \tag{5-81}$$

式中，K_b 为体变模量数；m 为指数。二者都可从常规三轴压缩试验中得到。

由于依据 E_t 和 B 这两个参量表示材料的本构关系，故该模型称之为 E-B 模型。在平面应变条件下，该模型的应力-应变关系增量形式为

$$\begin{Bmatrix}\Delta\sigma_x\\ \Delta\sigma_y\\ \Delta\tau_{xy}\end{Bmatrix}=\frac{3B}{9B-E_t}\begin{bmatrix}(3B+E_t) & (3B-E_t) & 0\\ (3B-E_t) & (3B+E_t) & 0\\ 0 & 0 & E_t\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\Delta\varepsilon_x\\ \Delta\varepsilon_y\\ \Delta\gamma_{xy}\end{Bmatrix} \tag{5-82}$$

5.5.2　弹塑性模型

实际上，砂砾料并不是理想的非线性弹性体，而更接近于弹塑性体，因此在采用非线性弹性体模型模拟砂砾料时，再辅以一些其他处理，如采用增量法，对每一级荷载增量所产生的应力变化均判别其为加荷或卸荷。所谓加荷或卸荷都针对每个单元的应力状态变化而言，须逐级逐单元判别，并不是笼统地以建筑物是否在加荷（填筑加高、水库蓄水）或卸荷来判别。从整个建筑物来讲，可能处在加荷状态，但个别单元却处于卸荷状态中。此外，由于采用非线性弹性体的增量法分析，而荷载增量又不可能取得无限小，所以有时某些单元的计算应力已处于破坏状态，也须校正，将这些单元的应力状态改为与破坏包线相切的状态，而将超余的应力通过重分配予以转移，反复进行，直至收敛。

我国南京水利科学研究院提出的双屈服面弹塑性模型和清华大学提出的非线性解耦 K-G 模型，对上述问题作了深入的研究，与邓肯-张模型相比，具有一定的优越性。南京水科院沈珠江院士提出的双曲面弹塑性模型吸取邓肯-张模型和剑桥弹塑性模型的优点，应力应变关系具有剑桥模型的形式，而有关的参数则像邓肯-张模型那样从拟合试验应力应变曲线得来，采用双屈服面的概念，作为加荷—卸荷判别准则，克服了上述两种模型对围压降低的情况不甚适应的缺点。

该模型采用的双屈服面为

$$\left.\begin{aligned}f_1&=p^2+r^2q^2\\ f_2&=q^s/p\end{aligned}\right\} \tag{5-83}$$

式中，r 和 s 为两个屈服面参数，对石料均取 2，对于黏性土，取 $r=2$、$s=3$；p 为平均主应力（或称之为有效球应力），q 为广义剪应力，分别用式(5-79)和式(5-80)计算。

在该模型中设顺河向方向为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向，沿坝轴线向右岸为 z 轴正方向。该模型的三维弹塑性应力应变关系为

$$\begin{Bmatrix}\mathrm{d}\sigma_x\\ \mathrm{d}\sigma_y\\ \mathrm{d}\sigma_z\\ \mathrm{d}\tau_{xy}\\ \mathrm{d}\tau_{yz}\\ \mathrm{d}\tau_{zx}\end{Bmatrix}=\boldsymbol{D}_{ep}\begin{Bmatrix}\mathrm{d}\varepsilon_x\\ \mathrm{d}\varepsilon_y\\ \mathrm{d}\varepsilon_z\\ \mathrm{d}\gamma_{xy}\\ \mathrm{d}\gamma_{yz}\\ \mathrm{d}\gamma_{zx}\end{Bmatrix} \tag{5-84}$$

式中，$\boldsymbol{D}_{ep}$ 为弹塑性矩阵，矩阵中各元素 d_{ij} 的具体表达式为

$$d_{11}=M_1-P\frac{s_x+s_x}{q}-Q\frac{s_xs_x}{q^2},\qquad d_{22}=M_1-P\frac{s_y+s_y}{q}-Q\frac{s_ys_y}{q^2},$$

$$d_{33}=M_1-P\frac{s_z+s_z}{q}-Q\frac{s_zs_z}{q^2},\qquad d_{44}=G_e-Q\frac{s_{xy}^2}{q^2},$$

$$d_{55}=G_e-Q\frac{s_{yz}^2}{q^2},\qquad d_{66}=G_e-Q\frac{s_{zx}^2}{q^2},$$

$$d_{12}=d_{21}=M_2-P\frac{s_x+s_y}{q}-Q\frac{s_xs_y}{q^2},\quad d_{13}=d_{31}=M_2-P\frac{s_x+s_z}{q}-Q\frac{s_xs_z}{q^2},$$

$$d_{23}=d_{32}=M_2-P\frac{s_y+s_z}{q}-Q\frac{s_y s_z}{q^2},\quad d_{14}=d_{41}=-P\frac{s_{xy}}{q}-Q\frac{s_x s_{xy}}{q^2},$$

$$d_{15}=d_{51}=-P\frac{s_{yz}}{q}-Q\frac{s_x s_{yz}}{q^2},\quad d_{16}=d_{61}=-P\frac{s_{zx}}{q}-Q\frac{s_x s_{zx}}{q^2},$$

$$d_{24}=d_{42}=-P\frac{s_{xy}}{q}-Q\frac{s_y s_{xy}}{q^2},\quad d_{25}=d_{52}=-P\frac{s_{yz}}{q}-Q\frac{s_y s_{yz}}{q^2},$$

$$d_{26}=d_{62}=-P\frac{s_{zx}}{q}-Q\frac{s_y s_{zx}}{q^2},\quad d_{34}=d_{43}=-P\frac{s_{xy}}{q}-Q\frac{s_z s_{xy}}{q^2},$$

$$d_{35}=d_{53}=-P\frac{s_{yz}}{q}-Q\frac{s_z s_{yz}}{q^2},\quad d_{36}=d_{63}=-P\frac{s_{zx}}{q}-Q\frac{s_z s_{zx}}{q^2},$$

$$d_{45}=d_{54}=-P\frac{s_{yz}}{q}-Q\frac{s_{xy}s_{yz}}{q^2},\quad d_{46}=d_{64}=-P\frac{s_{zx}}{q}-Q\frac{s_{xy}s_{zx}}{q^2},$$

$$d_{56}=d_{65}=-P\frac{s_{zx}}{q}-Q\frac{s_{yz}s_{zx}}{q^2}$$

此弹塑性矩阵在形式上与剑桥模型一致，其中：

$$\left.\begin{aligned}&s_x=\sigma_x-p;\quad s_y=\sigma_y-p;\quad s_z=\sigma_z-p\\&s_{xy}=\tau_{xy}\quad s_{yz}=\tau_{yz}\quad s_{zx}=\tau_{zx}\\&P=\gamma B_e G_e/(1+\alpha B_e+\beta G_e);\quad Q=\delta G_e^2/(1+\alpha B_e+\beta G_e)\\&M_1=B_p+4G_e/3;\quad M_2=B_p-2G_e/3\end{aligned}\right\}\tag{5-85}$$

式中，B_e 和 G_e 分别为弹性体积模量和剪切模量，可用式(5-86)和式(5-87)进行计算。

$$B_e=E_{ur}/[3(1-2\mu_{ur})]\tag{5-86}$$

$$G_e=E_{ur}/[2(1+\mu_{ur})]\tag{5-87}$$

式中，E_{ur} 为卸载再加载模量，其表达式仍为式(5-74)；μ_{ur} 为回弹泊松比，可取 1/3。

式(5-85)中的 B_p 可按式(5-88)进行计算；α、γ、δ 以及 δ 中的 β，可按式(5-89)进行计算。

$$B_p=\frac{B_e}{1+\alpha B_e}\left(1+\frac{B_e G_e\gamma^2}{1+\alpha B_e+\delta G_e}\right)\tag{5-88}$$

$$\alpha=(A_1/r^2)+\eta^2 A_2;\quad \gamma=\eta(A_1-A_2);\quad \delta=\beta+B_e(\alpha\beta-\gamma^2);\quad \beta=\gamma^2\eta^2 A_1+A_2\tag{5-89}$$

式中，$\eta=q/p$，p、q 的定义见式(5-83)的说明；A_1 和 A_2 为两个塑性系数，可按式(5-90)进行计算。

$$\left.\begin{aligned}A_1&=r^2\frac{\eta\left(\dfrac{9-3\mu_t}{E_t}-\dfrac{3}{G_e}\right)+s\left(\dfrac{3\mu_t}{E_t}-\dfrac{1}{B_e}\right)}{(s+\eta^2 r^2)(1+\eta r^2)}\\A_2&=\frac{\dfrac{9-3\mu_t}{E_t}-\dfrac{3}{G_e}-\eta r^2\left(\dfrac{3\mu_t}{E_t}-\dfrac{1}{B_e}\right)}{(s+\eta^2 r^2)(s-\eta)}\end{aligned}\right\}\tag{5-90}$$

式中，r、s 的定义见式(5-83)的说明；E_t 为邓肯模型中的切线模量，其表达式仍为式(5-71)；μ_t 为切线泊松比，可用切线体积比按式(5-91)进行计算。

$$\mu_t=2c_d\left(\frac{\sigma_3}{p_a}\right)^{n_d}\frac{E_i R_f S_l}{\sigma_1-\sigma_3}\frac{1-R_d}{R_d}\left(1-\frac{R_s}{1-R_s}\frac{1-R_d}{R_d}\right)\tag{5-91}$$

式中，S_l 为剪应力动用水平，其表达式为 $S_l=\dfrac{(1-\sin\phi)(\sigma_1-\sigma_3)}{2c\cos\phi+2\sigma_3\sin\phi}$；$E_i$ 为初始切线模量；c_d 为 $\sigma_3=p_a$ 时的最大收缩体应变；n_d 为收缩体应变随 σ_3 的增加而增加的幂次；R_d 为发生最大收缩时的 $(\sigma_1-\sigma_3)_d$ 与极限值 $(\sigma_1-\sigma_3)_{ult}$ 之比。这 3 个参数的测定比邓肯模型的 G、F、D 更简单。上述 9 个计算参数 K、n、R_f、c、ϕ、K_{ur}、c_d、n_d 和 R_d 可由一组不同围压下的三轴试验成果得出。

该模型采用式(5-83)所示的双屈服面 f_1 和 f_2 以及式(5-91)所示的 A_1 和 A_2 来定义和描述加卸载。设 $f_{1,\max}$ 和 $f_{2,\max}$ 为前面加载历史上最大的 f_1 和 f_2，则当 $f_1 > f_{1,\max}$ 且 $f_2 > f_{2,\max}$ 时判为全加载，$A_1 > 0$，$A_2 > 0$；当 $f_1 \leqslant f_{1,\max}$ 且 $f_2 \leqslant f_{2,\max}$ 时判为全卸载，$A_1 = A_2 = 0$；其余情况为部分加载或部分卸载，A_1 与 A_2 中只有一个为零。该模型对各单元加载和卸载路径的定义和描述清楚，优于邓肯模型。

下面简单介绍用该模型对糯扎渡黏土心墙堆石坝进行二维应力应变分析的部分成果①。糯扎渡水电站位于澜沧江中下游河段云南省思茅市与澜沧县内，电站总装机容量 5850 MW，正常蓄水位 812.00 m，与此相应的库容为 217.5 亿 m^3，拦河坝为黏土心墙堆石坝(横剖面如图 5-29 所示)，坝顶高程 821.5 m，最大坝高 261.5 m，在同类坝型中居国内之首，世界第四。该坝材料的弹塑性模型计算参数如表 5-8 所列。

表 5-8 糯扎渡黏土心墙堆石坝弹塑性模型的材料计算参数

材料名称	c'/kPa	ϕ'/(°)	$\Delta\phi'$/(°)	K	K_{ur}	n	R_f	c_d	n_d	R_d
黏土心墙料	40	25	0	303	455	0.45	0.77	0.0083	0.66	0.77
粗堆石料Ⅰ区	0	54.4	10.8	1673	2510	0.26	0.79	0.0011	1.17	0.71
粗堆石料Ⅱ区(软岩)	0	52.4	8.7	893	1340	0.35	0.66	0.0011	1.22	0.57
细堆石料	0	52.7	9.7	1397	2096	0.26	0.76	0.001	1.33	0.68
反滤料Ⅰ	0	51	8.5	1120	1680	0.26	0.72	0.0008	1.49	0.65
反滤料Ⅱ	0	51	8.5	1120	1680	0.26	0.72	0.0008	1.49	0.65

应力应变计算按坝体填筑的要求进行施工分级，可较真实地对实际情况进行模拟：①先施工围堰(围堰顶高程 656.00 m，围堰作为坝体的一部分)；②在坝体填筑竣工之前蓄水至围堰挡水高程 640.00 m；③坝体填筑至坝顶，竣工后逐渐蓄水至正常蓄水位。坝体最大断面位置的位移等值线分布如图 5-30 所示，最大、最小主应力等值线分布如图 5-31 所示。

由图 5-31 所示的主应力等值线图可以看出，在竣工期(正常蓄水之前)，坝体上、下游两侧的主应力也基本上是对称分布的；黏土心墙由于受到上、下游两侧堆石体的夹持作用，其竖向应力或第 1 主应力明显小于两侧堆石体，黏土心墙的重力约有一半分担给了两侧堆石体，两侧坚硬的堆石体具有明显的拱效应作用，其主应力的轨迹、大主应力的方向基本上平行于坝坡方向，大主应力的数值明显高于同一点的自重应力，下游一侧的堆石体因有部分软岩代替料，主应力略小于上游一侧。

在施工至竣工期(正常蓄水之前)，坝体最大竖向位移发生在心墙的中下部，其值为 3.95 m，由于坝体上、下游两侧的材料分布和自重荷载基本上是对称分布的，所以上、下游两侧的水平位移和竖直位移基本上是对称的，只是下游一侧的位移比上游一侧略大一点，这是由于下游一侧在高程 640～750 m 的堆石体中部采用软岩代替所致。在初次达正常蓄水位时，黏土心墙因边界坡度很陡承受很大的水平压力，坝体发生较大的水平位移，约为 0.98～1.05 m，位于坝顶和下游坝坡附近；竖向位移变化很小，下游一侧竖直向下的位移略微增加一点，上游一侧由于受到孔隙水压力的上浮作用，竖直向下的位移变小。

心墙土石坝的拱效应主要决定于上、下游两侧坝壳材料的变形模量与心墙材料变形模量的比值，此比值越大，拱效应越明显，心墙的竖向压应力越小，越容易产生水力劈裂或水平裂缝。

从图 5-31 可以看出，在初次蓄水期运行时，由于水浮力作用，上游坝壳有效主应力变小；由于水压力作用，心墙向下游变形，下游坝壳增加了挤压力，主应力略有增加。心墙因受到水压荷载的弯曲和剪切作用，心墙上游侧面的大主压应力明显变小。

---

① 赵亚明. 糯扎渡水电站心墙堆石坝平面有限元应力应变计算分析[J]. 云南水力发电，2002，(3)：31～35.

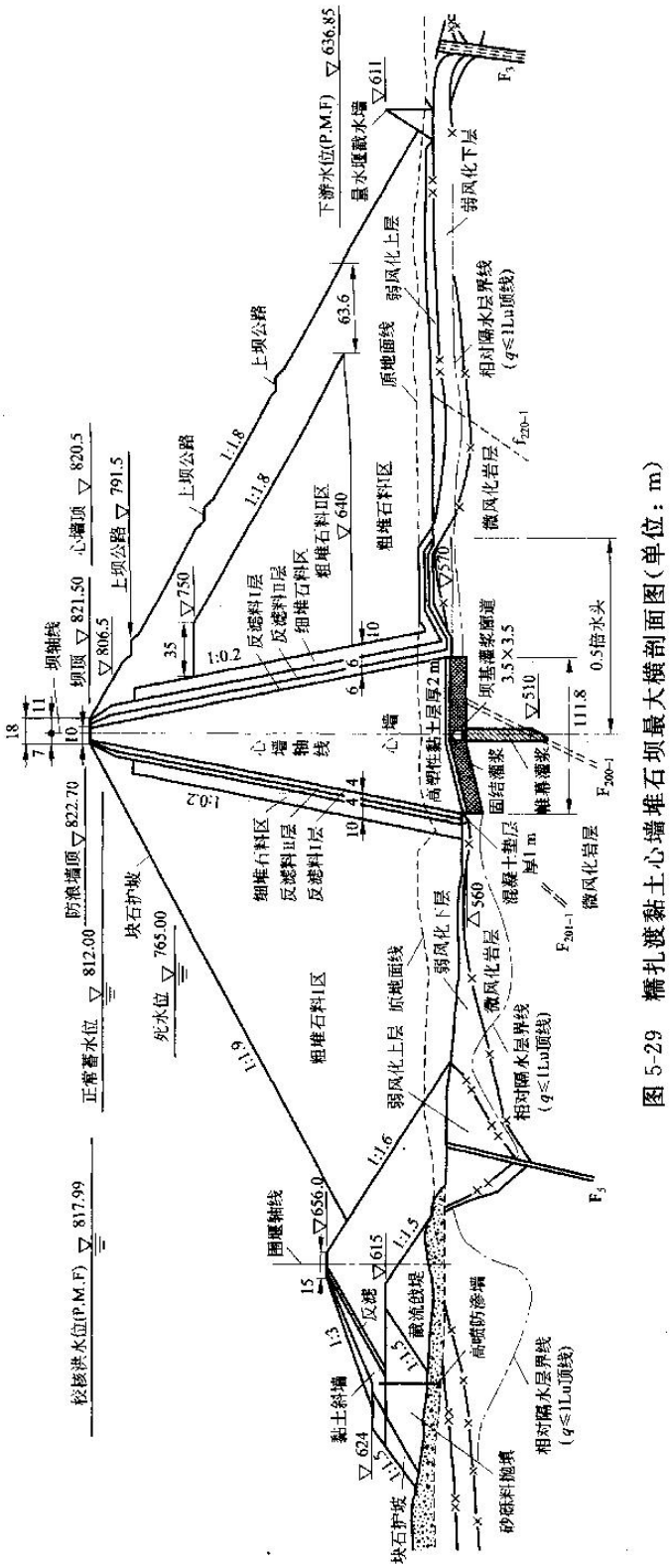


图 5-29 糯扎渡黏土心墙堆石坝最大横剖面图(单位：m)

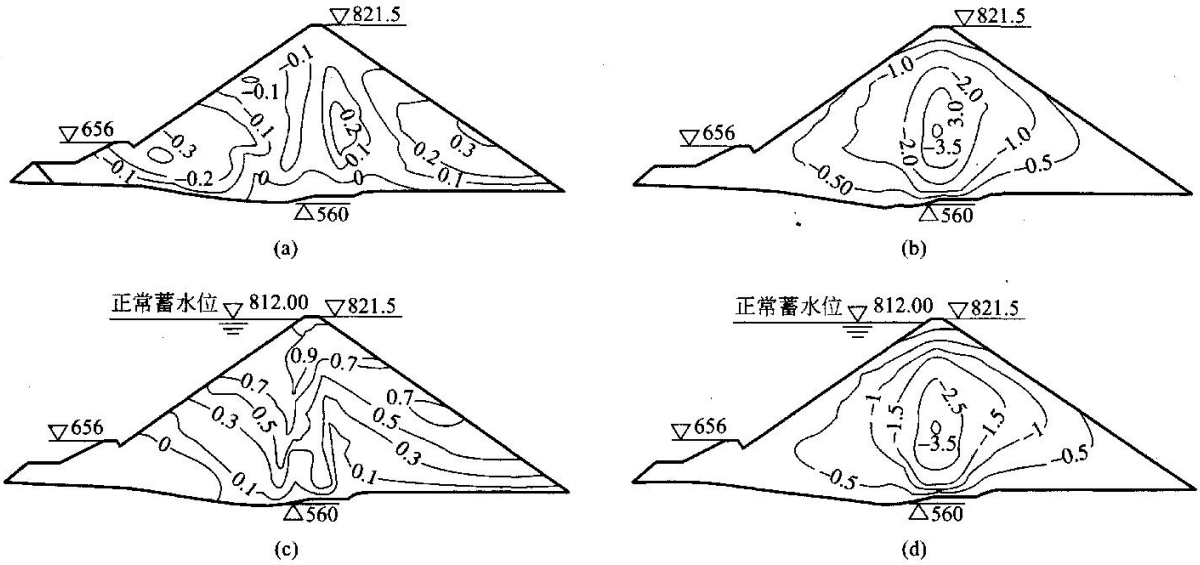


图 5-30　糯扎渡黏土心墙堆石坝位移计算结果(单位：m)

(a) 竣工期水平位移；(b) 竣工期竖直位移；(c) 在初次达正常蓄水位时的水平位移；(d) 在初次达正常蓄水位时的竖直位移

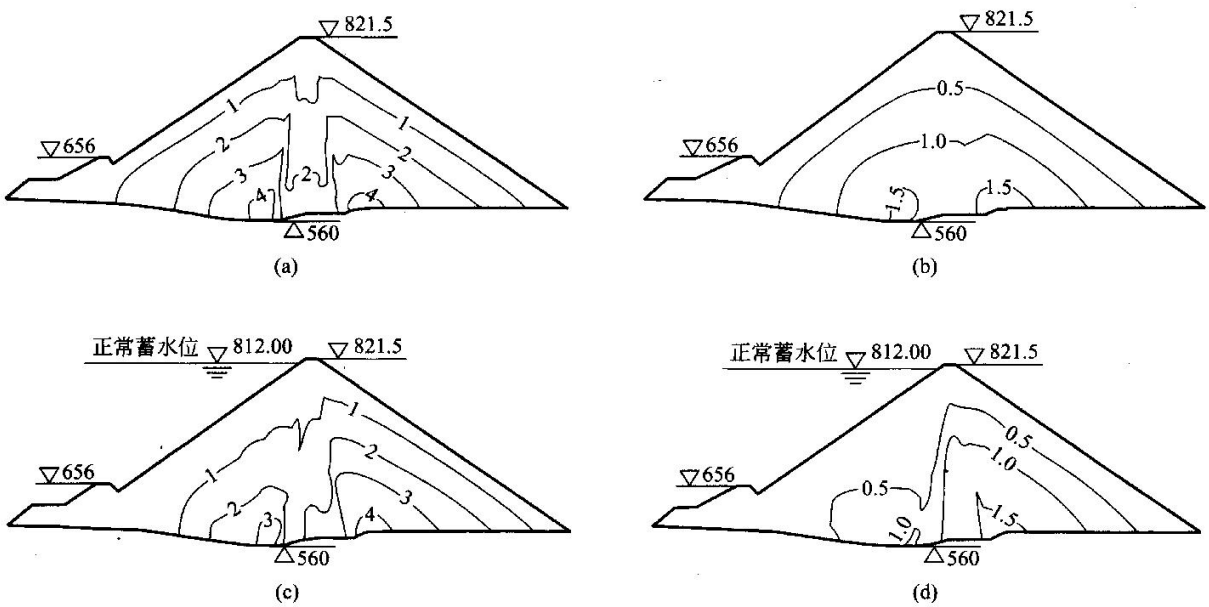


图 5-31　糯扎渡黏土心墙堆石坝应力计算结果(单位：MPa)

(a) 竣工期大主应力；(b) 竣工期小主应力；(c) 在初次达正常蓄水位时的大主应力；(d) 在初次达正常蓄水位时的小主应力

上述有关位移和应力的计算结果只是在竣工期和初次蓄水情况下发生的，不是正常蓄水运行多年后的位移和应力。对于蓄水运行多年后的土石坝应力应变分析，还应考虑材料的蠕变性能，它是时间的函数，且受排水、固结、渗流、降雨、温度变形等因素的干扰和影响，比上述非线性或弹塑性应力应变问题更复杂、更难以确

定。目前对这一问题的研究仅仅处于初始阶段，仍很不成熟，有待于今后更多的学者做更复杂、更深入细致的工作。

预计黏土心墙在蓄水多年后的蠕变大于两侧堆石体，黏土心墙较大的继续沉降受到两侧蠕变量很小的堆石体拱效应的夹持约束，将再进一步增加心墙竖向拉应力，或者使心墙竖向压应力 σ_y 减小，在高压渗流的孔隙水压力作用下，容易发生水力劈裂。

心墙防渗体抵抗水力劈裂的安全系数 K_f 可参考式(5-92)进行初步估算。

$$K_f = (\sigma_y + c_p)/p_w \tag{5-92}$$

式中，σ_y 为黏土心墙计算点的竖向应力，kPa；c_p 为黏土材料抵抗拉裂的凝聚力，kPa，其值与黏土的稠度、黏粒的含量、孔隙比和含水量等因素有关，大致在 3～80 kPa 范围内；p_w 为计算点的水压，$p_w = \gamma_w h_y$（γ_w 为水的重度，一般取 10 kN/m^3；h_y 为水深，m）。

黏土心墙堆石坝不像混凝土面板堆石坝那样要求堆石体变形量很小，黏土心墙无论在材料性能和结构受力特点等方面都远远不同于混凝土面板。为减小堆石体对黏土心墙不利的拱效应夹持作用，建议上、下游两侧的堆石体尽量采用变形模量较小的软岩代替料，既可减小拱效应作用，改善黏土心墙的受力，又可节省工程造价、加快施工进度，一举多得。

另外，为减少黏土心墙在后期的沉降量和蠕变量，应采用含有适当比例的砾石黏土作为心墙土料。砾石含量与天然料场的来源有关，其增减量与所要求的抗压强度、渗透系数、施工难易程度等因素有关。

5.6　土石坝的沉降与裂缝分析

5.6.1　沉降分析

1. 坝体的压缩变形量

土体被压缩产生沉降。黏性土比非黏性土的沉降量大很多，其沉降的快慢受很多因素影响，与固结速度有关。对于黏性土可用压缩曲线进行沉降分析，计算施工期沉降量时，应采用非饱和状态下土的压缩曲线；计算最终沉降量时，应采用浸水饱和状态下土的压缩曲线。计算沉降时，坝体和坝基的竖向应力应采用有效应力，并沿坝高和坝基分层，荷载逐级施加，根据每层荷载的变化和相应孔隙水压力的变化可以求得有效应力及其变化，依据第 i 层黏性土的压缩曲线即可确定该层土施加附加应力前的孔隙比 e_i 和该层土相应于竖向有效应力 σ_{ti} 作用下（或竣工时刻，或最终的）的孔隙比 e_{ti}，据此即可求得各层自填筑至竣工或最终的压缩量。坝体在 t 时刻的沉降量 S_t 为

$$S_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{e_i - e_{ti}}{1 + e_i} h_i \quad (\mathrm{m}) \tag{5-93}$$

式中，h_i 为第 i 层土的分层厚度，m；n 为分层数目。若 t 时刻为竣工期或某终结时刻，则此沉降量即为坝体的竣工或最终的沉降量 S_c。

孔隙比用常用对数表示为 e-$\lg\sigma'$ 的关系，在比较大的应力范围内通过试验拟合为直线，其斜率称为压缩指数 C_c。设第 i 层中心在填筑时和竣工时的竖向压应力分别为 σ_{0i} 和 σ_{ti}，则

$$\Delta e_i = e_{0i} - e_{ti} = C_c(\lg\sigma_{ti} - \lg\sigma_{0i})$$

对于非黏性土（砂、砾石等）坝体，沿高度分层，各层高度为 h_i，总沉降量近似为

$$S_s = \sum_i \frac{\sigma_i}{E_i} h_i \tag{5-94}$$

式中，σ_i 为由填筑后的坝重引起第 i 层中心点的竖向应力，MPa；E_i 为第 i 层在筑坝过程中的平均变形模量，MPa。

式(5-94)没有考虑土的蠕变作用产生的沉降。黏土防渗体受固结速度的影响，其沉降可在运行期延续较长时间，应考虑黏土的蠕变和固结因素的影响。非黏性土的沉降主要在荷载施加后短期内发生。

若在坝轴线最大坝高部位自下而上含有黏性土和非黏性土两种材料，则应分别计算再求和，即

$$S_d = S_c + S_s \tag{5-95}$$

2. 地基的压缩变形量

坝顶的沉降量除了计算坝体本身的压缩变形之外，还应考虑地基的压缩变形。由于地基各种土层的厚度和性质等资料往往是近似的，分布不均，难以作精确的计算，故可按如下近似的方法计算。

在计算地基压缩变形时，假定：①在筑坝前由于地基本身自重引起的压缩变形早已完成，在筑坝后增加的变形量应由坝体的压重产生；②地基土料在压缩时不发生压缩膨胀；③坝体重力自上、下游坝坡脚竖直向下按45°扩散(如图5-32所示)，在每个水平断面上按三角形分布，其顶点与坝体自重合力作用线重合。

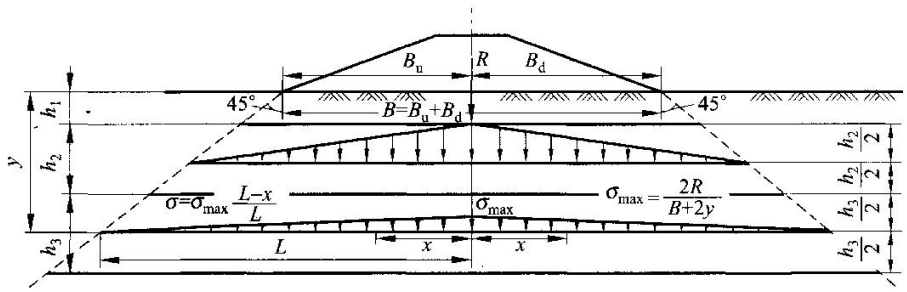


图5-32 坝基竖向应力分布及沉降量计算

设坝体自重的合力为 R，它至上、下游坝脚的水平距离分别为 B_u 和 B_d，坝底宽为 $B=B_u+B_d$；在地基内某一计算土层中心(1/2土层高度处)至坝底面的竖向距离为 y_i，在 y_i 深度处的最大竖向压应力为

$$\sigma_{imax} = 2R/(B+2y_i) \tag{5-96}$$

在第 i 层与 σ_{imax} 的水平距离为 x 处的竖向压应力为

$$\sigma_i = \sigma_{imax}(L_i - x)/L_i \tag{5-97}$$

式中，L_i 为第 i 层 σ_{imax} 的位置到上、下游荷载扩散线的水平距离(如图5-32所示)，上游一侧取 B_u+y_i，下游一侧取 B_d+y_i。

将 σ_{imax} 和 σ_i 代入式(5-93)或式(5-94)，可求得坝基各分层的沉降变形，累加后即可得到坝基面各点在坝体自重作用下的沉降量 S_f。

坝顶或坝面各点总的沉降量应为坝体沉降量 S_d 加上坝基沉降量 S_f，即

$$S = S_d + S_f \tag{5-98}$$

由于各种参数资料可能与实际有误差，勘测数据有限，再加上计算方法是很粗略的，故计算所得的沉降量可能与实际有较大的偏差，在有条件时应作5.5节所述的有限元法应力应变分析，以兹比较和评价。当然有限元方法计算沉降量是否准确，也仍然取决于参数资料和计算模式的正确与否。

以往工程实践的观测结果表明，一般土石坝在筑坝后的坝顶沉降量，若为坝高的1%以下，则坝体不致发生裂缝；若超过坝高的3%，则多数坝体发生裂缝。可见，提高沉降计算的精确性，对于提高土石坝是否出现裂缝的预测和施工期预留坝顶超高的准确性，具有重要的意义。

混凝土面板堆石坝坝顶沉降量可利用筑坝材料相似的已建坝原型监测成果，按式(5-99)估算。

$$S_2 = (H_2/H_1)^2(E_1/E_2)S_1 \tag{5-99}$$

式中，S_2 为待建坝的坝顶预计沉降值；S_1 为已建坝的坝顶原型监测的沉降值；H_2 为待建坝的坝高；H_1 为已建坝的坝高；E_1 为已建坝的变形模量；E_2 为待建坝的变形模量，若计算待建坝不同时期的坝顶沉降量，E_2 应为相应时期的变形模量。应当说明的是，此式的计算结果也是很粗略的。

对于饱和土地基，如果是由若干层均质黏性土组成，且各层间夹有透水层，但不承压，则坝基内第 i 层在 t 时刻的沉降量可用式(5-100)进行计算。

$$S_{it} = U_{it} S_i \quad (\text{cm}) \tag{5-100}$$

式中，U_{it} 为坝基内第 i 层土在 t 时刻的固结度；S_i 为坝基内第 i 层土的最终沉降量，cm。

整个坝基经过 t 年的沉降量为

$$S_t = \sum_{i=1}^{n} U_{it} S_i \quad (\text{cm}) \tag{5-101}$$

坝基内第 i 层土在 t 时刻的固结度可用式(5-102)进行估算。

$$U_{it} = 1 - \frac{8}{\pi^2 e^{\xi_i t}} \tag{5-102}$$

式中，e 为自然对数的底；ξ_i 为系数，$\xi_i = 2.5K_i(1+e_{0i})/[\gamma_w a_i (mh_i)^2]$；$K_i$ 为坝基内第 i 层土的渗透系数，m/a；e_{0i} 为坝基内第 i 层土的起始孔隙比；γ_w 为水的重度，kN/m^3；a_i 为坝基内第 i 层土相应于竖向有效应力的压缩系数，m^2/kN，近似等于 $(e_{0i}-e_{it})/\sigma_{it}$，其中 σ_{it} 为 t 时刻坝基内第 i 层土的竖向有效应力，kPa，e_{it} 是相应于 σ_{it} 的孔隙比；m 为系数，当土层为单面排水时 $m=1$，为双面排水时 $m=0.5$；h_i 为坝基内第 i 层土的厚度，m；t 为沉降延续时间，a。

坝基内第 i 层土达到最终沉降量所需时间，即相应于平均固结度为 99% 的时间，可用式(5-102)求出，$t = 4.39/\xi_i$，a，这里的 ξ_i 为第 i 层土用最终有效应力计算的 ξ 系数。整个坝基土层的沉降延续时间，由坝基内压缩终了延续时间最长的一层所需时间确定。

5.6.2　土石坝的裂缝控制

土石坝中常常出现裂缝，在很早以前就为人们所发现，但自 20 世纪 50 年代以来，才开始受到普遍重视和研究。目前，裂缝的分析计算和控制技术虽然有了很大的发展，但由于裂缝的成因复杂，而且在理论研究和计算方面受多种因素制约，很难真实、准确地反映裂缝的产生、扩展和控制，主要还是依靠半经验和半理论性的方法进行分析。

1. 裂缝的类型和成因

土石坝的裂缝有很多种类，按其方向可分为垂直于坝轴线方向的横向裂缝、平行于坝轴线的纵向裂缝、水平裂缝、斜向裂缝和龟裂等；按其所在部位可分为表面裂缝和内部裂缝；按其成因可分为干缩裂缝、冻融裂缝、沉降裂缝、滑坡裂缝等。

(1) 干缩裂缝和冻融裂缝。黏性土的表面由于水分蒸发而干缩，产生干缩裂缝，特别是当黏粒及含水量较大时，更容易产生。黏性土的表面受到冻融作用时，会产生冻融裂缝。干缩裂缝和冻融裂缝大多发生在黏土表面因停工未及时覆盖的情况下，有些砂壤土均质土坝没有设置护坡而直接暴露于大气中时，也容易产生这两种裂缝。

虽然这两种裂缝不深，一般在几厘米至 1 m 左右，没有固定方向，呈龟裂状，但会减小黏土防渗墙的有效断面，加速沉降裂缝和滑坡裂缝的形成和扩展，可能形成漏水通道，危及大坝安全，所以在施工过程中，如果停工较长时间，应及时覆盖保护。均质坝表面裂缝会加剧雨淋沟的形成和发展，所以在施工过程中，应随着坝体向上填筑碾压及时做好护坡。

(2) 沉降裂缝。由于坝体各部分不均匀沉降而引起的裂缝，统称为沉降裂缝。沉降裂缝按其产状、所在部

位分为纵向裂缝、横向裂缝和内部裂缝等。

① 纵向裂缝，其走向大体上与坝轴线平行，多数发生在坝顶和坝坡中部。在心墙坝和多种土质坝中，由于心墙土料的固结比较缓慢，坝壳土料的沉降速度比心墙快，坝壳和心墙之间发生剪切和拉应力传递，在坝顶部出现拉应力区导致纵向裂缝，如图 5-33(a)所示。这种裂缝多发生在接近竣工时、竣工初期或初次蓄水时，坝壳沉降变形较大而黏土心墙沉降较慢的情况下。另外，土质斜墙下游的坝壳土料，若压实不足、地基含有湿陷性黄土等高压缩性土料或含有在地震时容易液化的粉细砂，使坝体靠近坝轴线部位沉降变形大，斜墙的上部沉降大于下部沉降，都可能使斜墙折断或剪断，如图 5-33(b)所示，形成危险的漏水通道，必须严加防范。

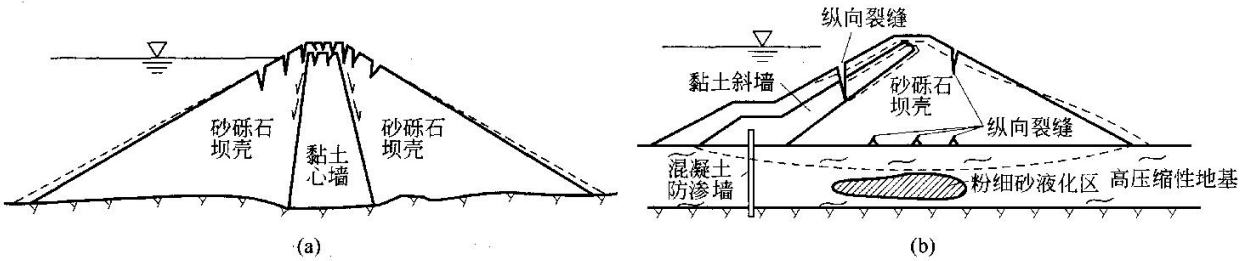


图 5-33　不均匀沉降引起的纵向裂缝

(a) 黏土心墙土石坝；(b) 黏土斜墙土石坝

② 横向裂缝，其走向与坝轴线垂直，多发生在岸坡很陡或有突变的坝肩附近，或在坝体内有大型导流兼输水孔通过的部位，如图 5-34 所示。这种横向裂缝常贯穿坝的防渗体，并在渗流作用下继续发展，因而危害极大，必须严加注意，防止发生。图 5-34 所示的导流兼输水孔是早期建造土石坝时为了节省投资和缩短工期、避免隧洞开挖而采用的设计方案。实践表明，这种结构容易使该处相邻的坝体之间由于不均匀沉降而引起横向裂缝，竖向侧面与土石坝材料很难结合紧密，即使在它与黏土防渗墙的结合面上加设几道止水，所增加的渗径相对于整个结合面的渗径来说是很短的，导流输水孔的外表竖向侧面仍存在成为渗漏通道的隐患；这种结构虽然不用开挖隧洞，节省工程投资，但如果为了抢工期不等导流输水孔全部完工就填筑另一侧的土石坝，待导流输水孔全部完工后才填筑余下的土石坝，这两部分土石坝的结合面也是不容易压实的，将可能成为倾向导流输水孔一岸、贯串上下游面的斜缝薄弱面，如果不认真处理将可能成为漏水通道，须要削坡重新压实，在节省投资和抢工期方面并无明显的优势；更重要的是这种结构的侧面不易与土石坝材料压实，顶部的土石坝容易产生横向裂缝。鉴于上述原因，这种结构型式目前已很少采用，取而代之的是改用导流洞兼输水洞结构。

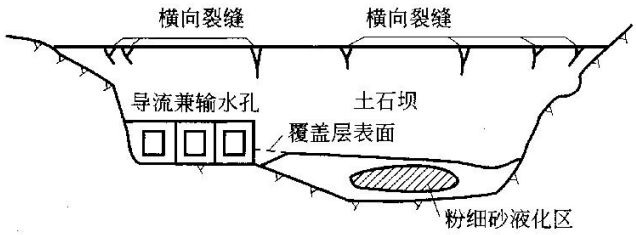


图 5-34　不均匀沉降引起的横向裂缝

③ 内部裂缝，通常是由坝体和坝基的不均匀沉降引起的，如图 5-35 所示的黏土心墙坝，坝壳沉降速度快，较早达到稳定，而心墙由于固结速度慢，还在继续沉降，坝壳将对心墙产生夹持拱效应，使心墙中的竖向压应力减小，如果下部黏土心墙继续沉降量很大，向下拽拉，上中部的总应力可能转变为拉应力，再加上蓄水后的水力劈裂作用，容易产生内部水平裂缝。这是一种坝内裂缝，在坝体表面很难发现，它可能发展成为集中的漏水通道，危害性很大。

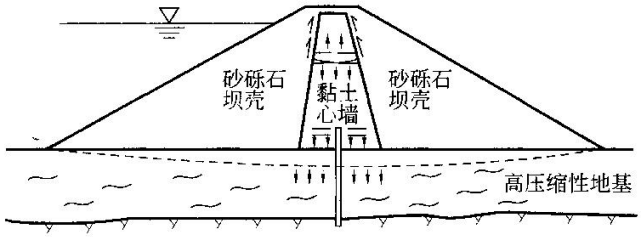


图 5-35　不均匀沉降引起的内部裂缝

混凝土防渗墙顶部外包的黏土防渗体，由于墙的顶托，墙顶上方的黏土向下位移受到阻碍，混凝土防渗墙两侧的黏土如果继续沉降量很大，那么在墙顶两侧附近的黏土将可能由于较大的竖向拉应力而产生水平裂缝，如图 5-35 所示。其中，最为不利的是上游一侧，由于心墙在水压力作用下，在心墙上游面底部有很大的弯曲拉应力和剪应力，再加上水力劈裂作用，很容易形成贯穿性水平裂缝和漏水通道。

(3) 滑坡裂缝。土石坝的坝坡滑动会在滑动面的顶部出现张开裂缝，在滑动面底部隆起区域出现一些细小裂缝，如图 5-36 所示。滑坡裂缝一般较深、延伸较长，滑裂面顶部缝宽张开较大，有的在缝内有明显的擦痕。如果滑裂面上口在上游坝坡，滑坡裂缝穿过黏土心墙或斜墙，会形成漏水通道，应在设计计算阶段认真核算，保证不出现这样的滑坡；一旦出现这样的滑坡和裂缝，应立即进行认真处理。

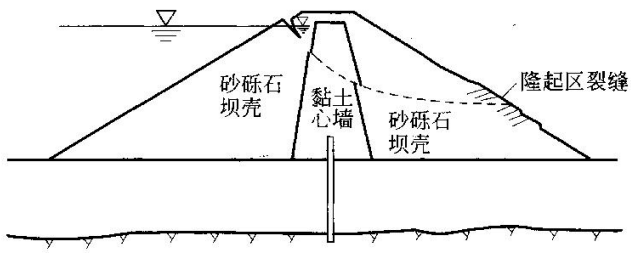


图 5-36　滑坡裂缝

2. 裂缝的防治措施

裂缝防治的措施大致分为以下几个方面：对坝基进行周密的勘探、挑选和严格的处理；合理设计土石坝的剖面和细部结构；选择适宜的土料；采用正确的施工和运行管理方法。

(1) 对坝基进行周密的勘探、挑选和严格的处理。在大坝设计之前，必须对坝基进行周密的勘探，才能有利于选择坝型和坝址，对土石坝来说也毫不例外。如果坝址覆盖层很厚，附近有足够筑坝用的土石料，两岸有适合建造溢洪道的条件，一般选择土石坝可比混凝土坝减少大量的开挖，是比较经济的。但不等于说，对土石坝的坝基可不进行周密的勘探和正确的处理。正因为覆盖层很厚，很容易漏探里面埋藏有湿陷性黄土、腐殖土、粉细砂等容易变形的土层，一旦建坝蓄水后或遇到地震时会发生很大的变形，造成大坝不均匀沉降而出现裂缝。所以必须要周密勘探，查明是否含有湿陷性黄土、腐殖土、粉细砂等容易变形的土层；若有，则应挖除或针对性地采取有效的加固措施，如封闭灌浆围堵、爆破振动密实、加重压实等。

对于很陡、有突变、严重凹凸不平的岸坡应进行削坡或浆砌石砌筑处理，使之变缓、平顺，避免碾压接合不紧密以及建坝后出现横向裂缝。

(2) 合理设计土石坝的剖面和细部结构。在土石坝的剖面设计中，两种相邻材料的粒径和变形模量应相差不大，以免变形相差过大而出现裂缝。黏土心墙与两侧坝壳粗料之间应设置较宽的过渡层，其变形性能应介于两者之间，以减小拱效应作用和不均匀沉降所造成的纵向裂缝和内部水平裂缝。

对于高土石坝，如果黏土来源充足，可选用黏土斜心墙坝，下部为斜墙，上部为心墙，在心墙的竖向下部不

再是黏土，而是已经碾压密实较长时间、后期沉降变形量远远小于黏土的砂砾石或堆石体，可避免上部黏土心墙因后期沉降变形量过大所出现的内部水平裂缝。下部的斜墙部分其高度和长度小于斜墙坝的斜墙，可避免过长的斜墙因其上部沉降量过大而被剪断或折断；斜心墙坝的下部坝体可避免心墙坝在施工初期很大的施工干扰和诸多不便，上部心墙两侧的坝壳量已很小，对施工进度影响不大。所以斜心墙坝既可发挥斜墙坝和心墙坝的优点，又可避免心墙坝和斜墙坝的缺点，有利于施工，也有利于防止各种裂缝的出现。

应采用导流洞和输水洞结构，避免设置穿过坝体的导流输水孔，以免孔外壁侧面的土石料出现接触渗流破坏和孔上方坝体因不均匀沉降而产生的横向裂缝。

为防止滑坡裂缝的出现，应核算坝坡抗滑稳定安全系数，若安全系数较小，则应适当放缓坝坡，或加大坝壳外侧颗粒的粒径，用水冲洗以减少含泥量，增加材料的摩擦系数，加强排水，降低下游一侧坝壳的浸润线等。

对坝壳料，在浸润线以下不宜采用粉细砂以及黏性土或易软化变细的风化料，宜采用粒粗质坚、易于压实的砂砾、卵石、堆石，尽量减少其中细粒及泥质含量。

(3) 选择适宜的土料。土料的选择和设计，不仅应考虑其强度和抗渗性能，而且还应考虑它的变形性能。

对于黏土心墙坝两侧坝壳材料应选用变形模量较小的软岩代替料，以减小对心墙的拱效应作用。对于黏土斜墙下面的坝壳则应采用变形模量较大的砂砾石或块石，以防止过大的沉降变形使上部的斜墙被折断或剪断。

黏土斜墙对不均匀沉降变形比较敏感，所以对黏土材料适应变形的能力要求较高。黏土斜墙的上部容易折断或剪断，黏土心墙的上部容易出现水平裂缝，混凝土防渗墙顶部外包的黏土或灌浆廊道外包的黏土，容易出现水平裂缝，这些部位的黏土应采用黏粒含量较多的高塑性黏土，填筑料的含水量宜略高于最优含水量。对于两岸坝肩等易开裂区的防渗体，宜填筑柔性较大、适应变形能力较强的塑性土。

对于黏土心墙的下部或中下部，承受的荷载较大，宜掺入适量的砾石，以增加其变形模量，减小压缩变形量，尤其是减小后期的沉降压缩变形量，减小心墙坝两侧坝壳拱效应对上部心墙夹持产生的竖向拉应力。

(4) 采用正确的施工措施和运行管理方法。黏土斜墙和黏土心墙上部，或易于开裂的部位，其填筑速率宜适当放缓，待其下部坝体有比较充分的时间达到预期的沉降量以后再向上填筑碾压。

当上游坝壳料易于湿陷时，宜边填筑边蓄水。

对于黏土心墙土坝，其心墙、反滤层、过渡层和坝壳上升的高度不宜相差悬殊。斜墙坝和斜心墙坝的下游坝壳则宜提前填筑，使沉降早日完成，甚至可提前由低水位逐渐加高蓄水至已填筑碾压的斜墙顶部以下合适的高度，既可提前发挥蓄水效益，又可对下部坝体起到压实作用。

在施工间歇期要妥善保护坝面，防止干缩、冻融裂缝的发生，一旦发现裂缝，应及时处理。

在运行期，特别是初次蓄水时，水位的升降速度不宜过快，以免突然加载或突然湿陷使坝体各部位的变形来不及调整，产生高应力和水力劈裂。同样，蓄水位也不宜突降，以免各部位出现不协调位移。

3. 裂缝处理

土石坝一旦发现裂缝，应及时查明性状，分析原因，并适时采取针对性的处理措施。

对表面干缩裂缝，可用砂土填塞，再以低塑性黏性土封填、夯实。对深度不大的裂缝，也可将裂缝部位的土体挖除、刨毛、适量洒水，再回填含水量稍高于最优含水量的土料，分层夯实。

对深部裂缝，可进行灌浆处理，用塑性指数小于10的低塑性黏土或在其中加少量中、细砂等作为灌浆材料，以减小裂缝灌浆的固结收缩量，浅缝灌浆采用自流方式，较深的可适当加压灌注，但要防止水力劈裂。对高的薄心墙及斜墙坝不宜采用高压灌浆。

对严重漏水、影响正常蓄水运行的裂缝，可在坝内做混凝土防渗墙（参见5.7节）。此法效果好，但施工时间长、造价高，在蓄水情况下施工，有较大风险，选用时要慎重，施工时应适当降低库水位。

国内外一些土石坝，在裂缝控制方面收到了良好效果。迈卡、努列克、奥洛维尔等近代高坝自竣工以来，尚无开裂报道。我国20世纪50年代修建的南湾、大伙房等土石坝，运行以来也未见明显裂缝。

5.7　土石坝的地基处理

如果地基覆盖层很深厚而又没有湿陷性黄土、腐殖土、粉细砂等容易变形的土层，在此地基上建造土石坝一般不须开挖至岩基面。土石坝地基处理的内容和要求很多，主要有：①减小渗流坡降，避免管涌等有害的渗流变形，控制渗流量，降低浸润线，保证坝基土层在渗流条件下的力学性能和化学性稳定；②保证地基有足够的强度，保持坝体和坝基的静力和动力稳定，不致因坝基强度不够而使地基或坝体发生整体或局部的破坏；③保证地基和坝体不产生过大的有害变形，不发生明显的不均匀沉降。

5.7.1　岩基处理

土石坝由于坝底面积远大于混凝土坝的底面积，所以其作用在岩基上的应力较小，不必像混凝土坝那样要求建基面开挖至弱风化或微风化岩层。

若覆盖层较薄，只须将表层强风化、裂隙密集的岩石挖除，将防渗体座落在岩基上形成截水槽，隔断渗流即可。对于特高的土石坝，为了减少总沉降量，避免由于不均匀沉降产生的各种裂缝，有时要挖除较大部分的覆盖层，乃至整个坝底面下的覆盖层，将防渗体和透水坝壳都建在岩基上，如：努列克坝将心墙部位厚 20 m 的覆盖层挖除；奥洛维尔坝的斜心墙和透水坝壳均建在基岩上，挖去了 18 m 厚的覆盖层。

基岩表面应开挖平整，不应有台阶，岸坡基岩面不宜陡于 1∶0.5，否则应有专门论证，并采取相应的措施，如削坡或回填浆砌石灌浆处理等(见图 5-37)，保证坝体尤其是防渗体与岸边岩基面结合紧密。

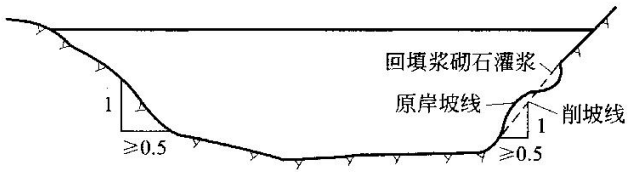


图 5-37　岸坡处理

对于基岩表面附近的裂隙，可通过灌浆、喷水泥砂浆或浇筑混凝土进行处理，防止表层裂隙渗水直接冲刷坝体。若岩基透水性较大，影响水库的正常蓄水并危及坝基覆盖层和坝体的稳定安全，则要在大坝防渗体下面的岩基做帷幕灌浆处理。帷幕位置应与大坝防渗体连接；对于均质土坝，坝基下的防渗帷幕宜布置在距离上游坝脚 1/3～1/2 坝底宽度处。若岩基表面强风化岩层较深，破碎严重，应开挖截水槽回填黏土，如图 5-38(a)所示；若防渗体下面的岩基表面强风化岩层浅薄，应开挖至弱风化层，浇筑混凝土基垫和齿墙，再在其上填筑和碾压黏土防渗体，如图 5-38(b)和(c)所示。对于高坝黏土防渗体底面，因水头很大，混凝土基垫沿渗流方向的宽度应有足够大，如图 5-38(b)所示，其尺寸应满足接触渗径的要求，黏土和壤土的允许接触坡降分别为 5 和 3。对于两岸较高部位或低坝，因水头低，可采用窄的混凝土基垫，齿墙只用一个，如图 5-38(c)所示。

若坝基下的相对不透水层埋藏深度不大，帷幕灌浆应深入相对不透水层的顶部以下 5 m，相对不透水层可用岩体的单位吸水率 ω 值来衡量：对于 1、2 级坝及高坝，ω 值宜为 3～5 Lu；对于 3 级以下的中低坝，ω 值宜为 5～10 Lu。帷幕灌浆厚度应根据其本身所承受的最大水头及其允许的水力坡降由计算确定。灌浆帷幕应深入两岸相对不透水层与正常蓄水位相交之处。若相对不透水层埋藏较深，帷幕深度应根据渗流分析、防渗需求，参考类似工程经验确定。

以往很多高坝出于安全考虑，利用廊道或平洞对全坝进行深孔帷幕灌浆。近年来不少人对此提出不同看

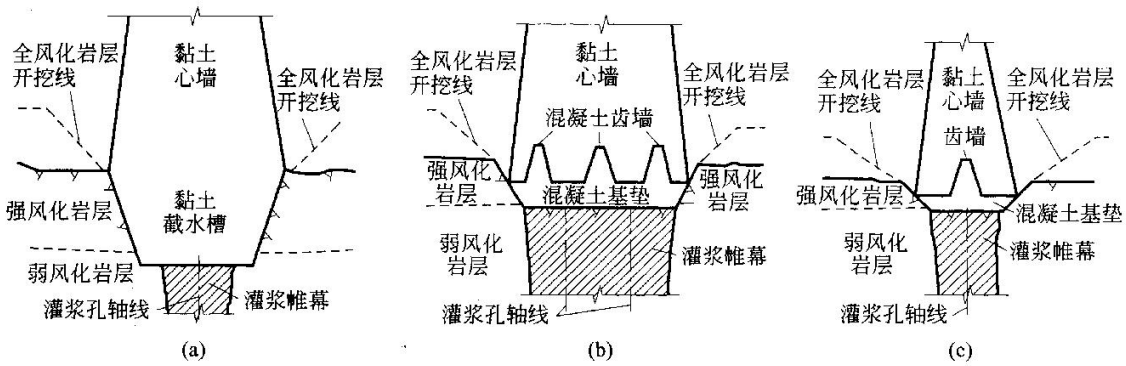


图 5-38　防渗体与岩基面接触处理

(a) 黏土截水槽；(b) 宽混凝土基垫和齿墙；(c) 窄混凝土基垫和齿墙

法，认为土石坝坝基渗流控制，除了在断层裂隙和岩溶发育等不良地段确有必要进行灌浆外，至于其他部位是否须要灌浆以及灌浆的范围和要求，应根据每座坝的具体条件经过技术经济论证后决定，既要保证大坝安全和蓄水的需要，又应考虑下游生态用水的需要，还应适当减少帷幕灌浆的工作量。有些工程在保证安全（尤其是要保证渗透稳定）和蓄水需要的前提下，不做深层帷幕灌浆。

过去国内外很多土石坝常在基岩面上浇筑混凝土垫座或建混凝土齿墙，如图 5-38 所示。近代的建坝趋势则是将防渗体直接填筑在岩面上，认为混凝土垫座和齿墙作用不明显，受力条件不好，容易产生裂缝，而且对填土碾压有干扰，难以碾压密实，不宜采用。但对直接填筑的基岩表面要进行严格的处理，防渗体底部岩面除了要做帷幕灌浆之外，还要进行固结灌浆，并依据坝基岩体的具体情况，对基岩面附近的防渗体宜适当增加厚度，如增至原厚度的 1.5～2 倍，在斜墙与岸坡基岩连接处，将紧贴岸坡基岩的斜墙折向下游至坝轴线位置附近，岩体固结灌浆也要扩大至此范围，以保持结合面具有足够的渗径长度，如图 5-39 所示。

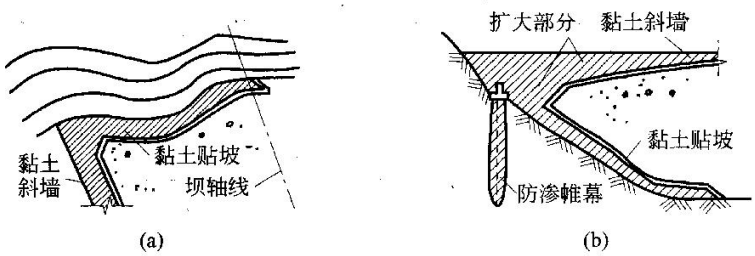


图 5-39　岸边防渗黏土贴坡的加厚处理

(a) 某一高程的水平剖面；(b) 平行于坝轴线方向的竖向剖面

要做好顺河断层的防渗处理，可采用水泥或化学材料灌浆、混凝土塞、混凝土防渗墙，或加宽心墙、加设防渗铺盖、做好排水反滤等，用以阻截渗流，防止管涌和溶蚀。

对处于地表或浅层的溶洞，可挖除洞内的破碎岩石和充填物，并用块石、混凝土阻塞，处于防渗帷幕浆范围内但又不宜开挖的深层溶洞，可采用回填混凝土或块石灌浆的方法进行处理。

5.7.2　砂砾石坝基处理

如果覆盖层基本上或绝大部分以砂砾石为主，只在很浅的表层含有腐殖土、草皮、树根、松散土、稀泥、细砂层等容易沉降变形的物质，筑坝前要清除；如果在覆盖层内局部较小范围内含有湿陷性黄土、软泥、粉细砂等土

层，应视其高程、埋深、蓄水前后的地下水位和工程量等具体条件，选用挖除、排水加重预压或振冲加固等适宜的措施进行处理。经过这些处理后，如果大坝不存在产生裂缝的其他因素，其余大部分砂砾石坝基在筑坝和蓄水后的变形量较小，一般不会产生不均匀沉降及由此引起裂缝，在砂砾石地基上建坝的主要问题是进行渗流控制。

渗流控制的基本形式有：①垂直防渗，包括黏性土截水槽、混凝土防渗墙、灌浆帷幕等；②上游水平防渗铺盖；③下游排水设施，包括水平排水垫层、排水沟、减压井、透水盖重等。

垂直防渗设施能够比较可靠、有效地截断坝基渗透水流，宜参照以下原则选用：①砂砾石层深度不超过20 m时，宜明挖截水槽回填黏土；②砂砾石层深度在20～80 m时，宜采用混凝土防渗墙；③砂砾石层更深，上述设施难以选用时，可采用混凝土防渗墙和灌浆帷幕结合的防渗设施，在上层（距地表深约80 m范围内）采用混凝土防渗墙，深层（距地表深度超过80 m）采用灌浆帷幕；④坝基水平成层显著、具有强透水渗漏带、砂砾石层渗流稳定性差，采用铺盖及排水减压设施仍不能保证坝与地基的渗流稳定和蓄水要求时，应优先采用垂直防渗设施。

在砂砾石坝基内采用竖向防渗一般布置在大坝防渗体的底部，均质坝则多设在靠上游坝脚1/3～1/2坝底宽处，这一点与岩基里防渗帷幕的布置原则相同。土石坝围堰一般在顶部向下凿建混凝土或黏土防渗墙。

1. 黏性土截水槽

当坝基砂砾石层不太深厚时，常用黏土截水槽切断砂砾石层直达岩基，截水槽的上部与大坝防渗体或壤土均质坝连成整体，下部与基岩紧密结合，横贯整个河床并延伸到两岸，形成一个完整的防渗体系。截水槽土料宜采用与坝体防渗体相同的土料，其压实度不得小于坝体同类防渗体土料；槽身开挖断面呈梯形，边坡坡度应根据施工开挖时的稳定坡度确定，一般约为1∶1.0～1∶1.5（如图5-40所示）；槽底宽由回填土的允许渗透坡降（一般砂壤土取3，壤土取3～5，黏土取5～10）以及与基岩接触面抗渗流冲刷的允许坡降和施工条件确定，在下游一侧还应留有反滤层的宽度（反滤层的设计详见5.3.3节），在人工开挖条件下，槽底宽度一般不小于2～3 m，若采用大型机械开挖，槽底宽一般不小于6～8 m；如果按允许坡降要求接触面须加宽较多，造成开挖量很大，可在岩基接触面上设置混凝土齿墙，以增加渗径，减小截水槽底宽和砂砾石开挖量。截水槽的最大开挖深度一般不超过15～20 m；如果太深，则开挖量太大，造价高，工期拖长，故在覆盖层厚度超过20 m时很少采用开挖回填截水槽的方法防渗。我国在20世纪60年代以前建成的土石坝中，有很多覆盖层厚度不到15 m，故截水槽曾广为应用。

截水槽下面的岩基面若风化破碎较严重，为防止沿接触面的集中渗流破坏，可在接触面上设置混凝土基垫和混凝土齿墙，如图5-38或图5-40所示。混凝土基垫应嵌入弱风化或较好的强风化岩基0.5～0.8 m或大于此值，视岩基的性质而定，齿墙的断面尺寸根据防渗要求确定，混凝土基垫和混凝土齿墙沿坝轴线方向每隔15～20 m设一道温度缝，缝内应做止水。

黏土截水槽结构简单、工作可靠，是控制浅层砂砾石坝基渗流的有效措施。

2. 混凝土防渗墙

混凝土防渗墙的形成过程是：先用直径约0.8 m的冲击钻在砂砾石地基中凿孔，在凿孔过程中不断用循环泥浆固壁，直到深入弱风化岩基约0.5～1 m或深入相对不透水的黏性土2～3 m，待沿坝轴线方向连成长度约为6～12 m的一段泥浆墙槽（其长短视现场槽壁坍塌程度而定），再用导管自槽底向上导入混凝土，导管的下口始终保持在混凝土面以下约1.5～6.0 m的高度，以保证混凝土在自重作用下，通过导管压入已浇筑但远未初凝的流态混凝土中而不被泥浆所分离。浇筑完一段槽孔的混凝土防渗墙后，可用同样的方法进行下一段槽孔的施工。对于大型土石坝工程，大坝很长，为保证来年汛前完成混凝土防渗墙施工，宜调动足够数量的冲击钻机，通常有十多台至数十台，应隔段布置凿孔回填混凝土，而不是连续排列凿孔施工，以免槽壁坍塌。为便于在相邻段接头凿孔，在浇筑混凝土时，在其两端插入与钻孔同样大小的、装满泥浆的橡皮管，待槽孔浇筑完混凝土

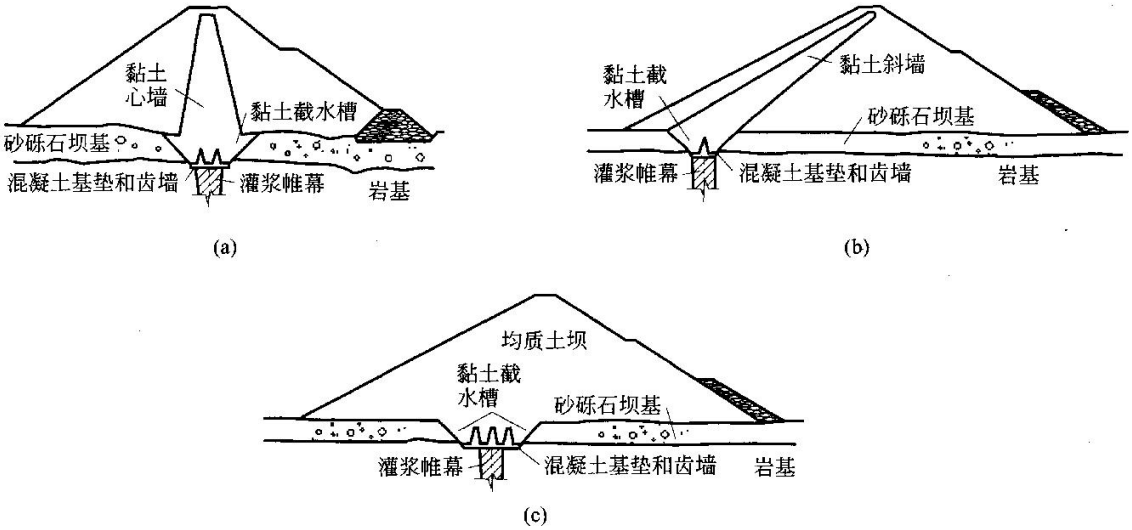


图 5-40　砂砾石坝基黏土截水槽的布置

(a) 黏土心墙坝；(b) 黏土斜墙坝；(c) 均质土坝

后不久，再抽出橡皮管里的泥浆，拔出橡皮管，即可空一孔，然后即可开凿其紧邻一段的槽孔，成槽后再按上述方法浇筑混凝土。待连续的数段混凝土防渗墙浇筑完成后，便可在防渗墙顶部周围即大坝黏土防渗体的下部位置回填和碾压黏土。为保证渗径长度，墙顶插入防渗体内的深度以及墙顶至黏土防渗体外表面的距离都应大于 1/10 坝高，高坝此值可适当减小，或根据渗流计算确定，但不宜小于 2 m；为防止混凝土防渗墙顶部外包的黏土出现水平裂缝，墙顶周围应采用黏粒含量较多的高塑性黏土，填筑料的含水量宜略高于最优含水量。

为了使混凝土防渗墙具有一定的塑性和柔性，能适应一定的变形，同时也便于下一段与之相邻的槽孔钻进，通常在混凝土内掺入不超过 30%的黏土，以降低其硬度。混凝土防渗墙除应具有所要求的强度外，还应有足够的抗渗性、耐久性。混凝土的强度等级一般为 C10～C15，抗渗标号一般为 W4～W6，允许渗流坡降达 80～100。墙厚按施工条件可在 0.6～1.3 m 范围内选用，一般在 0.8～1.0 m 左右较为合适。对于低坝，虽然墙厚可小于0.6 m，但仍用直径为 0.8 m 的冲击钻头，可减少凿孔进尺、加快凿孔进度。实践表明，增加墙厚降低实际渗流坡降，有利于减小混凝土的溶蚀，延长寿命。

由清华大学水利工程系为主设计的北京密云水库在 1959 年冬季至 1960 年汛前，在国内首先试用冲击钻凿建混凝土防渗墙，最大深度约 40 m，墙厚 0.8 m，建成后最大承受过 70 m 水头的作用，每年实测坝体浸润线的位置很低，防渗效果远远好于早期设计的黏土铺盖。

由于混凝土防渗墙的防渗效果良好，施工技术较易掌握，对各种地层适应性强，造价较低，所以在砂砾石层地基防渗处理中得到日益广泛的应用，尤其是对缩短工期具有很大的优越性。三峡大坝二期工程的上、下游土石围堰，自 1997 年 11 月合龙后，调动大量的冲击钻机，赶在 1998 年 8 月长江大洪水之前完成 1440 m 长、最大深度约 74 m 的上游围堰两道混凝土防渗墙和 1076 m 长的下游围堰混凝土防渗墙(一道)以及围堰加宽和加高施工，保证了上、下游土石坝围堰的安全运行。在那么短的时间里完成如此浩大的工程量，这在世界筑坝史上也是很少见的，主要原因就是混凝土防渗墙施工快，用其他施工方案是不可能完成的。

对于高度在 100 m 以下的中低土石坝，如果当地黏土材料丰富，坝基河床覆盖层又较深，大坝可采用黏土斜墙坝方案，在距离斜墙上游面坡脚约 20～30 m 的上游河床覆盖层凿孔浇筑混凝土防渗墙，如图 5-41 所示。混凝土防渗墙可与黏土斜墙同时施工，待防渗墙施工完成后，再填筑包裹混凝土防渗墙顶部的黏土铺盖，并与黏土斜墙的底部连接，黏土斜墙可提前很多时间动工，为来年安全度汛和最后提前竣工赢得大量宝贵的时间。

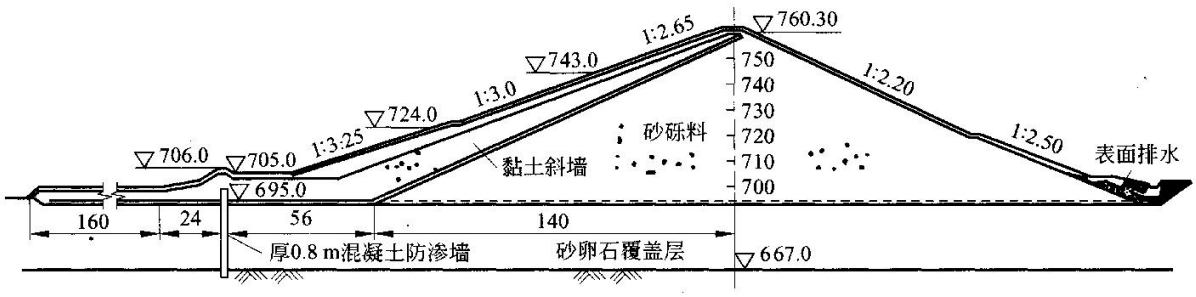


图 5-41　采用混凝土防渗墙的土石坝剖面图(单位：m)

建造混凝土防渗墙的深度不断增加，在 20 世纪 70 年代末建成的加拿大马尼克 3 号坝，河床覆盖层最深达 131 m，建造两道混凝土防渗墙，各厚 0.6 m，中心距约 3 m，为预防混凝土防渗墙失效，在两道混凝土防渗墙的顶部加设了钢筋混凝土马蹄形廊道，以便检修、灌浆或排水，如图 5-42 所示，廊道上面填筑高塑性膨润土，一旦廊道两侧覆盖层和坝体沉降变形过大，廊道上面的高塑性膨润土可通过廊道顶部排泥管被挤入廊道，减轻对廊道顶部的压力。我国黄河小浪底水库，覆盖层最大深度 82 m，采用双排防渗墙，单排墙厚 1.2 m。我国建造混凝土防渗墙积累了不少施工经验，并发展了反循环回转新型冲击钻机、液压抓斗挖槽等技术，在砂卵石层中（70 m 以内）纯钻工效达到 0.85 m/h，进入国际先进行列。

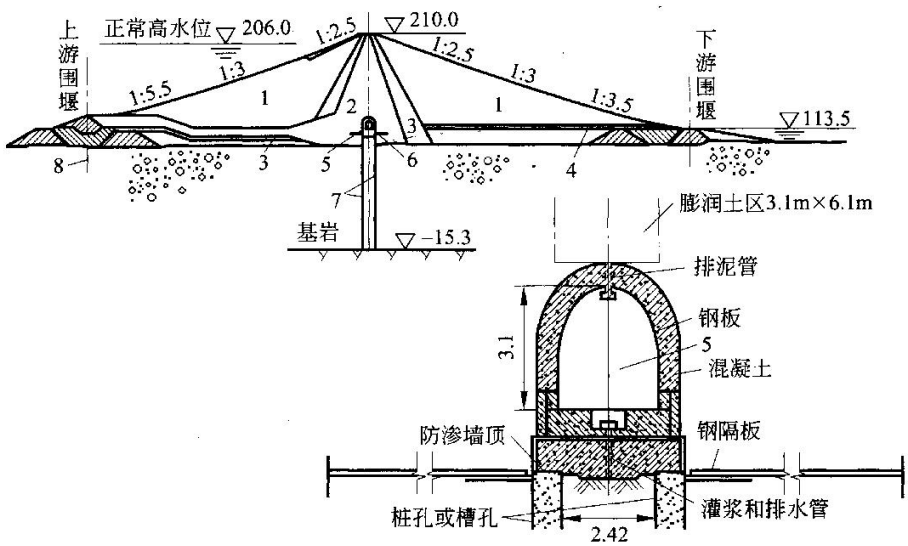


图 5-42　加拿大马尼克第三土石坝及其混凝土防渗墙和廊道(单位：m)

1—碾压粒状土料；2—碾压冰碛土；3—过渡层；4—排水；5—基础廊道；6—钢隔板；7—混凝土防渗墙；8—围堰悬挂式防渗墙

防渗墙设计存在的问题是：①墙的受力条件比较复杂，目前关于支承和地基反力的计算采用一些假定和参数，可能与实际情况不完全相符，计算成果和观测成果有时出入较大；②对墙身材料及其抗渗性和耐久性的研究还不够。目前我国正在研究墙体应力场、位移场以及高强度、低弹模、适应较大变形的防渗墙材料，以满足在深厚覆盖层上建造高土石坝混凝土防渗墙的需要。

3. 灌浆帷幕

在砂砾石地基上，用钻孔灌浆的方法将水泥浆或水泥黏土浆压入砾石之间的孔隙中，与砾石胶凝成渗透系数很小的、对渗流起阻碍作用的防渗帷幕。工程实践表明，在砂砾石覆盖层很深(如超过 80 m)的情况下，采用

灌浆帷幕是比较经济的。

砂砾石地基是否适合于灌浆，要根据地基土壤的可灌比值 M、地基的渗透系数及地基土壤小于 0.1 mm 的颗粒含量等因素综合考虑。可灌比的定义为

$$M = D_{15}/d_{85} \tag{5-103}$$

式中，D_{15} 为受灌地层土料的特征粒径，mm，小于该粒径的土重占总土重的 15%；d_{85} 为灌浆材料的控制粒径，mm，小于该粒径的重量占总重的 85%。

按可灌比 M 判断：$M<5$，不可灌；$M=5\sim10$，可灌性差；$M>10$，可灌水泥黏土浆；$M>15$，可灌水泥浆。当粒状材料浆液可灌性不好时，可考虑采用化学浆液。

按综合因素考虑：如果地基中小于 0.1 mm 的颗粒含量不超过 5%、$M>10$、渗透系数 $K>10^{-2}$ cm/s，可灌水泥黏土浆；对于 $M>15$、$K>10^{-1}$ cm/s 的情况可灌水泥浆。坝基土壤颗粒级配及地基中渗透水流的流速也会影响到灌浆效果及灌浆材料的使用，可灌性应通过室内及现场试验最终确定。

帷幕顶部的厚度 T 可按式(5-104)进行计算。

$$T = H/J \tag{5-104}$$

式中，H 为最大设计水头，m；J 是帷幕的允许坡降，对一般水泥黏土浆，可采用 3～4。

对于中高坝，一般需多排帷幕，排距应通过灌浆试验确定，初步可选用 2～3 m，排数可按帷幕厚度计算确定，钻孔按梅花形布置。若帷幕较深，可根据渗流计算和已有的工程实例沿深度逐渐减薄，一般越靠近上、下游两侧的帷幕灌浆孔越浅，位于中间部位的孔较深。

若相对不透水层埋藏不深，帷幕的底部深入相对不透水层不宜小于 5 m；当相对不透水层较深时，可根据渗流分析，综合考虑水库蓄水和下游生态用水需要，并结合类似工程研究确定。

使用的水泥黏土浆最优配比应由试验确定，但其中水泥量应为水泥和黏土总量的 20%～50%。

灌浆压力应通过现场试验确定，当缺乏试验资料时，容许压力可按有关经验公式计算，在实际灌浆时再校核修正。

20 世纪 80 年代，山东省水利科学研究所从国外引进高压旋喷灌浆技术，并加以消化、吸收、改进，成功地用于建造薄防渗墙。高压旋喷的施工方法是，先用钻机在地基中钻孔，必要时用泥浆固壁，然后将喷射灌浆管放入孔中，管径约 10 cm。管中有水管、气管、浆管，喷射灌浆头在管的头部，放到钻孔底。将高压水(20～30 MPa)和压缩空气(0.7～0.8 MPa)经水管和气管输送到喷嘴，喷嘴直径为 2～3 mm，造成流速为 100～200 m/s 的水气射流，切割地层，形成缝槽。同时把高压水泥浆，压力约 1 MPa，经输浆管送到切割的缝槽附近，充填缝槽，并渗透入缝壁砂砾石地层中，如图 5-43 所示。高压喷头沿钻孔自下向上逐渐提升、旋转和喷射，浆液在钻孔周围的砂砾石中凝固后即可形成全孔高的防渗柱体，多个柱体连成防渗板墙，板墙的渗透系数达 $10^{-6}\sim10^{-5}$ cm/s，

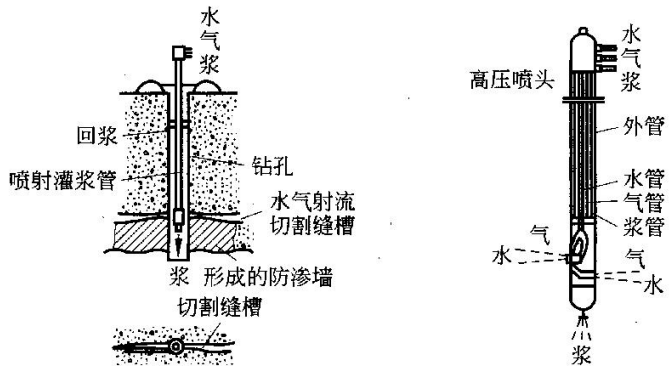


图 5-43　高压喷射帷幕灌浆设备示意图

抗压强度达 6.0～20.0 MPa，容许渗流坡降达到 80～100，突破规范限制，防渗效果较好，施工效率很高，尤其适用于深厚覆盖层的下部，深度超过 80 m 的砂砾石覆盖层应优先考虑选用。

高压旋喷法既可用来加固黏性土及砂性土地基，制作混凝土灌注桩，也可用于制作砂砾石层的防渗帷幕（混凝土防渗墙），适用范围较广。

水泥黏土灌浆既可以处理较深的砂砾石层，也可以处理局部不便于用其他防渗方法施工的地层，还可以作为其他防渗结构的补强措施；但有些工艺较复杂，地表附近发挥不了其作用，因为灌浆压力太大不仅须要压重，而且还会破坏邻近的地表结构和其他建筑物，灌浆压力太小则质量达不到要求。对于地表附近的覆盖层，不如采用截水槽的办法进行处理，既经济，防渗效果又好。

4. 防渗铺盖

对于早期在较深厚覆盖层上建造的土石坝，因那时还未出现垂直的混凝土防渗墙和高压旋喷灌浆方法，一般在防渗体的上游覆盖层地表经过清理，回填碾压过渡层、反滤层和黏性土料，使防渗体继续向上游延伸至要求的长度，增加渗流路径，使覆盖层的水力坡降减小至渗透稳定的允许值。

铺盖土料的渗透系数应小于地基砂砾石渗透系数的 1%，并小于 10^{-5} cm/s，铺盖上游前缘的最小厚度不宜小于 0.5～1.0 m，在与心墙或斜墙连接处的厚度应按容许坡降确定。铺盖的防渗性能取决于其长度、厚度和渗透系数，一般应通过计算和试验研究来合理确定各项参数。工程实践表明，铺盖长度超过 6～8 倍水头以后，防渗效果增长缓慢。除非整个水库底面都做满铺盖，否则，不论铺盖多长，都仍然会渗漏，只是渗流坡降、渗透流量或流速有所减小而已。由于天然冲积层大多数不是很均匀的，单纯依靠铺盖难以完全达到预期的防渗效果。1958 年建造的北京十三陵水库，是按黏土铺盖设计和施工的，建成以后由于河床覆盖层渗漏严重而长时间干库；在 1970 年采用冲击钻凿建垂直的混凝土防渗墙，防渗效果很好，下游数公里的河床和地下水井却变干了，不得不从水库安装管道供水。这说明混凝土防渗墙的防渗效果远好于黏土铺盖，但从满足生态用水的角度看，似还应设法从水库泄放（漏）一定量的水到下游。目前建造土石坝已基本上不再采用黏土铺盖的防渗方式，只是在坝基覆盖层很深厚、施工单位缺乏垂直防渗的施工设备，或当上游有天然铺盖或坝前淤积物较厚可以利用时，才考虑采用铺盖防渗，但同时应考虑如何防止黏土铺盖发生裂缝、陷坑等在实际工程中容易出现的问题。

5. 下游排水减压设施

如果坝基中有较大的渗透压力存在，有可能引起坝下游地层的渗透变形或沼泽化，也可能使坝体浸润线抬高，对坝坡稳定不利，应考虑设置排水以减小渗透压力，降低浸润线。坝基排水设施有水平排水层、反滤排水沟、排水减压井、透水盖重层等形式及其组合形式。

水平排水层的设计，可详见 5.2 节及图 5-7 和图 5-8 的水平褥垫排水。对于透水性均匀的单层结构坝基以及上层渗透系数大于下层的双层结构坝基，可采用水平排水垫层，也可在坝脚处结合贴坡式排水体做反滤排水沟。对于双层结构透水坝基，当表层为不太厚的弱透水层，且其下的透水层较浅，渗透性较均匀时，宜将坝底的表层弱透水层挖穿做反滤排水暗沟，并与坝底的水平排水垫层相连，将水导出。如排水量较大，可用排水管将暗沟中的水导出。此外，也可在下游坝脚处做反滤排水沟。当表层弱透水层太厚，或透水层成层性较显著时，宜采用减压井深入强透水层，如表层不太厚，可结合减压井开挖反滤排水沟。

排水减压井系统设计应包括确定井径、井距、井深、出口水位，并计算渗流量及井距间渗透水压力，使其小于允许值。同时，还应符合下列要求：①在满足排水沟内的泥沙不能进入井内的条件下，减压井的出口高程应尽量低；②井径可较大，一般应大于 150 mm；③进水花管穿入强透水层的深度，宜为强透水层厚度的 50%～100%；④进水花管的开孔率宜为 10%～20%；⑤进水花管孔眼可为条形或圆形，进水花管外应填反滤料，反滤料粒径 D_{85} 与条形孔宽度之比不应小于 1.2，与圆孔直径之比不应小于 1.0；⑥减压井周围的反滤层可采用砂砾料或土工织物作反滤料（采用砂砾料作反滤料时，反滤料的粒径不应大于层厚的 1/5，不均匀系数不宜大于 5，其余要求可参见 5.3.3 节）；⑦蓄水后应加强监测，对效果达不到设计要求的地段可加密布井。

对于单一的透水坝基或坝基表面为透水性很小的黏性土层，而其下面为透水性大的砂土或卵石层的情况，为保证蓄水，防止对坝基的渗透破坏，应尽量设置坝基防渗设施将其拦截，否则必须设置专门的坝基排水措施，以防地基发生渗透破坏。

5.7.3 细砂、软黏土和湿陷性黄土坝基处理

如果坝基土层中夹有松散砂层、淤泥层、软黏土层，应考虑其抗剪强度与变形特性，在地震区还应考虑可能发生振动液化，进而造成坝基和坝体失稳的危险，对于这些土层须进行专门的分析研究和处理。

1. 细砂等易液化土坝基

以细砂土为代表的饱和土在较强地震作用下，孔隙水若在短时间内来不及排出，孔隙水压力上升至某一数值，颗粒之间的接触压力减为很小或为零，细砂颗粒处于游离悬浮液态，即所谓地震液化。

对判定为可能液化的土层，如果是浅层的应挖除、换土。在挖除比较困难或很不经济时，可首先考虑采取人工加密措施，使之达到与设计地震烈度相适应的密实状态，然后采取加盖重、加强排水等附加防护设施。人工加密措施主要有夯板夯击法、表面振动压密法、振冲法、强力夯击法、爆炸压实法、挤密砂桩等方法。对浅层宜采用夯板夯击法或表面振动压密法；爆炸压实法一般适用于水下较纯净的饱和松砂地基加密；重锤夯击、挤压砂桩加固深度可达 10～20 m；对深层宜用振冲、强夯等方法加密。

振冲法是一边振动、一边冲水的方法，振冲器的前端安装有可以高压喷水的振捣器，借自重和振动力沉入细砂层，把细砂挤向四周并加以振密，待振捣器沉入到设计深度后，关小喷水口，向孔内回填砂砾石，一边振实孔内回填的砂砾石和孔周围的细砂，一边提升振冲器。振冲法采用梅花形布孔，孔距应由现场试验决定，一般为 1.5～3 m。振冲法处理土层深度可达 30 m，功效快、效果好，经处理后的地基相对密度可达 0.75 以上。

2. 软黏土坝基

软黏土天然含水率大，呈软塑到流塑状态，透水性小，抗剪强度低，压缩性大，灵敏度高。一般采用以下标准评定：液性指数 $I_L \geqslant 0.75$、无侧限抗压强度 $q_u \leqslant 50$ kPa；标准贯入击数 $N_{63.5} \leqslant 4$、灵敏度 $S_t \geqslant 4$ 为软黏土。若 $I_L \geqslant 1.0$，孔隙比 $e_0 \geqslant 1.5$ 为淤泥。若 $I_L \geqslant 1.0$，$1.0 \leqslant e_0 \leqslant 1.5$ 为淤泥质土。

软黏土由于天然含水率大，透水性小，排水固结速率缓慢，地基强度增长不快，抗剪强度和承载力很低，再加上压缩性大，容易产生变形和不均匀沉陷，沉降变形持续时间很长，在建筑物竣工后仍将发生较大的沉降，地基长期处于软弱状态，坝体容易产生裂缝、滑坡或局部破坏。若软黏土埋藏较浅，分布范围小，应全部挖除。若埋藏较深，分布较广，则应采取砂井排水、插塑料排水带、加荷预压、真空预压、振冲置换，以及调整施工速率等措施处理，经技术经济论证后，以确定是否可在其上建坝。即使可建低坝，也应尽量减小坝基中的剪应力，坝体防渗黏土的含水率应略高于最优含水率，并应加强软黏土孔隙压力和变形的监测。

排水砂井直径约 30～50 cm，井距与井径之比为 6～8，按梅花形布置，砂井中填满粗砂砾石作为排水料，顶面铺设厚约 1.0 m 的砂垫层。我国浙江省杜湖土坝的最大坝高 18 m，坝基表层有 11～13 m 厚的淤泥质黏土层，如图 5-44 所示，抗剪强度只有 0.015 MPa，采用砂井加固后，随坝体增高，坝基强度增长较快，当大坝填筑到 15 m 高时，坝基土的抗剪强度已增至 0.05 MPa，满足了稳定安全的要求。

3. 湿陷性黄土坝基

湿陷性黄土主要由粉粒组成，呈棕黄或黄褐色，富含可溶盐，具有大孔隙结构或垂直节理；在天然不饱和状态下有较高的抗剪强度和承载力；浸水时，其天然结构迅速破坏，在一定压力作用下发生明显的附加下沉，称之为黄土的湿陷性。在自重作用下发生湿陷的，称为自重湿陷性黄土；在外荷载作用下发生湿陷的，称为非自重湿陷性黄土。

如果坝基含有湿陷性黄土，浸水后会产生过大的不均匀沉降，造成坝体裂缝，故不宜在这种地基上建坝，只

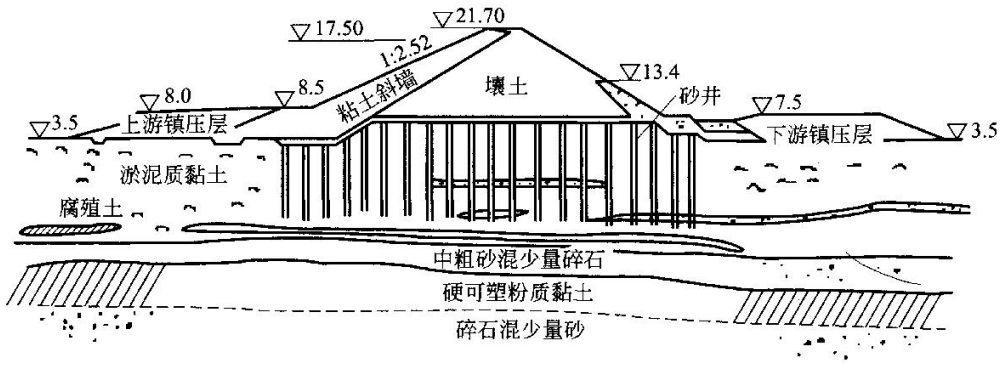


图 5-44　浙江杜湖土坝沙井加固地基示意图

有经过充分论证和处理后，论证其沉降、湿陷和溶滤对土石坝的影响是容许的，才可在其上建低坝。对湿陷性黄土坝基的处理，宜采用挖除、翻压、强夯等方法，消除其湿陷性；经过论证也可采用预先浸水的方法处理，使湿陷的大部分在建坝前或施工期就已完成。

对黄土中的陷穴、动物巢穴、窑洞、墓坑等地下空洞，应查明处理。

5.8　土石坝的抗震设计

5.8.1　土石坝的地震震害

20 世纪 70 年代在我国发生了多次强震，根据 1970 年通海 7.8 级地震、1975 年海城 7.3 级地震震后调查的土石坝资料统计，遭受震害的比例占 30%～50%，较严重的占 8%。从 1976 年唐山 8.0 级地震震后调查 6～9 度烈度区的 399 座土石坝统计资料来看，有 330 座受到了不同程度的震害，占 83%，其中严重震害的有 40 座，占 10%，其余震害情况及数目如表 5-9 所示。在唐山地震中，位于 9 度区距震中 20 km 的陡河水库砂壤土均质土坝，最大坝高 22 m，地震时坝基发生液化，导致坝体发生很大的沉降位移，坝顶最大沉降量达 1.65 m，最大水平位移达 0.66 m，上、下游坝坡各发生一组较长的纵向裂缝带，个别缝宽达 0.8 m，深达坝基以内。此外还有一百多条横向裂缝，当时库水位不高，未导致垮坝，震后降低库水位修复。位于 6 度区的密云水库白河主坝（最大坝高 66 m），在黏土斜墙上游侧的保护层由于含有粉细砂，在地震时发生液化而滑坡，范围长达 900 m，坍滑量达 15 万 m^3，震后从下游所有观测孔检测未发现坝后地下水浑浊，也未发现地下水位上升，待震后库水用完进行修复时，仍未发现保护层滑坡伤及黏土斜墙。

在 2008 年“5·12”汶川 8.0 级特大地震中，距震中约 17 km 的紫坪铺混凝土面板堆石坝（最大坝高 156 m）也受到震害。该坝全长 663.77 m，坝顶高程 884.00 m，地震时库水位 828.65 m，坝址位于 9 度以上的地震烈度区，据坝顶 3 个强震仪测得的坝顶加速度峰值推算坝基岩体的地震加速度大于 0.5g；震后测得最大沉降量在 850.00 m 高程处，从 683.9 mm 变化为到当年 5 月 17 日 810.3 mm（基本稳定）；发生在下游坝坡 854.00 m 高程处的水平位移为 270.8 mm；坝顶防浪墙结构缝多处开裂或发生挤压破坏，防浪墙和坝顶路面开裂，宽达 30 mm；坝顶路面和坝顶下游人行道的开裂最大宽度达 630.0 mm，坝顶路面与两岸坡出现最大为 200 mm 的沉降差；三期面板大部分脱空，在顶部处最大脱空达 230 mm；水上二、三期面板间多处施工缝发生错台达 120～170 mm，很多相邻板块间的竖缝发生挤压破坏，出现宽度 0.5～2 mm 的裂缝。估计已有裂缝延伸至水下，实测总渗流量由地震前 5 月 10 日的 10.38 L/s 上升到 2008 年 6 月 1 日的 18.82 L/s，后来渗流量基本维持在 19.0 L/s

左右；与震前相比，渗流水质在震后的1～2 d较浑浊，并夹带泥沙，估计可能是防渗系统受损所致，但综合渗流水质的情况看，主要可能是地震激活的基岩裂隙所产生的裂隙水所致，以后水质变清，至今未再出现浑浊。总之，“5·12”汶川地震后，距震中17 km的紫坪铺混凝土面板堆石坝，经受了9级强烈地震考验未发生滑动和渗透破坏，水下面板仍可起防渗蓄水作用，说明混凝土面板堆石坝具有良好的抗震性能。

表5-9 唐山地震(震级8.0)土石坝震害统计

烈度区	土石坝总数		震害情况					震害指数
			严重	中等	轻微	合计	完好	
9	1	座数	1			1		1.0
		震害率/%	100			100		
8	18	座数	7	3	7	17	1	0.633
		震害率/%	39	17	39	94		
7	254	座数	29	70	128	227	27	0.465
		震害率/%	11	28	50	89		
6	126	座数	3	8	74	85	41	0.255
		震害率/%	2	6	59	67		
合计	399	座数	40	81	206	330	69	0.403
		震害率/%	10	20	52	83		

日本在1964年新潟7.5级地震、2003年十胜近海8.0级地震和2005年宫城县近海7.2级地震等几次强震中，有数以百计的土坝遭受震害，但其中多数是早期建造的、高度在20 m以下的小坝。

美国在1971年圣费尔南多地震中，下圣费尔南多冲填坝发生大规模坍滑，主要是因坝体饱和砂土液化所引起的。在1989年加州洛马-普里达地震时，距震中80 km范围内的111座土坝中，30余座有轻微至中等以下震害，2座遭受中等程度震害；距震中11 km的奥斯屈埃坝，坝高56.5 m，出现了比较严重的纵、横裂缝，靠近坝顶的一条纵向大裂缝，宽达0.3 m，坝顶沉降0.75 m。

从土石坝的震害情况来看，须要重视细砂土层或土料的抗震稳定问题，须要挖除或处理好坝基中细砂层、软弱黏土层和湿陷性黄土等容易发生沉降变形的土层。

土石坝的大多数材料由于具有很好的可塑性，能适应很大的变形，所以土石坝只要按规范要求设计和施工，就有足够的抗剪强度、稳定性和抗渗性能保证正常运行，在地震发生时一般不会发生引起垮坝的大滑动和贯穿性大裂缝。在国内外发生的多次大地震中虽然有些土石坝遭受到不同程度的震害，如出现裂缝、滑坡和局部破坏等，但由于土颗粒既容易分散又容易聚合，裂缝很快会闭合。对于砂砾石坝壳来说，裂缝不会影响继续蓄水运行，滑坡若不伤及防渗体，只要适当降低库水位即可，待震后再修复。对于黏土防渗体来说，地震引起的裂缝一般发生在坝顶附近，渗透水压力较小，只要不是贯穿性大裂缝，小压力的渗流水进入裂缝后，黏土裂缝容易闭合，不会危及大坝安全；若发生贯穿性裂缝，但在库水位以上，或在库水位以下不深，渗流水压力很小，再加上防渗体上、下游两侧有反滤层和过渡层的保护，只要水库放水至安全水位，短时间内不至于垮坝，可待震后修复。所以土石坝对地震的适应性一般高于混凝土坝，在强震区人们一般都优先考虑采用土石坝方案，目前世界上在强震区建造的高坝中大多数为土石坝。正因为如此，再加上土石料应力应变的复杂性，土石坝抗震设计的任务更加繁重。

了解强震区土石坝的震害情况，有助于设计者掌握土石坝的震害规律和抗震设计的任务以及设计中应注

意的问题。土石坝在地震时的稳定性与坝体和坝基土石料的动力特性关系很大。土石坝的抗震设计，应重点研究土石料在地震动力荷载作用下的特性，动力荷载作用的稳定计算理论，以及土石坝抗震的工程措施。抗震设计要求达到技术上可行、经济上合理。一般工程在抗御设计烈度的地震时，可允许发生轻微的、经一般处理后即可运行的震害，而不能都要求毫无损害，因为达到那样的要求往往技术上非常困难、经济上很不合理。

5.8.2　土的动力特性和液化判断

土的动力特性与颗粒级配、密实度、含水率、受力条件（如围压条件等）、应力-应变状态等因素有关，此外还与加载历史、时间效应等密切相关，尤其是受加载速率、循环加载的情况以及应变幅度的影响较大。

土是具有强烈非线性特性的材料，与土的动力特性有关的参数，如剪切模量 G、阻尼比 ξ 等都是应变幅度的函数。小规模的地震动时（应变在 10^{-5} 以下），基本上为弹性应变性质，例如现场测定弹性波速时，其应变幅度控制在 10^{-6} 以下；但在强震时（应变幅度超过 10^{-5}），将产生永久性变形，出现不均匀沉降和裂缝等，土进入弹塑性阶段。在循环荷载作用下，土的应力-应变关系表现出明显的滞回特性，即振动中产生能量损耗，应变幅度增大，能量损耗也增加。应变幅度增大超过 10^{-2} 或 10^{-1} 以后，坝基和土石坝可能发生大变形，出现滑坡和裂缝。

饱和细砂土由于地震等循环荷载作用会导致孔隙水压力上升，使其抗剪强度降低，甚至可能发生液化破坏；软弱黏土在地震产生的循环剪切作用下，可使强度降低。循环荷载作用对这些土产生的影响和振动次数有关，一般称为振次效应。

饱和无黏性土的振动液化，是土的动强度中最主要的问题。在 1964 年美国阿拉斯加 8.5 级地震、1964 年日本新潟 7.5 级地震、1976 年唐山 8.0 级地震中，都发生了砂土地基液化或坝壳材料液化，致使大坝遭受损坏，引起了工程界的广泛重视。现在普遍认识到地震动引起的无黏性土或少黏性土振动液化的基本原因是循环剪切作用产生孔隙水压力积累和上升导致有效应力下降；当剪应力循环作用的次数达到一定数量以后，有效应力趋于零，全部应力由土骨架转移到水，土的抗剪强度和抵抗变形的能力几乎完全丧失，而且变形的增长具有突发性质，土转化为液化状态。

我国密云水库白河主坝斜墙上游保护层的砂砾石中含有细砂料，平均粒径 $d_{50}=0.25$ mm，细料含量超过 40%，又缺乏 1～5 mm 的粒组，不均匀系数仅为 3.5～4.0，细料相当均匀，直径大于 5 mm 的砾石含量平均为 55%，部分区域含砾量小于 40%，当时测定的相对密度只有 0.6 左右，后用振动台振密法求取最大干密度，细料相对密度只有 0.36。砂砾料的渗透系数为 10^{-3}～10^{-4} cm/s，具备了地震时发生液化破坏的条件。所以在 1976 年唐山地震时发生液化，斜墙上游保护层的砂砾石发生滑坡。

地震液化的大量实测资料表明，发生地震液化的条件或原因很多、很复杂，大体可归结为内因一个，外因两个。内因就是土的结构；外因就是 6 度以上的地震作用和土颗粒的有效应力。如果地震烈度小于 6 度，一般不发生液化；土颗粒的有效应力与饱和水、围压、排水、覆盖压重等条件有关，如果土层常年处于干燥状态，一般不会液化；如果粉细砂层周围有封闭围压，上面覆盖易透水的压重，地震时仍保持较大的有效应力，液化概率也将明显减小，例如密云水库潮河大坝下游坝趾处的河床，其中含有粉细砂层，1975 年在其上部加了块石压重，在 1976 年唐山大地震时就未发生液化。从各次地震液化的调查资料可明显地看出，埋深超过 15 m 的细砂层，由于有足够的压重，地震时不容易发生液化。上述外因几乎是一致公认的，它们很容易判断，可作为是否发生液化的初判依据。至于地震液化的内因，即土的结构，判断液化范围比较复杂，一般认为，黏粒（粒径小于 0.005 mm）含量小于 15%、中值粒径为 0.02～0.5 mm、粒径 5 mm 以上的砾石含量小于 50%、不均匀系数小于 10、相对密度小于 0.6 的粉细砂、细砂、砂壤土、粉土、粉质砂壤土、轻壤土、轻粉质壤土等，容易发生液化，但判断方法和判断标准很多，这里主要列举两种较为简单和实用的判断方法。

（1）综合指标判断法。根据实际调查，在地震烈度为 6～9 度的地震区，若土料的平均粒径、相对密度 D_r 和

上覆压力在表5-10所列的范围，则土层容易发生地震液化。

表5-10　容易发生地震液化的土层特性

地震烈度	6	7	8	9
平均粒径 d_{50}/mm	0.02～0.30	0.02～0.35	0.02～0.4	0.015～0.5
不均匀系数 $\eta=d_{60}/d_{10}$	≤5	≤6	≤8	≤10
相对密度 D_r	≤0.50	≤0.60	≤0.70	≤0.80
上覆压重强度/kPa	≤80	≤100	≤150	≤200

(2) 地震力与抗液化力对比法。设地面最大加速度为 a_{max}、深度为 h 的土柱底面受到的平均剪应力为最大剪应力的0.65倍，即

$$\tau_{av}=0.65\xi\frac{\gamma_s h}{g}a_{max} \tag{5-105}$$

式中，g 为重力加速度，一般取 $g=9.81\ m/s^2$；γ_s 为土的重度，kN/m^3；ξ 为非刚性土体的剪应力折减系数，随土层深度的增大而减小，其值如表5-11所示。

表5-11　非刚性土体的剪应力折减系数 ξ

h/m	0	3	6	9	12	20
ξ	1.0	0.975	0.955	0.915	0.850	0.650

将 τ_{av} 与三轴振动试验所得的地基土层抗液化的剪应力 τ 进行比较，若 $\tau_{av}>\tau$，则可能发生液化。

地震液化除了受上述因素影响之外，还与地震作用时间的长短有关。地震持续时间越长，能量损耗越多，不可恢复的塑性变形越大，当应变幅度增大至超过 10^{-2} 或 10^{-1} 以后，满足表5-10所列条件的少黏性细砂料土层就会发生液化，使土石坝出现滑坡和裂缝。

由于各种土的抗液化强度有较大的差别，因此选择合适的液化破坏标准，仍有待深入研究。

5.8.3　土石坝的抗震稳定分析

1. 分析方法概述

对土石坝进行抗震稳定评价，目前常采用的有以下两种方法：

(1) 传统的分析方法。基于极限平衡理论，将地震力作为等效静力来计算坝坡的抗滑稳定安全系数，以衡量坝的抗震安全性。这种方法计算简单，可以给出明确的安全系数，并且已有较长期的应用经验。对于用黏性土筑成的土坝、堆石坝等，当材料强度在地震过程中不发生明显变化、地震强度不大的情况下，此方法具有一定的适用性。这种方法的不足之处是，不能说明地震中一些土石坝的破坏现象，安全系数并不完全反映土石坝在地震中的安全或损伤程度。

(2) 新发展的分析方法。选择地震永久变形作为衡量土石坝抗震稳定性的标准，因为土石坝的震害程度和地震产生的变形大小密切相关。和传统方法不同的是，这种方法认为动态稳定和静态稳定有很大差别，即认为土体在某一瞬间因地震作用失稳，发生滑移变形，由于地震加速度的大小和方向是变化的，滑移变形不会持续发展。所以，只要地震过程中产生的累计变形在一定限度以内，土料强度没有很大的降低，就不会影响震后的正常使用，那么这种变形可以认为是容许的。只有变形超过容许范围，才认为土石坝在地震中失稳。但是，合理地确定变形的控制标准，提高变形分析的可靠性等方面还有许多问题有待解决，这是该方法在实际应用中的

困难所在。对于高烈度区的土石坝以及坝体或坝基中存在可液化土料的情况，我国以及美国等国的设计标准均要求进行变形分析，以便对土石坝的抗震稳定作出综合评价。

2. 拟静力法地震反应分析

我国《水工建筑物抗震设计规范》DL 5073—1997 或 SL 203—1997 规定，当采用拟静力法计算地震作用效应时，沿建筑物高度作用于质点 i 的水平地震惯性力用式(5-106)计算。

$$F_i = a_h \alpha_i \zeta G_{Ei} / g \tag{5-106}$$

式中，a_h 为地面水平加速度峰值的统计平均值，与设计地震烈度相关，可按表 3-5 取值；ζ 为地震作用的效应折减系数，除另有规定外，一般取 0.25；G_{Ei} 为集中在质点 i 的重力作用标准值；g 为重力加速度；α_i 为质点 i 的动态分布系数，土石坝的 α_i 采用图 5-45 所示的数值。图中 α_m 在设计地震烈度为 7、8、9 度时，分别取 3.0、2.5 和 2.0；H 为坝高，若 $H \leqslant 40$ m，则按图 5-45(a)计算 α_i，否则用图 5-45(b)计算 α_i。

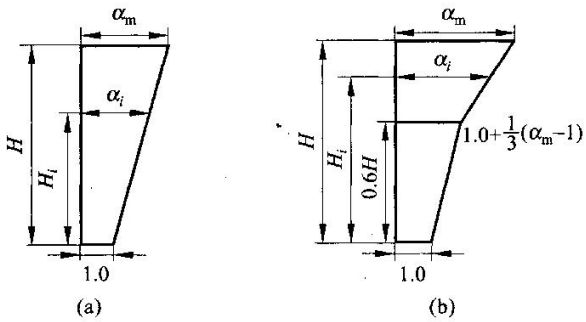


图 5-45　土石坝的动力放大系数

(a) $H \leqslant 40$ m；(b) $H > 40$ m

上述这两个土石坝设计规范以及后来新发布的规范都规定：在用拟静力法进行稳定分析时，对于均质坝、厚心墙和厚斜墙坝可采用瑞典圆弧法；对于薄心墙、薄斜墙坝以及地基中含有软弱夹层的情况建议采用具有折线滑动面的滑动楔体法；对于 1、2 级及高度在 70 m 以上的土石坝还宜同时采用简化的毕肖普法，见式(5-56)。我国碾压式土石坝设计新规范给出的，用拟静力法和瑞典圆弧法对土石坝进行坝坡稳定分析时，计算滑弧体的抗滑稳定安全系数公式，如式(5-107)所示。

$$K = \frac{\sum \{[(W \pm V)\cos\alpha - ub\sec\alpha - Q\sin\alpha]\tan\phi' + c'b\sec\alpha\}}{\sum[(W \pm V)\sin\alpha + M_c/R]} \tag{5-107}$$

式中，W 为土条的重量(浸润线以上用湿重度，坝坡外水位以下用浮重度，在坝坡外水位以上至浸润线之间的土条，在计算滑动力时用饱和重度，在计算抗滑力时用浮重度)；Q、V 分别为水平和垂直向的地震惯性力(水平向坡外为正，垂直向下为正)；c'、ϕ' 为土条底面的有效应力抗剪强度指标；u 为作用于土条底面的孔隙水压力；R 为滑动圆弧的半径；b 为土条的宽度；α 为土条底面中心的切向与水平向的夹角；M_c 为水平地震惯性力对滑弧圆心的力矩。各物理量的含义可参见图 5-22 和图 5-23，这里不再重复。

根据我国《碾压式土石坝设计规范》SL 274—2001 和 DL/T 5398—2007 规定，按式(5-56)算得的最小安全系数应满足表 5-6(1)的要求；若用式(5-107)计算，则算得的最小安全系数应按表 5-6(2)选用(规范 DL/T 5398—2007 规定)，或比表 5-6(1)所列的安全系数减小 8%(规范 SL 274—2001 规定)。

3. 有限元法地震反应分析

对于设计烈度为 8、9 度的 1、2 级土石坝或高度在 70 m 以上的土石坝，以及地基中存在可液化土时，均应同时用有限元法对坝体和坝基进行动力分析，用动力试验确定坝体和坝基土料的动力强度。

在有限元方法计算中，须将坝体和地基划分单元。由于土石坝和覆盖层地基的位移和变形与岩基的位移和变形相比要大得多，故为了减小计算规模、节省计算量，目前一般都只对坝体和覆盖层地基划分单元，即计算单元只划分到岩基表面，设岩基表面各结点的 3 向加速度向量为 $\ddot{\boldsymbol{\delta}}_g$，坝体和覆盖层地基各结点相对于岩基面的 3 向位移向量、速度向量和加速度向量依次为 $\boldsymbol{\delta}$、$\dot{\boldsymbol{\delta}}$ 和 $\ddot{\boldsymbol{\delta}}$；由坝体单元和覆盖层单元的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵集成后得到系统的 n 维质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵分别为 $\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{K}$，则整个系统的动力方程为

$$\boldsymbol{M}(\ddot{\boldsymbol{\delta}} + \boldsymbol{R}\ddot{\boldsymbol{\delta}}_g) + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{\delta}} + \boldsymbol{K}\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{0} \tag{5-108}$$

这里地震惯性力 $\boldsymbol{M}(\ddot{\boldsymbol{\delta}}+\boldsymbol{R}\ddot{\boldsymbol{\delta}}_g)$ 由绝对加速度 $(\ddot{\boldsymbol{\delta}}+\boldsymbol{R}\ddot{\boldsymbol{\delta}}_g)$ 产生，而阻尼力和变形力分别由相对速度 $\dot{\boldsymbol{\delta}}$ 和相对位移 $\boldsymbol{\delta}$ 产生；$\boldsymbol{R}$ 为转换矩阵，表示地震加速度3个分量到 n 个自由度体系的 n 维空间的转换。解方程(5-108)用的初始条件为：$\boldsymbol{\delta}|_{t=0}=\boldsymbol{0}$，$\dot{\boldsymbol{\delta}}|_{t=0}=\boldsymbol{0}$，$\ddot{\boldsymbol{\delta}}|_{t=0}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\delta}_g|_{t=0}=\boldsymbol{0}$，$\dot{\boldsymbol{\delta}}_g|_{t=0}=\boldsymbol{0}$，$\ddot{\boldsymbol{\delta}}_g|_{t=0}=\boldsymbol{0}$。

至于阻尼矩阵 $\boldsymbol{C}$，可采用比例阻尼，即假定阻尼由运动量和内部粘滞摩擦两部分组成，表达式为

$$\boldsymbol{C}=\lambda\omega\boldsymbol{M}+(\lambda/\omega)\boldsymbol{K} \tag{5-109}$$

式中，λ 为阻尼比，ω 为系统的自振频率，取基频或前几阶频率的平均值计算。

这里还须说明，对于刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$，在土石坝的有限元动力分析中一般用剪切模量 G 替代弹性模量 E。

由于土石坝和覆盖层坝基材料的应力应变具有明显的非线性关系，即动剪切模量 G 和阻尼比 λ 与动剪应变 γ_d 之间是非线性的关系，因此其动力的应力变形分析方法可分为两大类：一类是基于等价粘弹性模型的等效线性分析方法；另一类是粘弹塑模型的真非线性分析方法。鉴于真非线性分析方法的内容已超出本教材的范畴，这里不作介绍，有兴趣的读者可参阅相关文献，下面仅对等价粘弹性模型的等效线性分析方法作一简要介绍。该方法的原理是，将循环荷载作用下土石材料的应力应变曲线的实际滞回圈，用一个倾角和面积与之相等的椭圆代替，并由此确定粘弹性体的两个基本变量动剪切模量 G 和阻尼比 λ，如图5-46所示。G、λ 的计算表达式有如下形式：

$$G=G_{\max}\left(\frac{1}{1+k_1\gamma_c}\right)=k_2p_2\left(\frac{p}{p_a}\right)^{n'}\left(\frac{1}{1+k_1\gamma_c}\right) \tag{5-110}$$

$$\lambda=\frac{k_1\gamma_c}{1+k_1\gamma_c}\lambda_{\max} \tag{5-111}$$

式中，p 为平均主应力(或称之为有效球应力)，其表达式仍为(5-79)；p_a 为大气压力；n'、k_1、k_2 为动剪切模量常数，可由动力三轴试验测定；$\lambda_{\max}$ 为最大阻尼比，可由阻尼比 λ 与动应变 ε_d 的试验曲线整理得出；γ_c 为参考剪应变，其表达式为

$$\gamma_c=(\gamma_d)_{\text{eff}}^{0.75}/(p/p_a)^{1/2} \tag{5-112}$$

其中，$(\gamma_d)_{\text{eff}}$ 为有效剪应变，$(\gamma_d)_{\text{eff}}=0.65(\gamma_d)_{\max}$，$(\gamma_d)_{\max}$ 为该时段的最大剪应变。

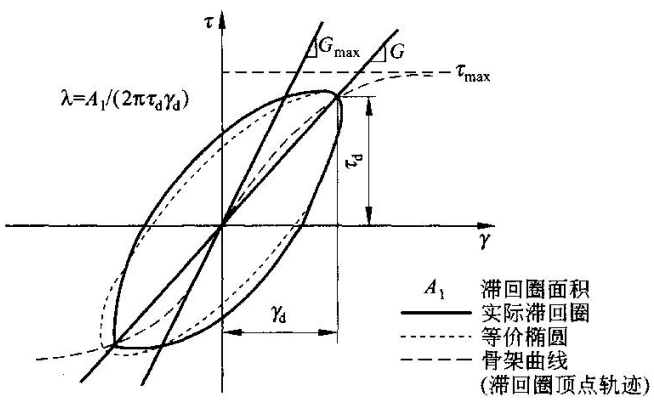


图5-46　等价粘弹性模型

然后计算地震引起的残余体积应变和残余剪切应变，可分别按式(5-113)和式(5-114)进行计算。

$$\Delta\varepsilon_{v,R}=c_1\left[(\gamma_d)_{\text{eff}}\right]^{c_2}\exp(-c_3S_1^2)\frac{\Delta N_c}{1+N_c} \tag{5-113}$$

$$\Delta\gamma_R=c_4\left[(\gamma_d)_{\text{eff}}\right]^{c_5}S_1^2\frac{\Delta N_c}{1+N_c} \tag{5-114}$$

式中，S_1 为剪应力动用水平，其表达式仍为 $S_1=\dfrac{(1-\sin\phi)(\sigma_1-\sigma_3)}{2c\cos\phi+2\sigma_3\sin\phi}$；$\Delta N_e$ 为该时段的有效振动周次；N_e 为累计的有效振动周次，$N_e=\sum\gamma_d/\overline{\gamma}_d$，其中，$\sum\gamma_d$ 为累计动剪应变值，$\overline{\gamma}_d$ 为该时段的平均动剪应变幅值；c_1、c_2、c_3、c_4、c_5 为 5 个模型计算参数，可由不同固结应力比的动三轴试验测定。由于动剪应变 γ_d 事先未知，每个时段的动力计算均须迭代 2～3 次，根据最后一次迭代得到的 γ_d，按式(5-113)和式(5-114)计算各单元的残余体积应变和残余剪切应变，再把它们化作初应变，并进行一次静力计算，求得相应的残余变形，然后再转入下一时段的动力计算。动力方程(5-108)的求解可采用逐步积分法中的 Wilson-θ 法或 Newmark 方法，3.8.2 节中的式(3-102)已对逐步积分法中常用的 Newmark 方法作了说明介绍，读者若须要了解可以参阅，这里不再赘述。

由于土石坝和覆盖层土料的应力-应变具有很强的非线性关系，在各时段的刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是变化的，式(5-109)所示的阻尼矩阵 $\boldsymbol{C}$ 也是变化的。为了保证计算精度，在进行地震动力非线性反应分析中，首先将地震历时分成若干时段，每段约 1～2 s，每一个时段又分若干个微小时段 Δt，一般取 $\Delta t=0.01$～0.02 s，对于每个微小时段采用逐步积分法进行求解。每一时段结束后，将计算得到的残余应变增量转换为等效荷载，并根据孔隙水压力进行应力修正，进行一次静力计算使应力位移协调。然后再根据每一时段末的应力-应变特性重新计算单元刚度矩阵，进而再集成整个系统的总体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 和阻尼矩阵 $\boldsymbol{C}$，所以利用等效线性化方法计算土石坝的动力位移和应力的计算工作量是很庞大的。

5.8.4　土石坝的抗震措施

以上关于土石坝的非线性有限元计算，均假定土石坝和覆盖层地基为连续体，但由于砂砾石等非黏性土在受拉时易被拉开，变成不连续、大变形的松散体，目前按连续体计算不能反映诸如裂缝、沉降变形、渗漏等实际情况。为了有效地提高土石坝的抗震能力，避免或减轻地震对土石坝的破坏，有必要根据国内外一些土石坝工程的实际情况，总结土石坝抗震加固的经验和措施，以指导今后的设计工作。主要经验有以下几方面。

(1) 应选择抗震性能好的土石料筑坝。坝壳宜用堆石体或级配良好的砂砾石，避免选用细砂、粉细砂、粉质轻壤土等容易液化的材料筑坝，对于设计地震烈度 7 度以下的 3、4、5 级土石坝使用上述容易液化的材料筑坝，也只能用于坝体的干燥区，而且相对密度应不低于 0.70；反滤料的相对密度宜为 0.70 以上。按发生与未发生液化的调查资料统计，位于浸润线以下的无黏性土或黏粒含量小于 15%的砂壤土、粉土、粉质砂壤土、轻壤土、轻粉质壤土等，上坝填筑碾压后的相对密度要求不低于 0.75(按 7 度烈度设计)～0.85(按 9 度烈度设计)；若砾石(粒径大于 5 mm)含量小于 50%，细料(粒径小于 5 mm)的相对密度也应满足上述要求，并应按此要求分别定出不同含砾量的压实干密度作为填筑压实控制标准。

(2) 对防渗体材料的要求。高烈度地震区不宜选用刚性心墙；以黏土为防渗体也不宜太薄，太薄对抗震抗裂不利。根据实际工程经验，一般斜墙底部厚度不宜小于水头的 1/5，心墙底部厚度不宜小于水头的 1/4。对黏土或砾质黏土防渗体的压实度采用标准击实的方法测量，如采用轻型击实试验，对 1、2 级坝和高坝的压实度应不小于 98%～100%，3 级及其以下的坝(高坝除外)压实度应不小于 96%～98%；对高坝如采用重型击实试验，压实度可适当降低，但不低于 95%；对于设计地震烈度为 8 度、9 度的地区，宜取上述规定的大值；土质心墙或斜墙防渗体与坝壳土料间宜设置反滤层或较厚的过渡层。在高地震烈度区，应适当加大防渗体的厚度，特别是地震时易发生裂缝的坝体顶部、坝体与河岸或混凝土建筑物连接的部位，防渗体厚度更宜适当加大。

(3) 增强坝体对强震的适应性。对建于高烈度地震区的土石坝，应适当加高和加宽坝顶，并放缓上部坝坡，同时还应设置较厚的过渡层和反滤层，坝体各部分的刚性不宜变化太大，尽量防止或减小坝体的不均匀沉降，当大坝在地震时万一沉降量很大，由于坝体已适当加高，仍能使坝顶在库水位以上。但这种加高只能是在坝底加宽、坝坡放缓的基础上加高，而不是简单地“戴帽”加高。

(4) 在坝内设置有效的排水设施。加强排水，降低坝内浸润线，有利于提高大坝的抗滑和抗震能力。

(5) 在土石坝内不宜布置输水管。对于1、2级土石坝和高土石坝以及在高烈度地震区建造的土石坝，不得在坝下设置泄水孔或输水管等过水建筑物。

(6) 对坝基中可能液化的土层(或淤泥、淤泥质土、软黏土等土层)应尽量挖除。若埋藏较深，厚度较大，不易挖除，则应采取人工密实的措施进行处理，如夯板夯击法或表面振动压密法、振冲法、强力夯击法、爆炸压实法、挤实砂桩、砂井减压等；或者在可能液化的土层周边或在坝下某一范围内挖槽回填块石封堵，在上、下游坝脚处再加压重，以防止液化或减轻液化的程度。

(7) 适当加强坝体顶部结构。对于高土石坝，因坝顶加速度反应显著加大而容易破坏，除适当放缓顶部坝坡之外，还可采取加强措施，如土工格栅、混凝土框架梁、坝内预埋水平插筋等，在地震时能防止或尽量减少大坝裂缝和滑坡的发生。

(8) 对泄、输水建筑物进出口位置的选择应特别严格。土石坝与混凝土坝相比，有一个很大的不同点，即土石坝的坝顶若长时间高水头过水，会冲走土石颗粒，极易导致溃坝，造成重大灾难。如果泄水、输水建筑物和导流洞等的进出口因山体一旦发生大体积滑坡而堵塞，在上游河道不断地来水入库的情况下，很容易发生库满、坝顶过水而导致溃坝的灾难事故。所以，在高烈度地震区，泄、输水建筑物和导流洞等的进出口位置应严格挑选，应建在稳定的山体上，避开容易滑坡的山体，如山体内有容易发生滑坡的断层、破碎带、泥石流或高边坡岩体等；如果实在难以避开，则应采用可靠措施，如预应力锚索加固、锚喷、周边和内部做好排水设施、降低地下水位等，以保证地震时不发生滑坡。

5.9　现代堆石坝

5.9.1　堆石坝的特点

堆石坝是以堆石体作为支承，而以土、混凝土或沥青混凝土等材料作为防渗体的一种坝型。按防渗体的材料和位置冠名有：黏土心墙堆石坝、黏土斜墙堆石坝、黏土斜心墙堆石坝、沥青混凝土心墙堆石坝、沥青混凝土斜墙堆石坝、混凝土面板堆石坝、刚性心墙堆石坝等。由于堆石体的沉降变形量远远小于其他土石料，具有很高的抗压强度和抗剪强度，故坝坡陡于其他材料坝壳的土石坝，目前在150 m以上高度的土石坝中基本上以堆石坝为主。

自从20世纪60年代开始采用薄层堆石碾压施工工艺以来，堆石坝的沉降量远远小于先前采用抛填方法施工而筑成的堆石坝，尤其是混凝土面板堆石坝充分显现出坝体断面小、便于施工、填筑施工进度快、投资低和安全度高等优点，所以近年来采用较多，发展较快。20世纪80年代初，我国开始引进这一坝型，根据不完全统计，到2004年底已建成和在建的混凝土面板堆石坝已超过150座，其中坝高超过100 m的有37座。如今已建成的水布垭面板堆石坝，最大坝高233 m，是目前世界已建的同类坝中最高的。该坝河床趾板开挖高程为175.8 m，坝顶高程409.0 m，坝顶长660 m，大坝上游面坝坡1∶1.4，下游面综合坝坡1∶1.4，如图5-47所示。

混凝土面板堆石坝之所以在国内外发展这么迅速，是由于这种坝型具有以下优势和特点。

(1) 结构特点有利于坝坡稳定，减小工程量和造价。堆石体抗压强度和抗剪强度高，坝坡可以做得较陡，一般为1∶1.3～1∶1.5，比其他土石料筑坝节约填筑量、运输量和造价。又因坝底宽度小于其他类型的土石坝，枢纽布置紧凑，导流洞、泄洪洞、发电引水洞等输水建筑物和泄水建筑物的长度和工程量也相对较小。

(2) 施工方便，缩短工期。由于导流洞明显短于其他类型土石坝的导流洞，可提前凿通导流，提前清基和填筑上坝，加快施工进度。

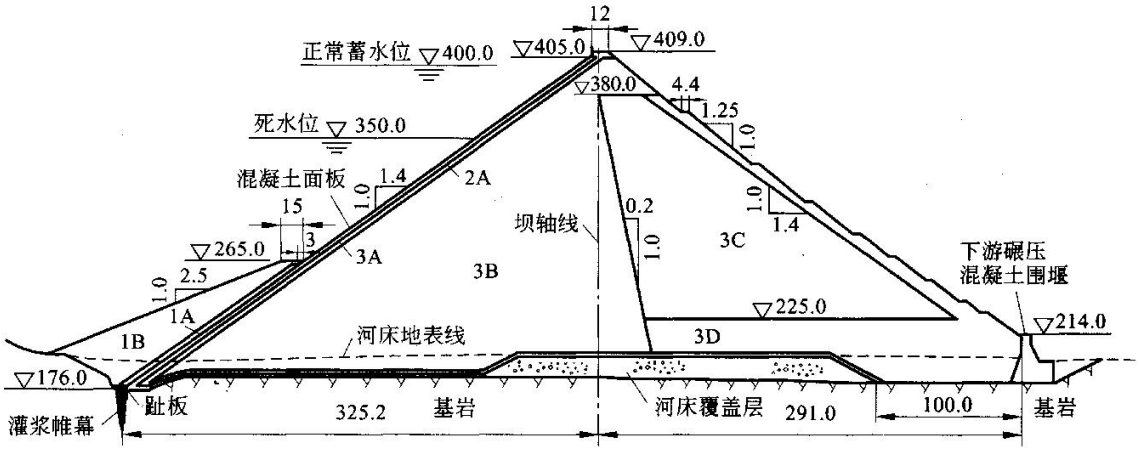


图 5-47　水布垭面板堆石坝最大坝高处的剖面图

堆石体可常年施工，堆石体的施工受雨季和严寒等气候条件的干扰小，可以比较均衡正常地进行施工，各种材料的填筑和碾压施工干扰也很小；待堆石体、过渡层、反滤层或垫层填筑和碾压上升到一定高度后，面板混凝土可安排在少雨、气温适宜的季节（如在每年 3 月至 4 月份）进行浇筑，与土石料填筑施工干扰少，施工进度快，工期明显短于其他类型土石坝，提前受益，也降低造价。

在施工过程中，即使混凝土面板未来得及浇筑至拦洪高程，反滤料和垫层也可短时挡水，堆石之间咬合紧密，不像砂砾石那样容易被冲毁，堆石体还可短时低水头过水，故上游部分坝体可兼作围堰，也可降低围堰、减小导流洞断面，拦洪度汛工程简单，很快可进入坝基清理和填筑施工。

(3) 蓄水运行期受力状态优于其他类型土石坝。水压力作用于上游面板，与面板垂直的压力有利于坝坡稳定，优于一般心墙坝。堆石体密度大，块石弹性模量较大，蓄水后大坝的沉降变形量很小或趋于稳定，维修量很小。混凝土面板不易出现裂缝，即使出现一些裂缝和渗漏，也比较容易检查和维修。一般渗透水流在堆石体内形成的浸润线很低，而且平缓，即使混凝土面板发生贯穿性裂缝、反滤层被冲毁不起作用，假设堆石体的渗透系数达 800 m/d，按堆石坝一般的设计断面计算，水流的渗透流速也不到 1 cm/s，这样的渗流尚不会冲走受高挤压力而紧密咬合的块石。在坝体的下游部位，因堆石体孔隙率大，有利于排水，浸润线较低，地震时孔隙水压力上升和材料抗剪强度降低都很小，堆石体坝壳的抗震稳定性能远好于砂砾石坝壳。

根据坝体各部分的受力情况不同，堆石体各区的石料和压实度可有不同的要求，可充分、合理地利用其他建筑物岩基开挖出来的、不同性质的石渣填筑在坝体的不同部位，降低造价。

上述分析说明，混凝土面板堆石坝可以改变我国长期以来水利工程投资大、工期长的两大弱点，只要块石料来源较好，就明显地优越于其他防渗体的一般土石坝（也包括黏土心墙堆石坝和沥青心墙堆石坝）。当今在我国以及许多国家，混凝土面板堆石坝已成为一般大中型水利枢纽优先考虑选择的坝型。

5.9.2　混凝土面板堆石坝

1. 混凝土面板堆石坝的组成（分区）及其设计

混凝土面板堆石坝自上游至下游各部分（参见图 5-47 和图 5-48）按其作用分为：上游坝脚防渗护坡 1 区；作为防渗体的钢筋混凝土趾板和面板；起垫层作用的 2 区；在垫层和堆石体之间的过渡区（有的为砂砾石，有的为小块石加砂砾石，又称为堆石区 3A，其主要作用是防止垫层颗粒流失到下游的堆石体，并在变形模量中起过渡作用）；堆石体（主堆石区 3B、次堆石区 3C、排水粗堆石区 3D）；坝顶区。

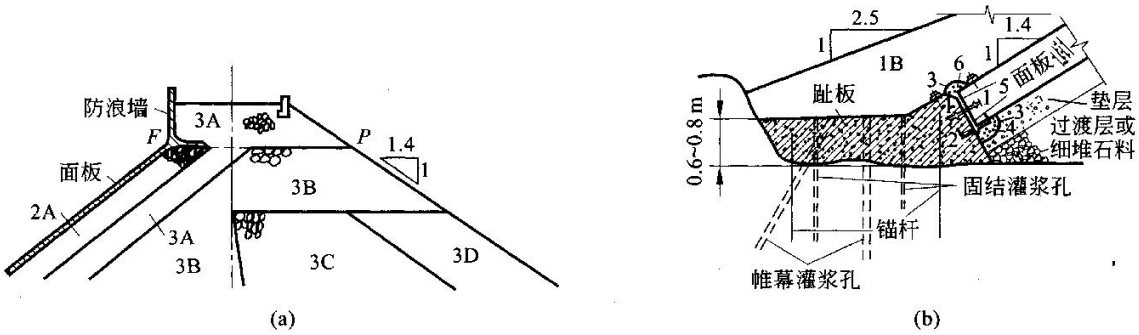


图 5-48　混凝土面板堆石坝主要构造图

(a) 坝顶细部结构；(b) 趾板细部结构

1—聚氯乙烯止水；2—止水铜片；3—聚氯乙烯条带；4—沥青砂填料；5—可压缩填料；6—沥青玛蹄脂

1区为防渗铺盖区，用防渗土料碾压填筑或水下抛填，其作用是覆盖周边缝及高程较低处的面板，当周边缝张开或面板出现裂缝时，能自动淤堵恢复防渗功能，可填充任意料。有些面板堆石坝不设1区，运行情况也很好。设置1区造价增加不多，对加强防渗却十分有利。在多泥沙河流上，可利用天然淤积泥沙作1区材料，不必碾压，其坡度大致为1∶4～1∶2.5，具体视淤积物的来源及天然休止角而定，起码应缓于天然休止角，若淤积物来源充足，其坡度宜更缓一些，不必作精细的计算和严格要求的设计。

混凝土面板堆石坝的断面设计，一般应先确定坝轴线位置、坝顶高程、坝顶宽度、坝顶结构和坝坡，才能定出各部位或沿坝轴线各桩号的坝基开挖宽度和处理范围。

(1) 坝顶。为了行车和行人方便，面板堆石坝的坝顶多用砂砾石填筑，一般与其下面的过渡层相连为同一种材料(如图5-48所示)，再在其上铺筑砂子、混凝土或沥青混凝土。

坝顶宽度应根据构造、施工、运行、交通、抗震和人防等方面的要求综合研究后确定。如无特殊要求，高坝的坝顶宽度可选用10～15 m，中低坝可选用5～10 m。另外，还须考虑是否便于面板混凝土的浇筑。面板混凝土一般须用汽车运输至面板顶部下料，施工要求的坝顶宽度约为9～10 m。如果正常运行所要求设计的坝顶宽度不到此数值，为减少由于坝顶加宽所增加的坝体工程量，可在设计坝顶高程以下选择某一水平坝面，使其宽度达到9～10 m，利用它作为浇筑面板混凝土的交通道路和施工平台(如图5-48所示的 FP 平台)，待面板混凝土浇筑完成后，再向上填筑至坝顶。在这种情况下，上游坝面的混凝土面板没有浇筑到坝顶，只能到达施工平台的高程，须要从混凝土面板顶部(如图5-48的 F 点)浇筑4～5 m高的"L"形混凝土防浪墙，如图5-48所示，在其下游一侧回填和碾压砂砾石至坝顶，以防浪墙顶部高出坝顶1.0～1.2 m为宜。防浪墙底部与面板顶部的连接方式有两种：如果此接头 F 点低于正常蓄水位，则应在混凝土中埋设止水连接；如果此接头 F 点高出正常蓄水位，也可不在混凝土中埋设止水，而在面板顶部凿毛、铺砂浆，再浇筑防浪墙混凝土。对于后者，只要接头处的混凝土浇筑质量满足设计要求，即使洪水位高出此接头部位，由于这种洪水一般持续时间不长，最多几天，仅高出几米的洪水位不至于在此接头部位造成渗透破坏。

面板堆石坝的坝顶和防浪墙的高程与一般土石坝的要求相同，可参见5.2节中式(5-1)～式(5-4)及其说明。坝顶高程是指大坝沉降稳定以后的顶部高程，竣工时的坝顶高程应预留足够的沉降量。对于混凝土面板堆石坝，由于块石变形模量较大，抗压、抗剪强度高，经压实后块石之间咬合嵌入紧密，竣工后蓄水几年，块石间的相互滑移和沉降变形量一般小于其他材料填筑的坝体，竣工时需要坝顶的超高值可视沉降观测值变化的趋势和堆石体施工碾压质量情况作适当修改，在运行期应加强观测，若沉降量过大，超出预计数值，应及时加高坝顶和防浪墙顶。

(2) 坝坡。坝坡一般由堆石体的抗压强度、抗剪强度、天然休止角等因素综合考虑确定。对于高面板堆石

坝或有计算条件的应作抗滑稳定计算分析，计算方法和计算公式参见 5.4 节。对于中低高度的面板堆石坝，若没有条件进行上述研究和计算，可参照相同或相似堆石料的坝坡选定，或为安全计再略微放缓一些。

由于被碾压的块石相互嵌入咬合，堆石的内摩擦角一般大于 55°，上、下游坝坡一般用 1∶1.3～1∶1.5 的坡度具有较大的安全系数。如果面板坝部分或全部建在覆盖层上，或者坝基中存在不利的节理和软弱面时，则须根据具体情况放缓坝坡。采用软岩筑坝，或者下游堆石体采用任意料时，也宜放缓坝坡。堆石在高应力状态下抗剪强度有所降低，对于高堆石坝坝坡应通过计算检验其稳定性。

对于在强震区建造的面板堆石坝，由于地震时坝顶附近的振动加速度显著放大，有的研究者建议，在高烈度区应将其上部 1/5 坝高范围内的坝坡放缓，例如 9 度区内的坝坡上部放缓至 1∶1.8，而在下部 3/5 坝高范围内放缓至 1∶1.5。还有的学者建议，在高烈度地震区应按滑移变形量不大于 0.3～0.6 m 来控制坝面坡度。

面板堆石坝上游采用均一坡度的坝面，不设马道，以利于面板浇筑。下游坝坡因雨水容易从大块石的缝隙直接流入下面的堆石体，难以汇集形成大的水流冲刷坝面，马道对减缓坝面雨水冲刷的流速已没有多大意义，如果大坝安全监测工作可在室内自动化进行，不必经常上坝观测，也可不设马道。如果两岸地形较陡，开凿上坝施工道路的难度和工程量较大，可在下游坝面布置“之”字形上坝公路，比在岸边修建上坝公路经济合理得多，还可大大加快施工进度。

(3) 堆石区。堆石区是面板坝承受面板传来的水荷载及其他荷载的主要支撑体，是大坝的主体材料或称主要组成部分。根据已建成工程的原型观测资料统计，在水压力作用下所引起的附加沉降，主要由上游侧大半个坝体产生，而坝轴线下游部分的坝体变形对面板影响很小。为了减小大坝沉降量并节省造价，把堆石区分成主堆石区 3B 与次堆石区 3C，其分界线一般布置在坝轴线下游附近(参见图 5-47)，大致平行于坝轴线上游半个坝体的自重与面板承受的水压力的合力方向，其反向延长线宜经过坝顶或者在坝顶的下游一侧，使水压力作用范围保持在 3B 区以内。

分界线上游的 3B 区是堆石料的主体，承受全部或绝大部分水压力，对 3B 区堆石料要求抗压强度、抗剪强度较高，弹性模量较大，相对密度较大，压缩性较低，并应具有较好的透水性和耐久性，宜采用硬岩堆石料填筑，压实后应有较高的压实密度和变形模量，设计孔隙率控制在 20%～25%的范围，坝越高孔隙率的取值越小；压实后应能自由排水，粒径小于 5 mm 的颗粒含量不宜超过 20%，粒径小于 0.075 mm 的颗粒含量不宜超过 5%；堆石区填筑铺层厚度一般采用 0.8～1.0 m，少数为 0.6 m，最大粒径应不超过压实层厚度。当河谷岸坡陡于 1∶0.5，或是坝很高时，为减小堆石体的变形，须适当提高填筑标准。

对于分界线下游的 3C 次堆石区，其坝料的要求和铺填碾压的要求均可较主堆石区适度放宽，可以采用各种软岩料、风化石料、碎渣等代替料填筑，压实标准可略低于主堆石区，设计孔隙率在 23%～28%的范围。另外，为便于排水、保证坝体的抗滑稳定性，由各种软岩料、风化石料组成的次堆石区应在坝体浸润线以上，与下游坝坡的距离由抗滑稳定计算而定。

如果 3B 区主堆石料来源较缺乏或运距较远，而 3C 区次堆石料来源丰富而且运距较近，这两区分界线拟向上游平移、靠近乃至经过坝顶的上游边线，并且把这一分界线改陡一些，但对 3B 区的压实标准应适当提高，以减小其沉降量。

在下游坝坡附近和浸润线以下的堆石区(3D)应为抗压强度和抗剪强度较高的、不易风化的、质地较硬的、排水性能较好的大块石。一些工程将坝体铺填过程中剔除的超径大石，堆置于下游河床处的坝趾或各铺筑层的下游侧，形成粗料堆积区，既可利用弃料，又可保护下游坝坡。

堆石体各区之间应满足渗流和压缩模量逐步变化的原则。为了获得低压缩性和高抗剪强度，坝料应有适宜的级配。细料可以填充块石间的孔隙，避免架空，使填筑体达到密实、稳定，还能将堆石体中岩块之间的接触力减至最小，避免进一步破碎。但细料含量不宜过多，否则，大块石之间的咬合力不明显，会导致内摩擦角和变形模量均明显下降，排水能力下降，容易发生滑动变形。

堆石体的填筑标准及参数一般根据工程的具体情况和条件，参考同类工程经验确定，并在施工初期通过碾压试验结果作必要的修正。压实参数包括在既定振动碾（碾重）情况下，确定铺料层厚、碾压遍数、加水量等。堆石料的压实标准一般用孔隙率控制，砂砾石料采用相对密度控制。碾压时加水有利于堆石料的压实，在寒冷季节不能加水，以防冻胀破坏，应采取减薄层厚、加大压实功能等方法作补偿。

工程中多采用压缩模量作为表征堆石体压缩变形的性质指标，但各工程采用的标准并不统一。比较常用的有自重荷载模量 E_v 与水荷载模量 E_w 两项指标，前者表示施工期堆石的压缩模量，后者表示水库蓄水后库水荷载通过混凝土面板作用于堆石体产生的压缩模量。

$$\left.\begin{aligned} E_v &= \frac{0.001\gamma_R ht}{s} \quad (\text{MPa}) \\ E_w &= \frac{0.001\gamma_w Hd}{f} \quad (\text{MPa}) \end{aligned}\right\} \tag{5-115}$$

式中，γ_R、γ_w 分别为填筑堆石的重度和水的重度，kN/m³；s 为某一点的实测沉降量，m；h 为实测点以上填筑堆石的高度，m；t 为计算点以下堆石体的厚度，m；f 为水荷载作用下面板的最大挠曲度，m；H 为面板最大挠曲处的水深，m；d 为面板最大挠曲处垂直于面板方向的堆石体厚度，m。

已建工程的堆石体压缩模量变动范围很大，如若干工程实测的 E_v 值约为 27～225 MPa，与岩石的变形模量、抗压强度、孔隙比等许多因素有关；E_w 值可达 E_v 值的 3 倍，与小主应力 σ_3 的影响有关。

(4) 过渡区。过渡区位于堆石区上游的垫层与主堆石区之间，其粒径和透水性介于垫层与主堆石区之间，在变形模量方面起过渡作用，还可支撑垫层、防止渗透水流或雨水把垫层细料带走流到 3B 区的空隙中去。过渡区一般采用最大粒径不超过 300 mm、级配连续的砂砾石或堆石砂砾料（有的混凝土面板堆石坝工程定义为 3A 区）。

过渡区的水平宽度较灵活，一般为 3～8 m，视坝高、碾压机械的宽度以及材料的来源而定。过渡区铺设层厚一般较薄，在 0.5～0.6 m 左右，但也能达到 E_v=300～600 MPa 的压缩模量。

当垫层区和主堆石区之间满足反滤准则时，可不必设置过渡区。当然，如果像砂砾石这样的过渡料来源很充足，造价比垫层和堆石体都低，或者当垫层区较薄时，可以考虑设足够厚度的过渡区，并和垫层区共同起支撑面板的作用。

(5) 垫层区。过渡区砂砾石或堆石砂砾料的上游面是很不平整的，而且空隙率很大，不能直接在其上浇筑面板混凝土，须在过渡区的上游侧设置垫层来平整上游坡面，为面板提供均匀、平整、可靠的支撑，以保证在其上浇筑的面板混凝土的质量，避免面板出现应力集中以及过大的温度应力；当面板或接缝产生渗漏时，垫层还能发挥防渗的第二道防线作用；在施工期，当面板未浇筑时，能满足临时坝体挡水度汛的防渗要求。因此，垫层料应具有高抗剪强度、低压缩性、半透水性、内部渗透稳定性和良好的施工性能。垫层料选用质地新鲜、坚硬、具有较好耐久性、不易风化的石料，可以是开采经过筛分加工的砂石料，也可以采用天然砂砾料，或者是两者的混合料。要求垫层料应具有连续级配，最大粒径 80～100 mm；小于 5 mm 的颗粒含量大致控制在 30%～50%的范围，但细颗粒含量不能过多，否则抗剪强度和变形模量都将显著降低。另外，细颗粒太多，排水困难，在严寒地区易因冻胀破坏面板，故对于在寒冷易结冰地区建造的混凝土面板堆石坝，其水位变化区的垫层料，小于 0.075 mm 的颗粒含量应少于 5%，压实后的渗透系数控制在 10^{-2}～10^{-4} cm/s 的范围；在南方多雨非寒冷结冰地区，因汛期不可预见的洪水可能漫过围堰威胁正在施工中尚未浇筑面板的堆石坝，为使垫层能起短时防渗作用，垫层料中小于 0.075 mm 的颗粒含量宜增至 8%，压实后的渗透系数控制在 10^{-4}～10^{-5} cm/s 的范围。

在混凝土面板与趾板之间的周边缝下游侧的特殊垫层区，宜采用最大粒径小于 40 mm 且内部稳定的细反滤料，薄层碾压密实，以尽量减少周边缝的位移，同时能够对周边缝顶面铺设的专门的堵缝材料，如粉细砂、粉煤灰等以及水库泥沙起到反滤作用。

为适于机械化施工，垫层区的水平宽度一般为 2～4 m。当采用汽车直接卸料、推土机平料施工时，垫层水

平宽度以不小于 3 m 为宜。对于高度超过 100 m 的面板堆石坝，最低处的垫层区宜适当加宽，其宽度自上而下呈线性变化；对于高度低于 100 m 的面板堆石坝，若垫层料来源较少，垫层区可上下等宽，或者在靠近坝顶 30 m 高度的范围内，自下而上把垫层区的宽度由 3 m 逐渐减至顶部的 2 m，若碾压机械过宽，可与下游的砂砾石过渡区同时并排铺筑碾压。垫层与岸坡基岩的连接处宜适当加宽。

由于垫层的重要性，应采用较高的填筑标准，设计孔隙率 15%～18%。垫层施工的铺筑厚度，一般采用主堆石区铺层厚度之半，以便与堆石体平起。先用 100 kN 振动碾平面碾压 5～6 遍，再用振动碾沿斜坡坡面碾压。斜坡碾压时，利用布置在填筑坝顶的索吊牵引振动碾上下往返运行，先无振碾压 2～3 遍，然后采用上行时振动，下行时不振动的方法碾压 5～8 遍。

(6) 面板。混凝土面板是防渗的主体，对质量有较高的要求。面板混凝土的强度等级不低于 C25，抗渗等级不低于 W8，对于寒冷冰冻地区，混凝土面板还应有很高的抗冻指标。水泥宜采用 525 号硅酸盐水泥，粗骨料可采用二级配。

面板的厚度应大于水头的 1/200，为便于布置钢筋和止水，最小厚度不小于 30 cm，一般的中低坝可用 0.3～0.4 m 的等厚面板，高坝的面板厚度 t 采用式(5-116)计算。

$$t = 0.3 + \eta H \quad (\mathrm{m}) \tag{5-116}$$

式中，H 为计算点至最高水位的水深，m；$\eta = 0.002 \sim 0.0035$，其取值的大小主要取决于面板混凝土的抗渗标号、允许的渗透梯度、大坝的重要性和蓄水要求等。

面板配置钢筋的主要目的是限制裂缝的扩展。对于一般的中低坝，面板采用单层双向钢筋，每向配筋率为 0.3%～0.4%，水平向钢筋用低值，顺坡向配筋采用高值，在拉应力区或岸边周边缝及其附近应适当配置增强钢筋。

由于坝基地形复杂、施工安排、温度变化、分期蓄水等各种原因，面板须要分缝，并应防止库水沿缝渗漏。面板接缝设计主要是止水布置，水深在 50～100 m 的接缝一般应设置两道止水；水深超过 100 m 的接缝宜设置三道止水。周边缝因周边地形和地质条件复杂，水库蓄水后随着面板的变形，周边缝将可能产生复杂的三维位移，周边缝的止水已成为该处防渗的关键构件。已建的面板坝周边缝多采用三道止水，底部的铜片止水，用沥青砂填充料保护，上部止水用沥青玛蹄脂加 PVC(聚氯乙烯)膜覆盖，中部再加一道 PVC 止水，缝间用可压缩性填料填充，如图 5-48 所示。

为了防止产生过大的水平向温度应力和避免出现垂直于坝轴线的顺坡向裂缝，须在混凝土面板上设置垂直于坝轴线的竖缝(又叫垂直伸缩缝，如图 5-49 所示)，这也是分段施工所需要的。竖缝的间距，在河床坝段一般为 12～18 m，在岸坡坝段为 4～10 m，岸坡越陡，面板宽度越小，以减小趾板工程量。分析计算结果和实际观测资料表明，在河床中间部位的垂直缝上边缘，一般受挤压作用，称为 B 缝(如图 5-49 所示)，在底部设一道紫铜片止水，施工时在缝面上涂刷一层沥青等防渗黏合剂，如图 5-50(a)所示；而靠近岸坡的垂直缝上边缘，则由于坝的变形而受到拉伸作用，称为 A 缝(如图 5-49 所示)，在 A 型垂直缝附近的面板可适当加厚，在靠近表面再增加一道氯丁橡胶止水，如图 5-50(b)所示。

对高面板堆石坝的 A 型竖缝和 B 型竖缝，其受挤压的部位宜配置抵抗挤压的钢筋，但不应影响止水的安装和混凝土的振捣。

对于高坝，其面板沿坝坡方向较长，宜设水平伸缩缝，以适应高坝的不均匀沉降、减小面板的拉应力、避免出现水平裂缝以及适应提前分期蓄水的需要；在邻近岸坡地形变化剧烈处宜设置水平缝，以减小扭曲应力。面板在河岸处的起始板块，形状不规则，一般和其上的主板间也应布置水平施工缝，施工缝不设止水，只须对缝面凿毛，并使钢筋连续通过缝面。

以往高坝面板的人工缝都设置三道止水(如上所述)。但实践表明，只要施工质量良好，两道止水的防渗效果可以满足设计要求。墨西哥的阿瓜密尔帕坝采用一种自愈性的止水装置，将上部止水中的沥青玛蹄脂改用粉煤灰或粉细砂，上面用透水的土工织物和开孔的金属罩保护，保证粉细砂不致流失，在垫层反滤保护下粉细

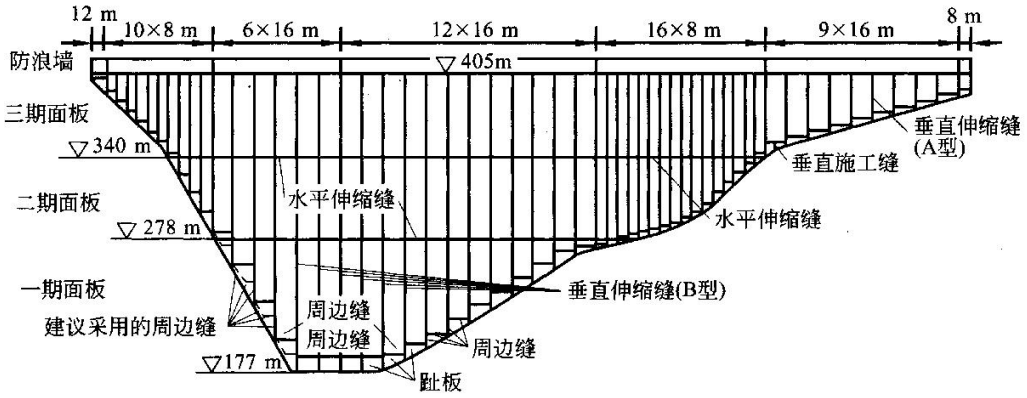


图 5-49　水布垭堆石坝面板分缝示意图

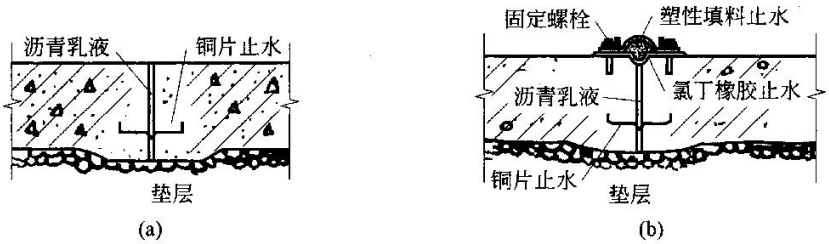


图 5-50　面板垂直缝止水示意图

(a) 压性竖缝(B 型)；(b) 张性竖缝(A 型)

砂可自动冲填裂缝，效果良好。

(7) 趾板。由于坝基地形和地质条件复杂多变，混凝土面板不可能直接坐落在犬牙交错的岩基表面上，也不太可能直接在面板上钻孔进行帷幕灌浆。在覆盖层不很深的情况下，须要在大坝的上游坝脚开挖至较好的岩基上浇筑混凝土压重的灌浆平台，待固结灌浆和帷幕灌浆完成后，大坝堆石体、过渡层、垫层填筑碾压经过了较长时间的沉降变形，趋于稳定之后，再在此平台上浇筑混凝土面板。因这一平台位于上游坝脚，故称为趾板。趾板是用来支撑面板的混凝土底座，是面板与河床及岸坡不透水连接的纽带，通过它使面板与坝基帷幕构成整个大坝的防渗体系，还可以利用它作为坝基帷幕灌浆的压重盖板和面板滑模施工的起始工作面。

趾板的抗滑稳定一般不须核算，因为在空库情况下，面板沿坝坡向下滑动受到垫层表面的摩擦阻力的作用，剩余的滑动力已不很大，经已建的许多面板堆石坝的计算表明，趾板下面地基的抗剪断强度和抗滑稳定安全系数仍有较大富余；在蓄水情况下，水压力垂直于面板，面板顺坝坡向下的滑动力更是小得很，而趾板受到很大的正压力作用，稳定安全系数增加很多，故不必核算趾板的稳定性。

趾板沿顺河向的宽度 b(见图 5-51)并非取决于抗滑稳定的要求，而主要是应满足帷幕灌浆所要求的宽度和坝基表面接触渗流稳定所要求的允许水力坡降。

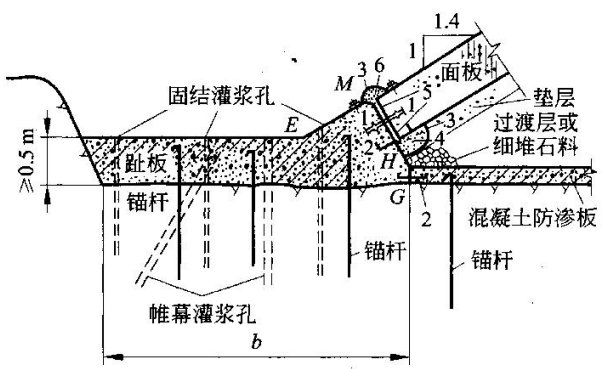


图 5-51　趾板结构示意图

1—聚氯乙烯止水；2—止水铜片；3—聚氯乙烯条带；4—沥青砂填料；5—可压缩填料；6—沥青玛蹄脂

按前者要求，$b \geqslant 3$ m；按后者要求，水力坡降 $J(=H/b$，H 为计算点至最高水位的水深）不超过容许值$[J]$。对于新鲜或微风化的基岩$[J] \geqslant 20$；弱风化基岩可用$[J]=10\sim20$；强风化基岩$[J]=5\sim10$；全风化基岩$[J]=3\sim5$。对于200 m级的高面板坝，水头 H 很大，趾板下面的岩基即使开挖至新鲜岩石上，b 也需 10 m 以上，趾板向上游延伸会增加很多开挖量；在岸边坝段，如果趾板沿顺河向的宽度很大，采用滑动模板施工的趾板混凝土浇筑量很大。为了减少这些工程量，只按钻孔灌浆平台所需的3～4 m作为趾板的设计宽度 b，其余的宽度加到趾板的下游侧作为防渗板，与趾板连接处设置止水，如图 5-51 所示。

在岩基面上建造的趾板因温度变化受到岩基较强的约束容易开裂，所以趾板沿横河向也应分缝并沿缝设置止水，分缝的间距大致为 6(岸坡段)～18 m(河床段)。在岸边坝段，如果岩基表面坡度较陡，趾板分缝间距不宜太大，因为趾板两侧的岩基面高差太大，如果面板混凝土采用滑模浇筑，滑模两侧轨道需要等宽、等高，趾板与面板交接的周边缝须做成与坝轴线平行(与本坝段面板相接)和垂直(与相邻坝段的面板相接，与竖缝下端一小部分相重叠)的两个方向，如图 5-49 所示右岸坝段的周边缝。趾板在靠近河床一侧的高度很大，须增加很多混凝土，趾板沿坝轴向越宽，所增加的混凝土越多。所以岸坡越陡的坝段，趾板和面板都不能太宽，一般为 6～8 m(高坝)或 4～6 m(中、低坝)。

对于岸坡较陡的坝段，有些工程不采用滑模浇筑面板，而把趾板和周边缝做成倾斜向下的方向，与坝轴线既不平行，也不垂直，这样趾板分缝间距可以加大，而趾板工程量不须加大很多。这种做法虽然节省趾板混凝土，但周边缝及其相关部位的施工速度减慢，质量不易保证；更为严重的是面板没有趾板垂直端面的有力支撑，如果面板所受到的作用力合力沿着坝坡向下，容易把止水撕坏或脱开，尤其是在面板混凝土刚浇筑时，混凝土是流态，容易向下滑移，混凝土强度较低，包裹止水的能力较弱，容易脱开，在蓄水时容易形成漏水通道，对大坝安全和蓄水是很不利的。故建议在岸坡较陡的坝段，趾板不要全部倾斜，应在下部至少有半个坝段趾板的周边缝平行于坝轴线，如图 5-49 虚线所示的左岸下面 4 个坝段的趾板周边缝，其下端面垂直于坝坡方向，保证能给面板足够的支撑力，使混凝土与止水的胶结凝固不受干扰，最后能结合牢固。

趾板厚度大致略小于或等于面板下端厚度，但最小设计厚度不宜小于 0.3 m。对于高坝，其最低部位处的趾板厚度应不小于 0.5 m。在趾板与面板的连接处应使面板下端留作特殊处理的最小堆石厚度(如图 5-51 中的 HG)不小于 0.9 m。如果面板混凝土浇筑使用滑动模板，则趾板在面板斜坡方向应留有足够尺寸的斜面，如图 5-51 中的斜面 EM，以便在面板浇筑混凝土之前停放滑动模板，斜面长度 EM 称为滑模息止长度，一般大致为 0.6～0.8 m，具体数值以滑动模板尺寸的要求为准。

趾板一般在其表面布置单层双向温度钢筋，并与锚杆连接，通过锚杆将趾板与基岩连接在一起。岩基上趾板钢筋的各向含钢率为 0.3%，保护层厚度为 10～15 cm。锚杆参数可参照经验选用，已建工程中，锚杆直径一般取 25～35 mm，间距 1.2～1.5 m，深入基岩 3～5 m。

趾板可根据地形、地质条件及施工条件设置伸缩缝，缝内设止水，其间距一般可大于面板垂直缝的间距。

趾板地基的灌浆帷幕、周边缝和面板间的接缝止水等构成面板坝的防渗体系，如图 5-48 或图 5-51 所示。趾板地基应按要求进行固结灌浆与帷幕灌浆。在强风化岩地段可以设置截水齿墙，有的坝在趾板下游地基表面喷射混凝土形成铺盖以延长渗径，从而节约地基处理的工程量。

2. 坝基处理

混凝土面板堆石坝的坝基处理基本上同一般土石坝的坝基处理，详见 5.7 节，这里不再赘述。主要的关键部位，即防渗体下面所对应的坝基须进行防渗处理，以防渗流破坏。

趾板地基的处理主要包括地基开挖、固结灌浆、帷幕灌浆及断层破碎带处理。对于高坝，趾板建基面宜开挖到弱风化层上部，中低坝建基面可开挖到强风化层下部。如遇地形、地质条件限制，只能建于风化破碎或软弱岩层时，应采取延长渗径、下游反滤保护等加固处理措施。趾板的岩石地基应进行固结灌浆和帷幕灌浆。固结灌浆孔一般布置 2～4 排，深度不小于 5 m；帷幕灌浆孔应布置在趾板中部，深度宜深入相对隔水层以下 5 m，

也可根据地质条件，按坝高的1/3～1/2选定。趾板范围内的基岩如有断层、破碎带等不良地质构造时，可用混凝土塞作置换处理，延伸到下游侧一定距离，并加强趾板部位的灌浆。

对于坝体堆石部分的地基处理，主要是开挖、清除表土及松散堆积物。但应注意在趾板下游0.3～0.5倍坝高范围内的坝体地基应具备低压缩性，要求坝基覆盖层里不含有集中分布的黏性土、粉细砂等容易变形的土层。若含有这些土层，则必须进行认真分析、处理和充分论证。

混凝土面板堆石坝大多修建在岩基上，但在砂砾石覆盖层较深的情况下，河床及两岸地下水对河床坝段趾板混凝土的浇筑带来很多困难，尤其是坝内聚集的地下水向上游反渗对低高程面板混凝土的浇筑极为不利。为了避免这些问题，也为了减少砂砾石的开挖、加快施工进度，有的面板坝已将趾板建在河床砂砾石上。如：智利1993年建成的圣塔扬纳面板坝，高106 m，砂砾石覆盖层厚度30 m；智利最近建成的普卡罗面板坝，高80 m，砂砾石覆盖层厚度超过100 m；我国1982年建成的柯柯亚面板坝（主坝体为砂砾料），坝高41.5 m，砂砾石覆盖层厚度37.5 m；1992年建成的铜街子大坝左侧的面板堆石坝，高48 m，砂砾石和粉细砂夹层的覆盖层厚度66 m；2003年建成的乌鲁瓦提面板坝，高138 m，砂砾石覆盖层厚度16.5 m；还有梅溪、塔斯特、梁辉、察汗乌苏等混凝土面板堆石坝，都把趾板建在砂砾石覆盖层上，趾板下采用混凝土防渗墙。这些大坝蓄水运行情况良好，表明在砂砾石覆盖层上建造面板坝趾板是可行的。这就给面板坝的坝线选择提供了更多的余地，可免去或减少深厚砂砾石地基的开挖及其带来的麻烦，加快施工进度，使混凝土面板堆石坝具有更大的优越性，进一步扩大了这种坝型的应用前景。

如果趾板不得不建在深厚的砂砾石上，则要求趾板沿顺河向的宽度应满足趾板底部允许渗流坡降$J=2\sim3$的要求。

对于趾板下面的砂砾石覆盖层的防渗处理，同5.7节所述，这里不再重复。

3. 混凝土面板堆石坝的应力-变形分析中的一些关键问题

（1）大坝主体材料的应力-变形分析问题。混凝土面板堆石坝由于其受力特点和筑坝材料的强度高、压缩性低以及良好的抗滑、抗震等特性，建造该类型土石坝的高度也越来越高，目前该类坝最高者为水布垭混凝土面板堆石坝，最大坝高达233 m。对于高土石坝，在自重和水压荷载作用下，应力和变形量都很大，而各种方法计算结果差别很大，与实测结果差别也很大，因此越来越引起人们的关注。要了解坝体在施工期及蓄水期应力和变形的性状，须进行坝体的应力变形分析。

有限元分析是目前进行该项分析最常用的手段。作为大坝主体材料的堆石料在高压力状态下，应力应变状态不再保持弹性，而表现为非线性或弹塑性。关于此类问题常用的分析方法有：邓肯-张（Duncan and Chang）模型以及后来经他们改进的邓肯-张E-μ模型；内勒（Naylor）提出的弹性非线性K-G模型以及后来经我国许多学者修正补充的各种弹塑性K-G模型。这些计算模型都已用来分析高土石坝，尤其是混凝土面板堆石坝的应力应变性态。5.5节已介绍了其中有代表性的计算模型，这里不再重述。

大量实际工程的资料表明，设计阶段有限元计算结果往往不能精确定量地确定堆石坝的变形，与施工阶段或运行阶段观测结果相差较大。造成有限元分析结果与实测值之间明显差别的原因有很多，其中实际坝体材料的应力-变形参数和填筑碾压过程与规划设计阶段采用的参数和填筑过程之间的差异是主要原因；其次，温度变化、湿度变化、雨水等造成的含水量的变化都会对坝体变形产生影响。

研究者和设计者通过坝内埋设的位移变形监测装置，利用在施工期所实际测得的数据，反演分析和修正各种计算模型里的参数，然后重新计算和预测面板堆石坝完工期、进入蓄水运行阶段的变形和应力，这些工作对于大坝安全、对于不断完善各种计算模式都有很大意义。

上述各种计算模型揭示了坝体变形和应力与应力-应变关系以及加载路径等因素有关，但材料的徐变因素未考虑。当然，材料的徐变参数需要长时间才能测定，气温、雨水等因素对其都有影响，这些都是很复杂的，需要很长时间的探讨和研究。

(2) 混凝土面板的应力-变形分析问题。对坝体未来各种变形的计算都关系到对混凝土面板变形和应力的影响，这是人们较为关注的问题，因为这一问题会影响到面板是否开裂，能否继续蓄水运行。

影响混凝土面板的应力和变形的因素很多，主要因素有：大坝的沉降变形；温度的变化和垫层的约束；面板表面湿度的变化。

其中，大坝的沉降变形问题，这里须特别说明的是，在有限元法计算面板应力时，单元划分应体现面板分缝和充填物的作用，既不能把全坝面板连成整体，成为一块大板；也不能把面板下部结点直接连接到垫层结点。否则算出的面板水平向应力会远大于斜坡向应力，这样的结果既不合理，也不符合实际。

第二点关于温度变化、温度应力问题，虽然是一个老生常谈的问题，但仍有时会因忽略其存在而造成面板出现不该出现的裂缝。现举一“挤压边墙”的实例，说明温度应力这个问题在面板中仍然存在。

由于垫层区的上游边缘难以碾压密实，须预先向上游增加摊铺范围，在浇筑面板混凝土之前，再将垫层表面碾压不够密实的材料清除并平整，但在面板施工过程中仍旧容易被踩松，使面板受水压力作用后容易变形破坏。为解决上述问题，近年来对垫层的设计和施工技术进行了创新性的革新，采用一种称为“挤压边墙”的贫混凝土结构，其横断面如图 5-52 所示。

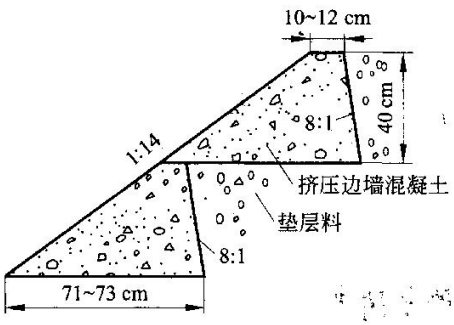


图 5-52 挤压边墙示意图

挤压边墙断面为不对称梯形，上游面坡度与垫层上游面设计坡度相同，下游面坡度较陡，约为 8∶1，每层高度与每层垫层压实后的高度相同，约为 40 cm。在每一层垫层料填筑和摊铺之前，先在已摊铺压实好的下面一层挤压边墙和垫层的上面用施工机械完成挤压边墙的施工，待 2～3 h 后即可进行垫层料的摊铺，摊铺一段长度后，对距离挤压边墙 0.5 m 以外的垫层料先用重型碾压机具碾压，再用轻型碾压机具对挤压边墙附近的垫层料碾压多遍。如此一层一层地向上施工，沿平行于坝轴线方向，每层施工速度可达 40～60 m/h。考虑到振动碾压向外的挤压变形，每一层施工应做好测量放线，及时调整，控制总坡度等于面板的下游面坡度，并防止出现大的凹凸起伏。

挤压式边墙护坡技术是借鉴道路园林工程中道沿机的挤压滑模原理而创造出的一种垫层料坡面施工新技术。1999 年首先在巴西埃塔(Ita)面板堆石坝施工中使用，并取得成功。之后，在世界各国得到推广应用。2002 年，我国公伯峡面板堆石坝施工中成功地应用了该项新技术，后来在水布垭、郑家湾、白莲河上库、芭蕉河、寺坪、老虎潭等面板堆石坝施工中该技术也得到很好的应用。

经过实践总结，表明这项创新的施工技术具有如下一些明显的优越性：①由于挤压式边墙在上游坡面的限制作用，垫层料不须要超填，以水平碾压替代了斜坡碾压，不但简化了施工工序，而且提高了施工的安全性，又保证了垫层料的施工质量；②边墙挤压技术简化了工序、设备和机具，挤压机操作简单，施工方便；③挤压边墙在上游坝面形成一个规则、平整、压实的坡面，保证混凝土面板厚度的设计要求；④上游坡面一次成型，挤压墙自然形成坡面防护，提供一个可抵御冲刷的坡面，降低度汛的难度，提高导流度汛的安全性，避免洪水或雨水对垫层料的冲刷，省掉了面板混凝土浇筑前对上游坝面的修复工作；⑤由于免去了各种原因所需的人工削坡、平整和修理等工序，再加上便于度汛、可减小导流洞断面、降低围堰高度，明显地加快整个工程的施工进度。

当然，挤压边墙对工程也有不利的一面，就是温度应力问题。挤压边墙比垫层料硬，刚性和弹性模量大，对浇筑在其上的混凝土面板的温度变形会产生较大的约束应力，如果挤压边墙本身施工不平整，或受到堆石体挤压外移错位，对面板的温度变形约束会更大，在面板温降收缩时会产生较大的拉应力，而使其开裂。

为了避免这一不利情况发生，建议做到如下几点：①尽量选择不结冰、可以施工的较低温度季节浇筑混凝土，不要拖延至 4～6 月份，否则应低温入仓，并盖被防止外界热流进入面板混凝土；②在施工中保证挤压边墙的上游面平整；③在面板绑扎钢筋之前，在挤压边墙的上游面布设一层油毛毡，大量的混凝土工程实践表明，只要其下老混凝土结构的表面没有大的突坎，布设油毛毡后可大大减轻老混凝土结构对新混凝土结构的约束，从

而避免产生拉应力和裂缝；④在混凝土面板的竖缝和水平缝须嵌入沥青板或泡沫塑料板，而且不要穿过钢筋。据称，有的人因担心止水失效，曾提出将钢筋穿过水平伸缩缝，这是错误的。实践表明：竖缝和水平缝如同其他所有的人工缝，只要止水处的混凝土严格保证施工质量，其防渗漏的能力可以满足要求；相反，如果因担心人工缝渗漏而将钢筋穿过人工缝，其结果反而会使没有埋设止水的其他部分面板因拉应力过大而开裂漏水，归根结底还是一个如何解决温度应力的问题。

第三点关于混凝土面板的保温保湿问题，是防止面板出现裂缝的关键问题。在混凝土面板浇筑初期，应保持湿润和便于散热的条件；在干燥严寒地区，建议在混凝土水化热充分散发后，尽快在混凝土面板表面喷涂聚氨酯永久防水保温保湿材料。它对施工期尤其是寒冬期间的混凝土面板和运行期水位变化区及其上部的混凝土面板起到保温、保湿和防裂作用，对运行期的水下混凝土面板加强了防渗效果。

上述措施对减少面板裂缝是很重要的。但面板是否漏水，还有一个很关键的问题是止水的设计和施工，往往面板漏不漏水关键就在于此。对于面板人工缝的止水必须认真做好，要保证所浇筑的混凝土严实地包住止水的上、下两侧，以充分发挥两侧止水的作用。

5.9.3　其他型式的堆石坝

其他型式的堆石坝主要有：黏土心墙堆石坝、沥青混凝土斜墙堆石坝、沥青混凝土心墙堆石坝、定向爆破堆石坝和过水堆石坝。

黏土心墙堆石坝的防渗体是黏土，黏土心墙及其两侧反滤层和过渡层的构造和设计要求已在5.2.2节中叙述，这里不再重复。所不同的是：黏土心墙土石坝中的坝壳材料一般是指砂砾石，而这里的黏土心墙堆石坝的坝壳材料是堆石体。由于堆石体粒径粗大，孔隙率也大，与心墙下游侧的反滤层之间须再增加1～2层过渡层。黏土心墙具有较好的塑性变形能力，两侧堆石体具有较高的抗压强度和抗剪强度，所以，黏土心墙堆石坝具有很强的抗震性能，世界上有很多强震区建造的高坝都采用黏土心墙堆石坝这种坝型，如前苏联设计的罗贡坝，设计坝高335 m；前苏联的努列克坝，高300 m；我国的糯扎渡心墙堆石坝，高261.5 m。

沥青混凝土斜墙和心墙的结构已在5.2节中阐述（见图5-5）。沥青混凝土斜墙坝具有与混凝土面板坝相似的特点，又可称为沥青混凝土面板坝。在已建的以沥青混凝土作为防渗体的堆石坝中，大多数为中低坝，以斜墙数量居多；但在高坝中，为安全起见，拟采用沥青混凝土心墙堆石坝。

定向爆破堆石坝，多建在地形很窄的陡峻河谷中，在一岸或两岸选用岩性较好的部位布置炸药室，使爆破岩块大部分抛掷到预定的位置堆积成坝，拦截河道。采用这种方法筑坝，一次爆破可得石方数万、数十万甚至上百万 m^3，节约大量人力、物力和财力。图5-53示出的是我国1973年利用定向爆破方法建造的石砭峪堆石坝剖面，该坝坝高85 m，坝顶长215 m，两岸坡度45°～60°。爆破堆石体平均高度57.3 m，顶宽70 m，底宽370 m，

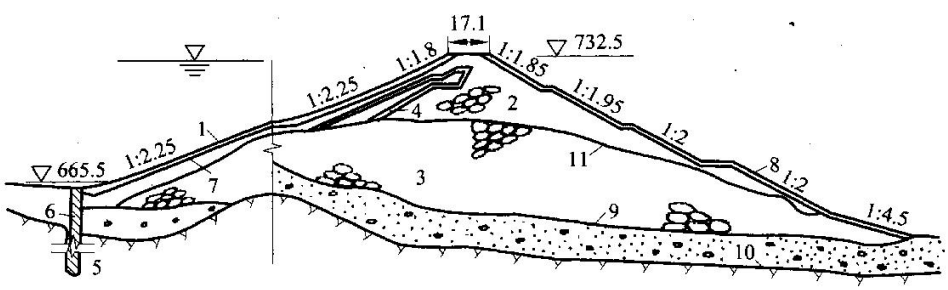


图5-53　石砭峪定向爆破堆石坝剖面示意图（单位：m）

1—沥青混凝土面板；2—人工堆石；3—定向爆破堆石；4—反滤层；5—灌浆帷幕；6—混凝土截水墙；7—干砌石垫层；8—干砌石护坡；9—原地面；10—基岩面；11—爆破堆积面

上、下游平均坡度1∶3～1∶3.2，其后利用爆破漏斗的剩余石料把坝填筑到设计高程。但这种筑坝方法由于爆破对山体破坏作用较大，会使岩体内的裂缝加宽，有时还可能形成绕坝渗流通道，并可使隧洞或溢洪道周围的地质条件以及岸坡的稳定条件恶化。建坝后由于主堆石体的沉降变形过大，可能会导致防渗面板严重开裂，影响大坝的正常运行。此外，爆破后填平补齐、整修清理的工作量仍然很大，坝基处理与防渗体施工均有一定的难度，坝体密实度远不如分层填筑、用振动碾碾压施工的堆石坝，故这种坝型自大功率振动碾问世、推广应用以来，在20世纪70年代以后就很少再采用了。

过水堆石坝，首先应当说明的是，在一般情况下堆石坝是不允许大流量或长时间过水的，应在枢纽中另建泄洪建筑物，以满足泄洪的要求。对坝的高度小于20～30 m、单宽泄流量不大于20～30 $m^3/(s \cdot m)$的情况，也有将堆石坝做成溢流型式的，但已建的溢流堆石坝数量不多。溢流堆石坝有多种形式，包括：钢筋网加固下游坝面的溢流堆石坝、钢筋混凝土面板溢流堆石坝、浆砌条石护面溢流的干砌块石坝、照谷社型溢流堆石坝等。其中，照谷社型溢流堆石坝是我国浙江省农民创建的一种新坝型，适用于河谷狭窄、开挖河岸溢洪道方量大，而当地土料又不足、但石料较丰富的情况。现该省已建成200多座这种溢流堆石坝，最大坝高27 m，最大溢流水头近2 m，运行情况正常。照谷社型溢流堆石坝都建在较好的岩基上，水流溢过坝顶跌落到岩基，一般无须消能保护，图5-54示出了该坝型的一个典型剖面。

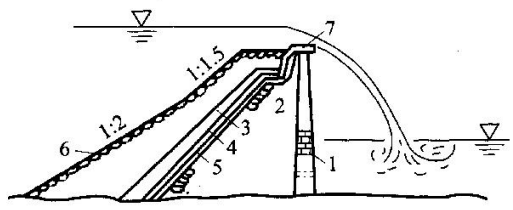


图5-54　照谷社型溢流堆石坝的典型剖面示意图
1—浆砌条石墙；2—堆石体；3—土斜墙；4—砂层；5—小石子层；6—干砌块石护坡；7—钢筋混凝土板

5.10　土石坝的坝型选择

由于设计和施工技术的发展，现在几乎所有的土料包括砾石料、风化料等，只要其不含大量的有机物和水溶性盐类，都可用于筑坝。在防渗料方面，以往各国多用黏土筑心墙，现在除了用细粒料做防渗体外，不少工程还采用含有粗粒料的砾石土做防渗体。在缺乏砾石料的地区，甚至还有用人工掺和的砾石料，如20世纪60年代初期我国援建的阿尔巴尼亚菲尔泽心墙堆石坝，心墙就是用砂砾石和红黏土掺和而筑成的。

随着筑坝机械和筑坝技术的发展，土石坝的坝型越来越多。坝型选择是土石坝设计中须首先解决的重要问题，因为它关系到整个枢纽的工程量、投资、工期和安全性。而坝高、筑坝材料、地形、地质、水文、气候、施工和运行条件等都是影响坝型选择的重要因素。

在早期或筑坝机械和技术很薄弱的地区，如果砂壤土、粉质壤土或粉质砂土储量较丰富，而且拟建造的坝不高，在这种情况下多选用均质坝。这种坝所用土料的渗透系数较小，施工期坝体内会产生孔隙水压力，土料的抗剪强度较低，所以坝坡较缓，工程量较大，一般只适用于中、低坝。这种均质坝对地形、地质条件和施工技术要求不高，施工简单方便，适用于施工技术薄弱地区建造的中小型工程。

如果砂壤土、粉质壤土或粉质砂土来源不多，而砂砾石较多，有足够的黏性土，则可选择土质防渗体的心墙坝或斜墙坝。这两种土坝对地形、地质条件，对筑坝土料和施工机械的要求都较低，如果缺少振动碾和滑动模板，在深厚覆盖层地基上建造中、低坝，应优先考虑的坝型是黏土斜墙坝或黏土心墙坝。土质心墙或斜墙便于与坝基内的垂直和水平防渗体系相连接。斜墙坝的砂砾石或堆石坝壳可以超前于防渗体进行填筑，而且不受气候条件限制，也不依赖于地基灌浆施工的进度，施工干扰小。但斜墙坝由于抗剪强度较低的防渗体位于上游面，故上游坝坡较缓，坝的工程量相对较大。斜墙对坝体的沉降变形也较为敏感，与陡峻河岸的连接较困难，故高坝中斜墙坝所占的比例较心墙坝为小。高度超过100 m的斜墙坝，绝大多数采用内斜墙，其下游一侧仍是大

面积的砂砾石坝壳，不必等待黏土防渗体填筑，一年四季仍有可全天候施工的工作面，从而可避免防渗体和坝壳施工的相互干扰。

心墙坝的防渗体位于坝体中央，适应变形的条件较好，特别是当两岸坝肩很陡时，较斜墙坝优越。目前世界上已建的高度 200～300 m 的土石坝几乎都是心墙坝。碾压技术的进步和采用砾石土作为防渗体为建造高心墙坝创造了条件。但心墙在施工时宜与两侧坝壳平起上升，施工干扰大，受气候条件的影响也大，在雨季或寒冷季节难以进行心墙施工，严重地影响两侧砂砾石或堆石体坝壳的施工；如果先对坝壳作临时断面的填筑和碾压，中间空缺很大的断面，待心墙施工时再与心墙平起填筑碾压，这样与先填筑的坝壳多出两条纵缝（上、下游每侧各 1 条），但旧坝壳在此处的坝坡有相当厚的部分是难以压实的，须要削至实坡才能填筑碾压新坝壳，不仅浪费很多劳动力，而且即使如此做得很好，也不如一次填筑碾压、不分临时施工纵缝的质量好，这是心墙坝的一大缺点。另外，心墙土料的压缩性较坝壳料高，当下部心墙继续向下压缩变形时，上部心墙却被上、下游两侧具有拱效应的高弹模坝壳料（砂砾石或堆石体）所夹持，向下沉降量远远小于下部心墙，心墙下部的压应力变小或产生竖向拉应力，在渗透水压力作用下，容易产生水力劈裂，因而容易出现水平裂缝和渗漏，严重地影响大坝的安全。

为了解决心墙坝和斜墙坝的上述问题，近年来很多高土石坝逐渐采用斜心墙，见图 5-1(d)。例如，我国 1999 年建成的小浪底堆石坝，坝高 154 m，防渗体就是黏土斜心墙（见图 5-55）；塔吉克斯坦瓦赫什河上在建的、高 325 m 的罗贡坝也采用黏土斜心墙。这种坝型可减小中间坝体的后期沉降量，既避免了因坝体沉降过大而引起斜墙开裂的问题，又有利于改善坝顶附近心墙的受力条件，防渗体下游一侧的坝壳仍有较大的断面可在雨季和冬季大面积铺填和碾压，避免两个临时断面施工的削坡等问题，只要施工安排合适，坝顶附近的心墙是可以避免在雨季或冬季施工的，对两侧坝壳的施工不会有大的影响。所以，斜心墙坝既集合了斜墙坝和心墙坝各自的优点，又克服了各自的缺点，在黏性土防渗体高土石坝中，优于心墙坝和斜墙坝。

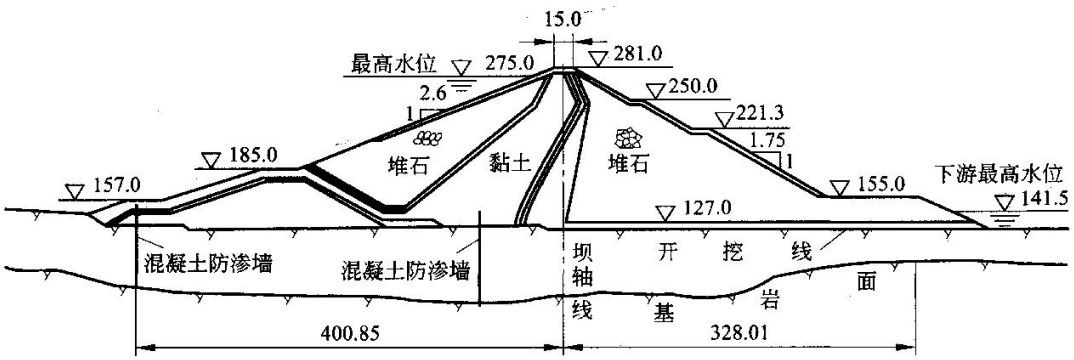


图 5-55　小浪底斜心墙堆石坝剖面图（单位：m）

近年来蓬勃发展的混凝土面板堆石坝具有很多突出的优点：堆石体抗剪强度高，坝坡比以往其他土石坝陡得多，不仅坝体工程量明显地减小，而且导流洞也明显地减短，即使混凝土面板未来得及浇筑，反滤料垫层也可短时挡水，堆石体还可临时过水，故上游部分坝体可兼作围堰，导流洞断面可以减小，拦洪度汛简单，很快进入坝基清理，堆石体可常年施工，进度快，工期明显缩短，工程收效快，投资也明显地节省；块石的来源很丰富，从导流洞、溢洪道、地下厂房、输水洞、交通洞等开挖出来的岩块石渣均可以上坝填筑，多个工程的实际投资造价已证明，上述块石来源的材料费比在水下开挖河床砂砾石还要便宜；从受力条件来看，面板受到水压力作用，地震时不易振松脱落；即使面板有裂缝漏水，但面板混凝土材料不易被渗流水带走，下游的堆石体排水效果好，浸润线很低，抗震稳定性好，大坝仍然可以保证安全。在 2008 年“5·12”汶川特大地震中，距离震中约 17 km 的紫坪铺混凝土面板堆石坝（高 156 m）的坝址地震烈度在 9 度以上，该坝在地震中未发生滑动和渗透破坏，水下

面板仍起防渗蓄水作用，就是一个明显的例证。

由于混凝土面板堆石坝在蓄水时受到的水压力是垂直于面板的，而且浸润线很低，地震时块石受到的孔隙水压力很小，即使面板或堆石体有局部破坏，但不致垮坝，震后容易修复；而黏土心墙堆石坝的心墙受到的水压力几乎是水平方向的，而且在黏土心墙里的浸润线较高，在地震时黏土的孔隙水压力很大，震后修复难度较大。所以从理论上来讲，在蓄水条件下，混凝土面板堆石坝的抗震性能大大优于黏土心墙堆石坝；紫坪铺面板堆石坝在9度强震下的良好表现，从实践上也证明了这一点。因此，今后有望在强震区建高坝时，更多地选用混凝土面板堆石坝这种坝型，以代替容易出现拱效应、黏土心墙容易出现水平裂缝、施工受气候制约和干扰较大的黏土心墙堆石坝。

在目前我国土地资源很紧缺的情况下，用混凝土面板代替黏土防渗体，可为节省土地资源作出重大的贡献。混凝土面板堆石坝对岩基的要求低于混凝土坝，地震不会立即垮坝，震后容易检修，很有竞争力。这种坝型尤其对开发我国西南、西北高山峡谷区丰富的水力资源具有重要意义。一般情况下，在洪水泄流问题可以解决、具有大型振动碾压等设备的条件下，混凝土面板堆石坝是重点首选的坝型之一。

我国已建成的水布垭混凝土面板堆石坝的坝高为233 m，是目前世界上最高的混凝土面板堆石坝。目前，趾板建在砂砾石覆盖层上最高的混凝土面板堆石坝是我国的乌鲁瓦提面板坝（最大坝高138 m，砂砾石覆盖层厚度16.5 m）。目前正在着手研究，趾板建在第四纪覆盖层上（25 m厚）的滩坑面板堆石坝（最大坝高160 m），以扩大混凝土面板堆石坝在深厚覆盖层上的应用范围。

思 考 题

1. 土石坝与其他坝型相比有哪些优点和缺点？
2. 土石坝的类型有哪些？各有哪些构造组成？
3. 土石坝的构造对各种材料有哪些要求？
4. 为什么要对土石坝作渗流分析？土石坝的渗流分析方法有哪些？
5. 土石坝的稳定分析方法有哪些？
6. 为什么要对土石坝作应力分析？土石坝的应力分析方法与重力坝有什么不同之处？
7. 怎样计算土石坝的沉降量？
8. 土石坝的裂缝有哪些类型？如何防治和处理？
9. 土石坝的地基应做哪些处理？
10. 如何用拟静力法对土石坝进行稳定分析？
11. 土石坝的抗震措施有哪些？
12. 混凝土面板堆石坝的构造组成有哪些？它与一般土石坝相比有哪些优越性？
13. 在各种具体条件下，如何选择合适的土石坝坝型？
14. 土石坝容易出现哪些事故？如何预防？